Berliner Hochschule für Technik

Fachbereich VII: Elektrotechnik - Mechatronik - Optometrie

Bachelorarbeit

Vergleich verschiedener Dateisysteme für den SD-Karten-Einsatz in eingebetteten Systemen

Autor:	Michael Kolorz
Matrikelnummer:	100359
Studiengang:	Elektrotechnik (B.Eng.)
Schwerpunkt:	Kommunikationstechnik
Erstprüfer:	Prof. Dr. Peter Gober
Zweitprüfer:	Prof. Dr. David Dietrich
Abgabedatum:	1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

1.1 Projektübersicht . . . 4

2 Hardware-Design und Schnittstellen **5**

2.1 Einleitung . . . 5

2.2 Idee und Schaltplan . . . 6

2.2.1 Spannungsversorgung . . . 7

2.2.2 USB-C . . . 7

2.2.3 SPI-Interfaces . . . 7

2.2.4 Programmier-Interfaces . . . 8

2.2.5 VREF und ADCs/DACs . . . 8

2.2.6 Weitere Peripherien . . . 8

2.3 Routing und Design . . . 9

2.3.1 Footprints . . . 9

2.3.2 Design . . . 9

2.3.3 Fertigung . . . 10

2.3.4 Bestückung . . . 10

2.3.5 Inbetriebnahme und Probleme . . . 11

2.4 Fazit . . . 12

2.5 Testhardware . . . 13

3 SPI- und SD-Karten-Treiber **13**

3.1 Entwicklungsumgebung und Embedded C++20 . . . 13

3.2 GPIO HAL . . . 14

3.3 Debugging mit GDB . . . 15

3.4 SPI . . . 18

3.4.1 Anschlussbelegung . . . 18

3.4.2 SPI-Peripherie des STM32G431 . . . 20

3.4.3 SPI Treiber . . . 21

3.5 Initialisierung der SD-Karte in den SPI-Modus . . . 22

3.6 Lese- und Schreiboperationen . . . 24

3.6.1 Begriffsklärung Sektor, Block, Cluster, Page . . . 24

3.6.2 SD-Karte als Blockspeicher . . . 25

3.6.3 Lesefunktionen . . . 25

3.6.4 Schreibfunktionen . . . 26

3.6.5 Statusfunktionen . . . 28

4 Dateisysteme **28**

4.1 Einleitung . . . 28

4.2 Layout eines Dateisystem . . . 30

4.2.1 Nicht-resiliente, blockbasierte Dateisysteme . . . 30
4.2.2 Logging-Dateisysteme . . . 31
4.2.3 Journaling-Dateisysteme . . . 31
4.2.4 Copy-on-Write (COW) Dateisysteme . . . 31
4.3 FAT-Dateisysteme . . . 32
4.3.1 Übersicht . . . 32
4.3.2 Funktionsweise . . . 33
4.4 FatFs . . . 35
4.4.1 Einleitung . . . 35
4.4.2 Implementierung . . . 36
4.5 LittleFS . . . 38
4.5.1 Ziele von littlefs . . . 38
4.5.2 Funktionsweise . . . 39
4.5.3 Implementierung . . . 41
4.5.4 littlefs FUSE Wrapper . . . 42

5 Vergleich littlefs, FatFs und direkter Blockadressierung 42
5.1 RAM- und Flashverbrauch . . . 42
5.2 Versuch 1: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge . . . 43
5.3 Versuch 2: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge und manipulierter Schreibfunktion . . . 48
5.4 Versuch 3: Analyse von pseudo-randomisierter Zeichenfolge bei Anhang an Datei . . . 51
5.5 Versuch 4: Verhalten der Dateisysteme bei Stromunterbrechungen . . . 53
5.6 Versuch 5: Direkte Blockadressierung (NoFs) . . . 57

6 Gesamtfazit 59

Quellenverzeichnis 61

1 Einleitung

SD-Karten sind eine weit verbreitete Möglichkeit, um Daten auf eingebetteten Systemen zu speichern und zu lesen. Sie sind, verglichen mit Flash-Bausteinen, bei großer Speicherkapazität vergleichsweise günstig und benötigen auf einer Platine wenig Platz.
Ziel dieser Arbeit war es, verschiedene Dateisysteme für den Einsatz von SD-Karten auf einem ressourcenbeschränkten Mikrocontroller ohne Betriebssystem zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Hierzu wurde eine Hard- und Softwareumgebung entwickelt, die einen direkten Zugriff des Mikrocontrollers auf eine SD-Karte ermöglicht. Auf dieser Grundlage konnten die untersuchten Dateisysteme FatFs und littlefs hinsichtlich ihres Speicherbedarfs, ihres Schreibverhaltens und ihrer Zuverlässigkeit bei der Datenspeicherung untersucht werden.
Ausgangspunkt für die Untersuchung waren praktische Erfahrungen mit der Datenspeicherung auf SD-Karten in Verbindung mit Einplatinencomputern, bei denen insbesondere Probleme mit der Zuverlässigkeit der Datenspeicherung auftraten. Ebenso besitzen Einplatinencomputer zumeist eine höhere Leistungsaufnahme, sodass bei batteriebetriebenen Anwendungen der geringere Energiebedarf eines Mikrocontrollers von Vorteil ist.
Als Mikrocontroller kam dabei ein STM32G431 zum Einsatz, der über die SPI-Schnittstelle mit einer SD-Karte kommunizierte. Dafür wurde zunächst eine eigene Schaltung entwickelt und auf einer selbst entworfenen Platine umgesetzt. Neben der eigentlichen SD-Karten-Schnittstelle enthält die Platine weitere Schnittstellen und Peripherie, die für die Entwicklung und Untersuchung des Systems benötigt wurden.
Auf der Softwareseite wurden eigene SPI- und SD-Karten-Treiber in C++20 entwickelt. Diese bilden die Grundlage für die Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und der SD-Karte. Es wurden die für den Zugriff auf eine SD-Karte notwendigen Funktionen zum Lesen und Schreiben von Blöcken implementiert. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Verwendung der SD-Karte im SPI-Modus, da dieser eine vergleichsweise einfache Anbindung ermöglicht und SPI-Peripherien bei allen Arten von Mikrocontrollern sehr verbreitet sind.
Aufbauend auf der direkten Blockadressierung von Speicher wurden anschließend zwei verschiedene Dateisysteme betrachtet. Dazu wurden FatFs und littlefs an den zuvor entwickelten SD-Treiber angebunden und auf dem Mikrocontroller eingesetzt.
Dabei wurde insbesondere untersucht, welche Eigenschaften die beiden Dateisysteme im Vergleich zueinander besitzen. Neben dem benötigten Speicher auf dem Mikrocontroller wurden auch das Verhalten bei Schreiboperationen und die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung betrachtet. Aufgrund von unerwarteten Ergebnissen bei ersten Tests wurden zusätzlich Zeitmessungen bei der Erstellung der Testdateien durchgeführt und die Ergebnisse visualisiert.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag auf der Untersuchung von Schreibfehlern und dem Verhalten des Systems unter verschiedenen Bedingungen. Hierzu wurden mehrere Versuche durchgeführt: Zunächst wurden Schreiboperationen mit bekannten Daten untersucht. Anschließend wurden die Schreibfunktionen des SD-Treibers gezielt verändert, um die Auswirkungen von Fehlern bei den unterschiedlichen Dateisystemen untersuchen zu können. Ein weiterer Versuch untersuchte das Verhalten der Dateisysteme bei randomisierten Daten und diente als Vorbereitung für den abschließenden Versuch, der das Verhalten der Dateisysteme bei unerwarteten Stromausfällen betrachtete.

1.1 Projektübersicht

Der zu dieser Bachelorarbeit gehörende Quellcode ist auf GitHub verfügbar unter https://github.com/miko8278/stm32-SPI-SD-card und wird dort in englischer Sprache geführt. Dadurch soll der Code einer breiteren Gruppe von Interessierten zugänglich sein.
Da im weiteren Verlauf dieser Arbeit mehrfach auf konkrete Dateien und Verzeichnisse des Softwareprojekts verwiesen wird, soll die folgende Übersicht als Navigationshilfe über die wichtigsten Dateien und die Struktur des Repositories auf GitHub dienen.

```
.
|-- code
|   `-- spi-sdcardwrite                    # Hauptprojekt
|       |-- build                          # Build-Verzeichnis CMake
|       |-- build.sh                       # Build-Skript
|       |-- CMakeLists.txt                 # CMake-Projektkonfiguration
|       |-- FatFs                          # FatFs-Dateisystem extern
|       |   |-- diskio.c                   # Mitgelieferte Beispiel diskio
|       |   |-- diskio.h
|       |   |-- ff.c                       # Kernimplementierung von FatFs
|       |   |-- ffconf.h                   # FatFs-Konfigurationsdatei
|       |   |-- ff.h                       # Öffentliche FatFs-Schnittstelle
|       |   |-- ffsystem.c
|       |   `-- ffunicode.c                # Codes für LFS, lange Dateinamen
|       |-- include                        # Projektweite Header-Dateien STM
|       |-- linker
|       |   `-- STM32G431RBTX_FLASH.ld     # Linker-Skript
|       |-- littlefs                       # littlefs-Dateisystem extern
|       |   |-- lfs.c                      # Kernimplementierung von littlefs
|       |   |-- lfs.h                      # Öffentliche littlefs-Schnittstelle
|       |   |-- lfs_util.c
|       |   |-- lfs_util.h
|       |   `-- LICENSE.md                 # Lizenz von littlefs
|       |-- size
|       |   |-- size_fatfs.cpp             # Speicherverbrauch mit FatFs
|       |   |-- size_littlefs.cpp          # Speicherverbrauch mit littlefs
|       |   |-- size_nofs.cpp              # Speicherverbrauch ohne Dateisystem
|       |   `-- sizes_allopt.txt           # Ergebnisse der Größenmessungen
|       |-- src
|       |   |-- diskio.cpp                 # Anbindung von FatFs an den SD-Treiber
|       |   |-- fatfs_time.cpp             # Zeitfunktion für FatFs
|       |   |-- GPIO_HAL.hpp               # Kleine GPIO-Hardwareabstraktion
|       |   |-- init_conf.hpp              # Initialisierungskonfiguration
|       |   |-- killswitch.cpp             # Timer-Programm für Versuch 4
|       |   |-- sdcarddriver.hpp           # SD-Karten-Treiber
|       |   |-- sdcardlittlefs.cpp         # Anbindung von littlefs an den SD-Treiber
|       |   |-- sdcardlittlefs.hpp
|       |   `-- spidriver.hpp              # SPI-Treiber
|       |-- startup_stm32g431xx.s          # Startup-Code des STM
|       |-- STM32G431xx.svd                # Beschreibung der MCU-Register für den Cortex-Debugger
|       |-- system_stm32g4xx.c             # Systeminitialisierungsdatei STM
|       `-- test
|       |-- fatfs_8.3_write_test.cpp       # FatFs-Schreibtest mit 8.3-Dateinamen
|       |-- fatfs_append_write_test.cpp    # Versuch 3 für FatFs
|       |-- fatfs_killswitch_test.cpp      # Versuch 4 für FatFs
|       |-- fatfs_rand_write_test.cpp      # Versuch 3 für FatFs
|       |-- fatfs_write_test.cpp           # Versuch 1+2 für FatFs
```

```
|       |-- littlefs_append_write_test.cpp  # Versuch 3 für littlefs
|       |-- littlefs_killswitch_test.cpp    # Versuch 4 für littlefs
|       |-- littlefs_rand_write_test.cpp    # Versuch 3 für littlefs
|       |-- littlefs_write_test.cpp         # Versuch 1+2 für littlefs
|       |-- nofs_append_write_test_1024.cpp # Versuch 5
|       |-- nofs_append_write_test_512.cpp  # Versuch 5
|       |-- sd_test.cpp                     # Haupttest des SD-Karten-Treibers
|       `-- spi_test.gdb                    # GDB-Skript für den Haupttest
|-- LaTeX                                   # LaTeX-Dateien der Bachelorarbeit
|-- PCB                                     # KiCad-Dateien für die erstellte PCB
|-- README.md                               # Projektbeschreibung für GitHub (Englisch)
`-- test_data                               # Daten für die durchgeführten Schreitests
    |-- Writetest1                          # Versuch 1: Schreibfehleranalyse mittels bekannter Zeichenfolge
    |-- Writetest2                          # Versuch 2: Manipulierte Schreibfunktion
    |-- Writetest3                          # Versuch 3: Pseudo-randomisierte Daten
    |-- Writetest4                          # Versuch 4: Daten bei Stromausfälle
    `-- Writetest5                          # Versuch 5: NoFs Datenrate
```

Weiterhin wird im Folgenden eine Kurzschreibweise vereinbart, die in der gesamten Arbeit verwendet wird. Der Ordner `(root)/code/spi-sdcardwrite/` enthält das Hauptprojekt. Ist daher beispielsweise von `src/diskio.cpp` die Rede, so befindet sich die betreffende Datei in (root)/code/spi-sdcardwrite/src/diskio.cpp, wobei (root) für die oberste Ebene des GitHub-Repositories steht, also das Wurzelverzeichnis. Alle Dateien, auf die außerhalb des Ordners des Hauptprojektes verwiesen wird, werden direkt verlinkt und mit vollem Verzeichnispfad genannt.

2 Hardware-Design und Schnittstellen

2.1 Einleitung

Für diese Bachelorarbeit wurde eigens eine PCB in KiCad 10 entwickelt. Die vollständigen Dateien, inklusive der Gerberdateien, liegen in dem Projektverzeichnis auf GitHub.

Das Kernelement der Platine bildet der STM32G431, ein 2019 veröffentlichter Mikrocontroller von STMicroelectronics[2]. Dieser ist preiswert und enthält alle wesentlichen Elemente, die für diese Arbeit benötigt wurden: 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 3x SPI-Interfaces und außerdem frei konfigurierbares Direct Memory Access (DMA), das sogenannte DMAMUX. Bei den älteren STM32 waren die DMA-Kanäle festgelegt. Das hatte den Nachteil, dass man schon im Schaltplan sehr darauf achten musste, welche Pins für welche Peripherien verwendet werden, da ansonsten der DMA nicht verwendet werden konnte oder sich mit anderen Peripherien gedoppelt hat.
Weiterhin bietet der STM32G431 2x 12-bit ADCs, 2x 12-bit DACs und zahlreiche Timer, sodass potentielle Anwendungen wie das Einlesen von Sensordaten oder das Ausgeben von Audiodaten umgesetzt werden können.
Eine Übersicht der gesamten Features findet sich im offiziellen Datenblatt, wobei sehr genau gelesen werden muss: Beispielsweise besitzt der Controller zwar 4 DAC-Kanäle, aber nur 2 sind gleichzeitig nutzbar. Ebenfalls kann eine ADC Genauigkeit von 16 Bit zwar erreicht werden, aber nur in einem speziellen Oversamplingmodus, wodurch die mögliche Abtastrate drastisch sinkt. Als Gehäuseform wurde LQFP48 gewählt, da dieses von Hand lötbar ist und genug Pins für alle benötigten Zwecke herausführt.

Es ist an dieser Stelle erwähnenswert, dass STMicroelectronics im höherwertigen Segment ebenfalls Mikrocontroller anbietet, die eine dezidierte SDMMC-Schnittstelle für den nativen SD-Modus von SD-Karten haben. Mit diesem lassen sich höhere Übertragungsraten erreichen, was für die vorliegende Arbeit aber nicht relevant war.

Die Platine wurde bei dem großen chinesischen Unternehmen JLCPCB bestellt. Die Bauteile wurden bei dessen Tochterunternehmen LCSC bestellt. Der Bill of Materials (BOM) für die Bauteile befindet sich ebenfalls im Projektverzeichnis.

2.2 Idee und Schaltplan

Die Idee war der Entwurf einer Prototypplatine für einen STM32G431, die mit zwei MicroSD-Kartenslots ausgestattet wird. Einerseits sollte die PCB möglichst simpel gehalten werden, um die Fehlersuche und die Untersuchung zu erleichtern. Andererseits durfte die Funktionalität nicht zu sehr reduziert werden, da im Verlauf einer Arbeit immer Unwägbarkeiten hinzukommen und ein Neuentwurf aufgrund der Lieferdauer der Platine unrealistisch schien.

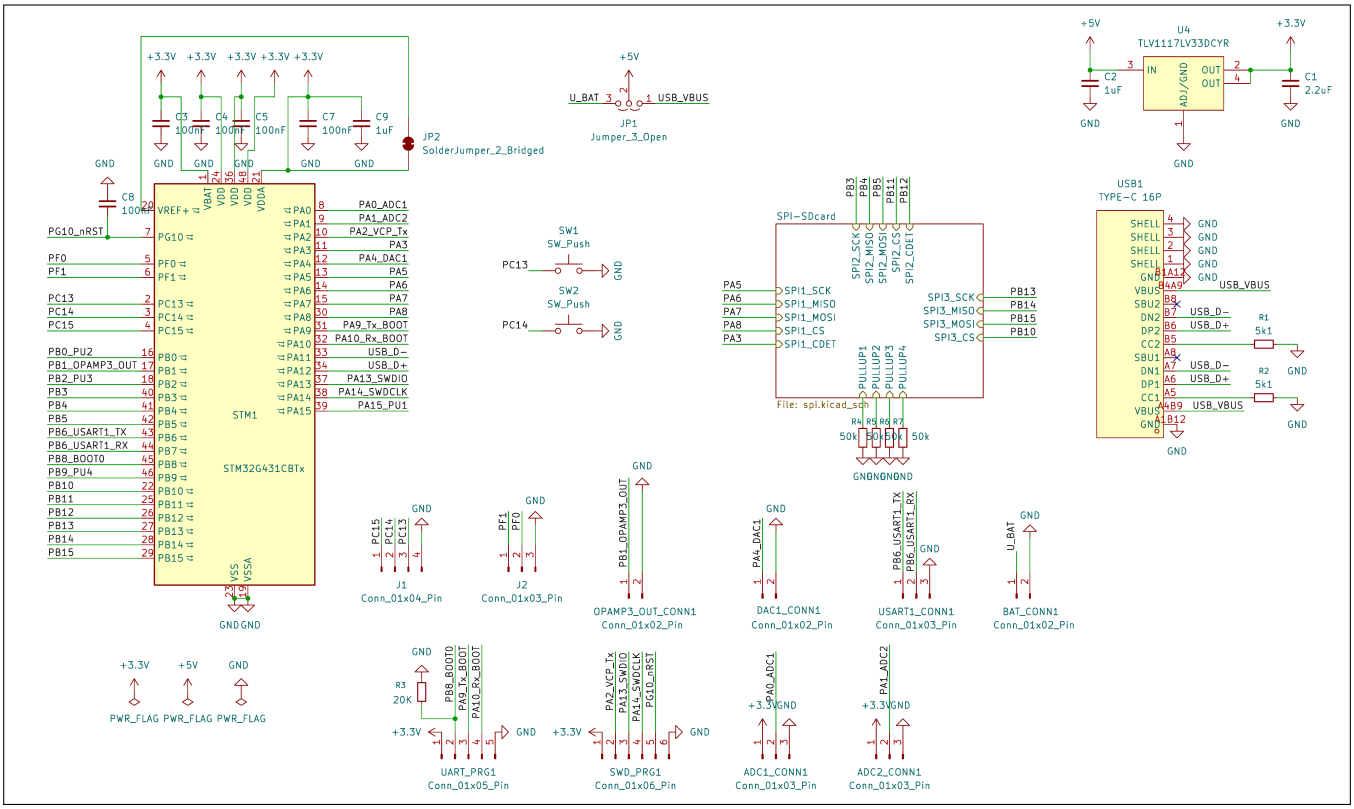


Abbildung 1: Hauptblatt des Schaltplans

Abbildung 1 zeigt den hauptsächlichen Schaltplan. In der Kurzschreibweise von Schaltungen werden oft die Leitungen für GND und VCC/VDD weggelassen. In ähnlichem Stil wurden in dem vorliegenden Schaltplan fast alle anderen Leitungen auch weggelassen und die Pins der Übersichtlichkeit halber mit Labels verbunden. Auch bei einem minimalen Design mussten einige Dinge für eine korrekte Funktionsweise beachtet werden, andere Features wurden hinzugefügt, um eine bessere Auswertung und Nutzung der Platine zu

gewährleisten.

2.2.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung soll hauptsächlich über ein 5 V USB-C-Netzteil gewährleistet werden. Ein umsteckbarer Jumper ermöglicht allerdings auch die Versorgung über einen externen Akku, sofern er minimal 3,8 V bis 6 V zur Verfügung stellt. Der STM32G431 benötigt an seinen VDD-Pins allerdings 3,3 V Spannung: Für die Spannungsregelung ist daher ein `Texas Instruments TLV1117LV33DCYR` Linearregler zuständig. Dieser benötigt im Gegensatz zu vielen Abwärtsreglern keine komplexe, externe Beschaltung, sondern lediglich zwei Kondensatoren am Ein- und Ausgang. Weiterhin wurden für eine stabile Spannungsversorgung alle VDD-Pins des STM32G431 mit einem 100 nF Kondensator ausgestattet.

2.2.2 USB-C

Die Platine ist mit einem 16-Pin USB Typ C Stecker ausgestattet. Da der Stecker beidseitig in die Buchse gesteckt werden kann, ist jeder Pin in zweifacher Ausführung vorhanden. Hauptsächlich ist der Stecker zur Spannungsversorgung gedacht gewesen. Damit die USB-Spannung von 5 V von einem Netzteil oder anderem Gerät überhaupt bereitgestellt werden kann, müssen die Pins CC1 und CC2 über einen 5,1 kΩ Widerstand auf Masse gezogen werden. Es stehen mit USB-C auch höhere Spannungen zur Verfügung, wenn mit der Spannungsquelle über das USB Power Delivery Protokoll kommuniziert wird. Dies war für die vorliegende Arbeit aber nicht relevant.
Da STM32G431 aber einen USB 2.0 Controller besitzt, wurden ebenfalls die differenziellen Datenpins angeschlossen. Das erweitert die potenziellen Möglichkeiten der Platine für einen Datenaustausch mit dem Computer.

2.2.3 SPI-Interfaces

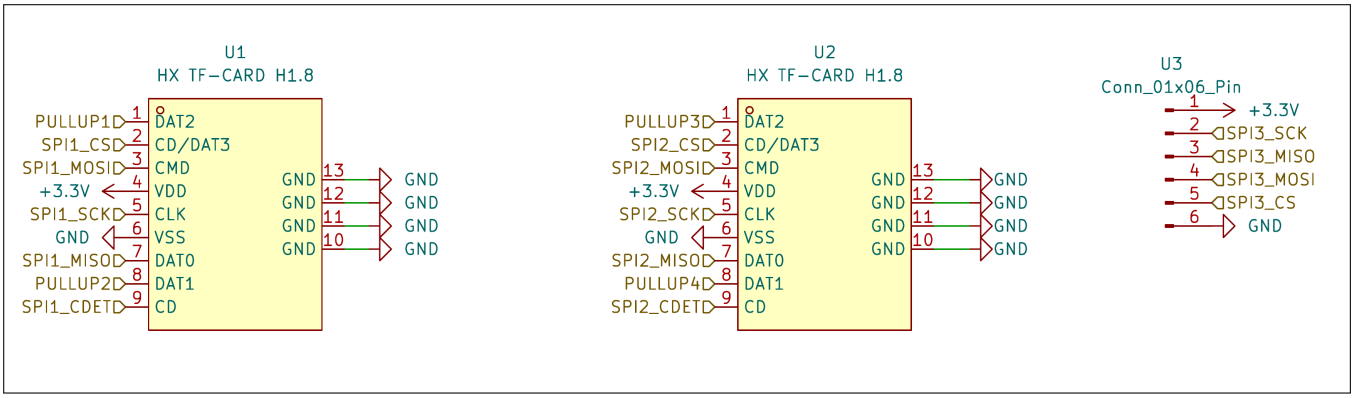


Abbildung 2: Schaltplan für die SPI-Interfaces

Die Hauptfunktionalität der Platine ist die Ansteuerung einer MicroSD-Karte über das SPI-Protokoll. Der STM32G431 bietet hierfür eigene SPI-Hardwarecontroller, die als Master fungieren können und einen konfigurierbaren Takt vorgeben. Die Platine verbindet zwei der drei SPI-Peripherien mit MicroSD-Karten Steckplätzen und führt den dritten mit einer Pinleiste aus. Der gewöhnliche Kommunikationsmodus von SD-Karten, der SD-Modus, benötigt zwei weitere Pins. Diese werden in der vorliegenden Konfiguration

aber per Pull-Up Widerstand auf 3,3 V Spannungspegel gebracht, um ein Übersprechen von den anderen Leitungen auf diese Pins zu unterbinden und damit potenzielle Fehler zu minimieren. Die Pull-Up Widerstände sollten zunächst direkt über ungenutzte STM32G431 Pins per Software konfiguriert werden. Beim Routing hat sich dies jedoch als schwierig herausgestellt, sodass physische Pull-Up Widerstände verwendet werden sollten. Durch die Änderungen in letzter Minute hat sich hierbei allerdings ein Fehler eingeschlichen und die Widerstände sind zu Pull-Down Widerständen geschaltet worden. Folglich muss die Prototypplatine ohne Pull-Up oder Pull-Down Widerstände genutzt werden.
Das dritte SPI-Interface wurde per Pinleiste herausgeführt, sodass die Flexibilität gewährleistet ist, ein externes SPI-Gerät anzuschließen (wie z.B. einen kleinen LCD-Bildschirm), falls dies gewünscht ist.

2.2.4 Programmier-Interfaces

Das Programmierinterface wurde in zwei Versionen herausgeführt:
Einerseits das UART-Programmierinterface über eine 5-Pin Leiste. Dieses erlaubt den STM32 über einen gewöhnlichen UART-Adapter zu programmieren. Der Nachteil ist hierbei allerdings, dass kein Debug-Interface vorhanden ist, sodass die Entwicklung eines Programms erschwert wird.
Andererseits wurden die Pins für das SWD-Interface mit einer 6-Pin Leiste herausgeführt. Dieses Interface benötigt einen dezidierten Programmieradapter. Allerdings lassen sich mit einigen Jumperumstellungen auch die STM-Nucleo-Boards dafür nutzen, da diese ebenfalls SWD intern für ihre Programmierung verwenden. Zur Programmierung wurde ein NUCLEO-L053R8 verwendet, prinzipiell lässt sich aber jedes verfügbare Nucleo-Board verwenden. Näheres zu den Anschlüssen findet sich beispielsweise im User Manual UM1724 [5] ab Seite 17.

2.2.5 VREF und ADCs/DACs

Die ADC/DAC-Peripherie des STM32 ist für den SD-Kartenversuch prinzipiell nicht notwendig, erweitert die Funktionalität der Platine aber um potenzielle Ein- und Ausgabeoptionen und wurde daher per Stiftleiste herausgeführt. Für die Referenzspannung der ADCs und DACs muss der Pin VREF mit VDDA verbunden werden und mit 1 µF und 100 nF Kondensatoren abgesichert werden. Alternativ könnte man für eine Referenz den internen VREFBUF nutzen. In der vorliegenden Konfiguration besteht allerdings maximale Flexibilität. Um die Komplexität der Schaltung niedrig zu halten, wurden in diesem Platinendesign keine separaten Versorgungen für die digitale und analoge Spannung verwendet, sodass mit einem höheren Grundrauschen bei den DACs und ADCs gerechnet werden muss. Es wurden 2x ADCs und 2x DACs über 2-Pin Leisten herausgeführt. Einer der DACs ist intern mit dem OPAMP3 verschaltet und somit gepuffert.

2.2.6 Weitere Peripherien

Für potenzielle Debugging- und Kommunikationszwecke wurde ebenfalls per 3-Pin Leiste ein USART-Interface herausgeführt. Für eine einfache Eingabemöglichkeit wurden zwei Pins über einen Taster an GND angeschlossen. Diese sollen mit in Software zugeschalteten Pull-Up Widerständen verwendet werden. Weiterhin wurden 5 weitere ungenutzte Pins herausgeführt.

2.3 Routing und Design

2.3.1 Footprints

Da die Platine von Hand gelötet werden sollte, wurden alle Kondensatoren und Widerstände in der 0805 Größe gewählt. Alle Bauteile wurden schon in der Schaltplanphase darauf begutachtet, ob sie in einer von Hand lötbaren Gehäuseform existieren.
Die Pads fast aller Bauteile wurden manuell etwas verlängert, um eine gute Handlötbarkeit zu gewährleisten. LCSC stellt für alle bei ihnen verfügbaren Bauteile auch Footprints zur Verfügung. Die Footprints der spezielleren Bauteile, wie die des MicroSD-Kartenslots oder des TI-Linearreglers, wurden mit dem Tool easyeda2kicad in einen KiCad Footprint überführt. Diese wiederum mussten teilweise auch leicht angepasst werden, weil z.B. der Abstand der Pads zu den Bohrlöchern nicht die für die Produktion zulässigen Maße besessen hatte.

2.3.2 Design

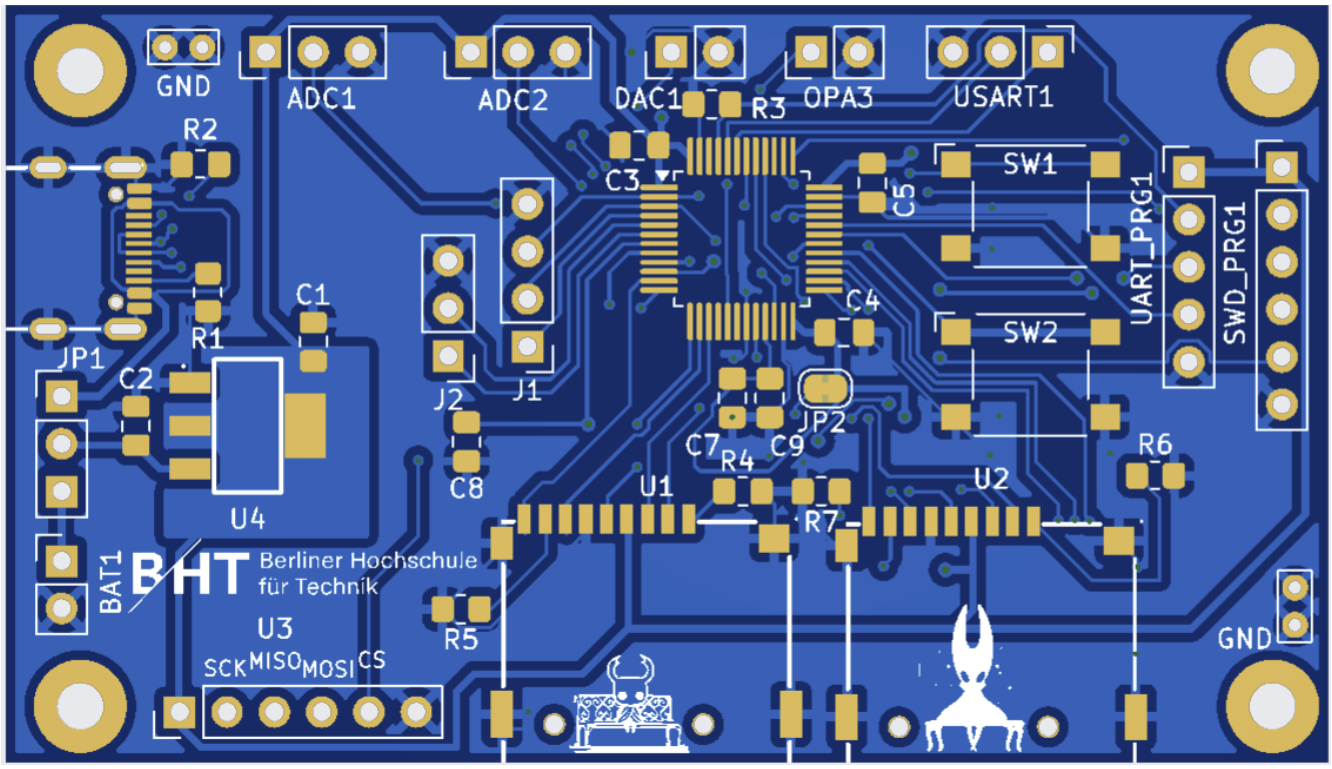


Abbildung 3: Vorschau der entwickelten PCB

Abbildung 3 zeigt die Vorderseite der Platine in dem Zustand, in dem sie bestellt wurde. Die Platine ist zweilagig angelegt und wird nur auf der Vorderseite per Hand bestückt.
Für Signalleitungen wurden 0,2 mm dicke Kupferbahnen, für die stromführenden Leitungen wurde eine Breite von 0,4 mm gewählt. Der grundlegende Abstand von Leiterbahn zu Leiterbahn beträgt 0,2 mm, während der Abstand zu nicht kontaktierten Bohrlöchern 0,25 mm beträgt. Dies sind überwiegend Vorgaben des Produzenten JLCPCB. Die Größe der Platine beträgt 71 mm x 40,5 mm.
Bei zukünftigen Projekten wird für die Beschaltung das echte physische Layout der Pins im Gehäuse stärker

beachtet werden. So liegen beispielsweise die Pins PA8 bis PA12 am rechten oberen Rand des LQFP48-Gehäuses, während die Pins PA0 bis PA4 in der linken unteren Ecke liegen. Dies ist beim Schaltungslayout irrelevant, beim Routing der echten Leitungen hingegen führt dies zu überkreuzenden Leitungen. Daher sollte schon in der Schaltungsphase das spätere physische Layout mitbedacht werden.

2.3.3 Fertigung

Die bisherigen Maße und Überlegungen mussten schon konzeptionell und beim Entwurf im CAD-Programm beachtet werden. Für die Fertigung bei JLCPCB mussten weitere Optionen festgelegt werden: Der Materialtyp ist das übliche FR4 TG135 in der Farbe Blau. Die Lötpads werden nach dem Kupferätzprozess im „LeadFree HASL“ Verfahren mit einer Schutzschicht Zinn überzogen. Auf diese Option muss besonders geachtet werden, da in Asien weiterhin bleihaltige Verzinnung üblich ist. Diese Option ist vorteilhaft, da blankes Kupfer der Pads innerhalb kurzer Zeit oxidieren würde. Die Kupferdicke liegt bei den üblichen 35 µm.
Alle weiteren Möglichkeiten sind Spezialoptionen für Sonderanwendungen wie beispielsweise galvanisierte Kanten und sind für diese Platine nicht relevant.

2.3.4 Bestückung

Die Bestückung der Platine von Hand hat sich wie erwartet als große Herausforderung dargestellt. Vor allem das LQFP48 Gehäuse und der USB-C-Stecker konnten erst mit neu bestelltem NC-559 Flussmittel richtig gelötet werden. Stannol Flux X32-10i hingegen hat zu sehr vielen Brücken zwischen den Pins geführt. Weiterhin ist die Wahl der richtigen Lötspitze für die Drag-Soldering-Technik entscheidend. Entgegen der Intuition hat sich eine größere Lötspitze als besser herausgestellt, weil diese die Hitze, besonders in Kombination mit dem dickflüssigen Flussmittel, über eine größere Fläche gleichmäßiger verteilt.

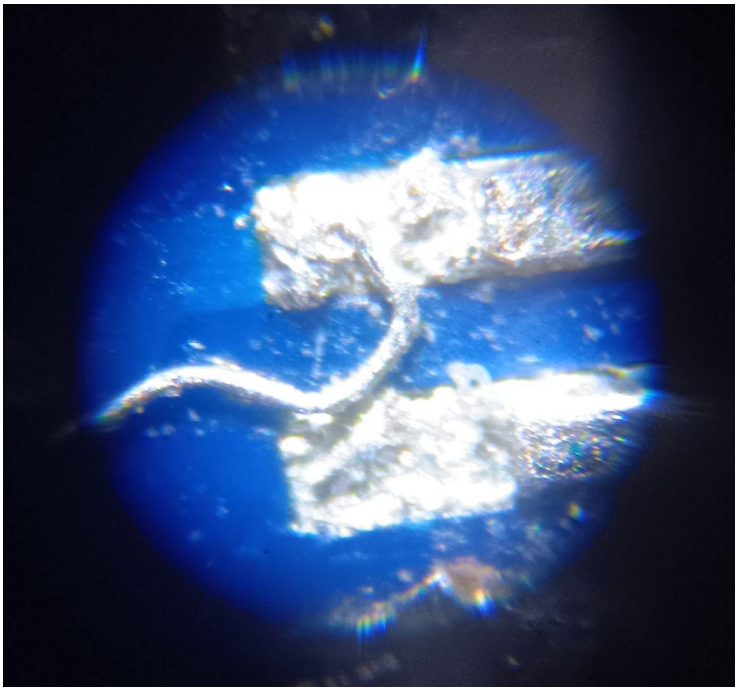


Abbildung 4: Lötbrücke bei einem der LQFP48-Pins des STM32G431

Abbildung 4 zeigt eine Mikroskopaufnahme einer ungewollten Brücke zwischen zwei Pins, die durch das Benutzen von Entlötlitze entstanden ist. Ohne ein Mikroskop ist dieses Drähtchen mit bloßem Auge nicht zu sehen.

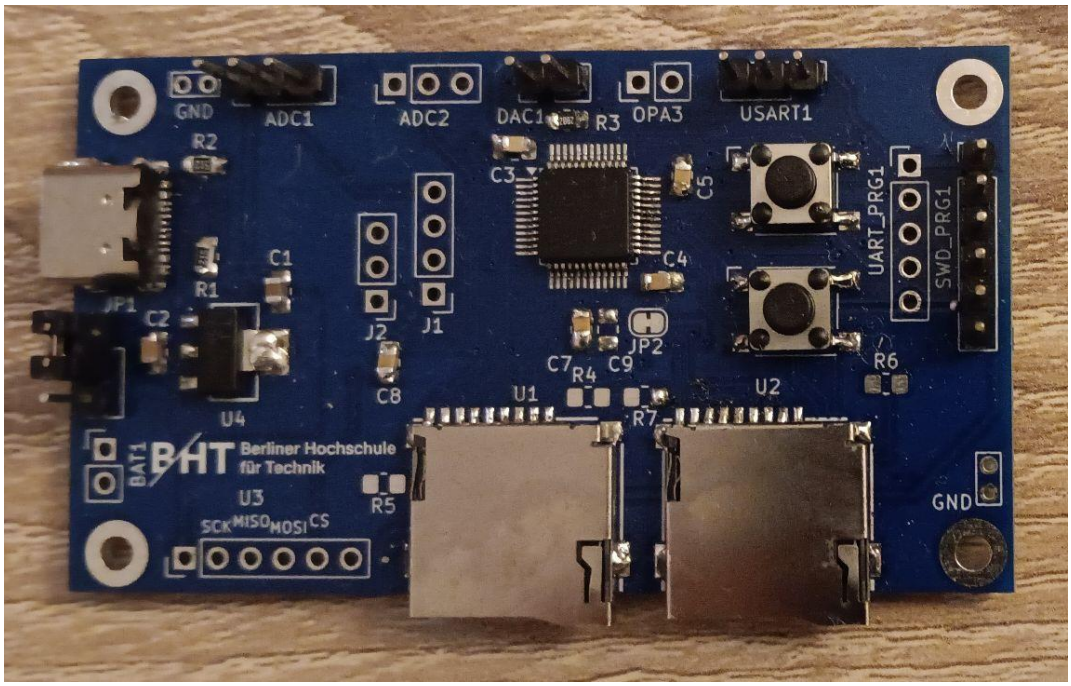


Abbildung 5: Platine in fast vollständiger Bestückung

Abbildung 5 zeigt eine der fertig gelöteten Platinen.

2.3.5 Inbetriebnahme und Probleme

Neben dem bereits erwähnten Problem der falsch beschalteten Pull-Up Widerstände wurden ebenfalls die Pins für die SPI2 und SPI3 Peripherien vertauscht. Dieser Fehler lässt sich durch eine Umkonfigurierung softwareseitig aber lösen.
Der mit Abstand unintuitivste und am schwierigsten auszumachende Fehler der Platine hängt allerdings mit der Spannungsversorgung für die SD-Kartenslots zusammen. Während der Testungen hat sich insbesondere der SD-Kartenslot, der an der SPI3-Peripherie angeschlossen ist, als besonders unzuverlässig herausgestellt.
Abbildung 6 zeigt den Kanal MISO, also die Antwort der SD-Karte auf eine Initialisierungsanfrage. Die erwartete Antwort wäre 0xFF, also ein Signal, das durchgehend 3,3 V ist. Tatsächlich lässt sich aber eine kleine Kondensatorentladungskurve messen. Diese Entladungskurve war noch größer, als noch keine zusätzlichen 2,2 µF Kondensatoren provisorisch in der Nähe der SD-Kartenadapterversorgung gelötet wurden. Aber auch diese zusätzlichen, provisorischen Kondensatoren sind nicht in der Lage, den Einbruch gänzlich wegzupuffern. Tatsächlich hängt der Spike auch vom verwendeten Netzteil ab, auch wenn sich an der Spannungsversorgung des Netzteils, sowie am TI-Linearregler, kein nennenswerter Einbruch messen lässt. Ohne einen 10 uF Kondensator ist der mit der SPI3 verbundene SD-Kartenslot daher leider nicht stabil benutzbar. Dieser Fehler macht daher den SPI3 SD-Kartenslot unbenutzbar und lässt sich ohne ein neues Design kaum beheben.

Die Peripherie an SPI1 hingegen macht keine Probleme, vermutlich da sie sich physisch näher an der Spannungsversorgung befindet und die Regelschleife des Linearreglers hier schnell genug die Versorgung nachregeln kann.

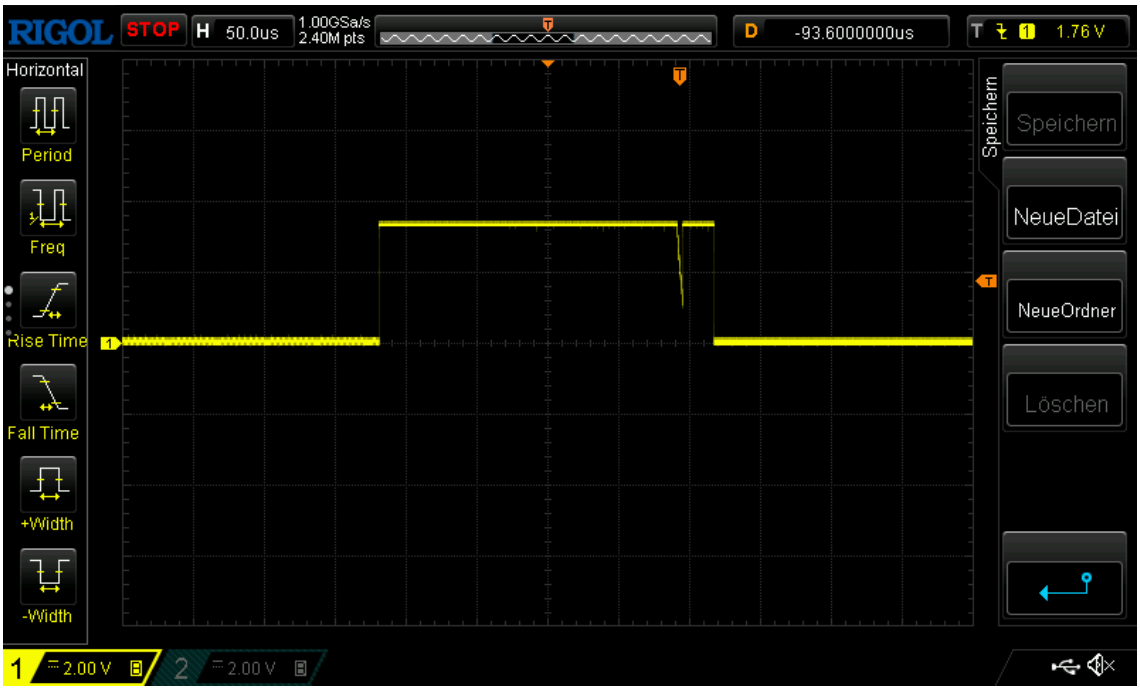


Abbildung 6: MISO: SD-Kartenantwort auf CMD0

Ein schwer aufzufindbarer, leicht lösbarer Fehler hing mit der Teilbestückung der Platine zusammen. Für erste Tests wurde die Platine nicht vollständig mit allem bestückt. So wurde der Widerstand R3 zunächst vergessen zu löten. *Abbildung 1* macht deutlich, dass dies allerdings ein Pull-Down Widerstand für den Boot-Pin PB8 ist. Wenn sich PB8 auf HIGH befindet, so lädt der STM32 in seinen internen Bootloader, um über die UART-Schnittstelle programmierbar zu sein. Wenn der Pin allerdings unverbunden keinen definierten Pegel erhält, so lädt er mal in den Bootloader und mal nicht, sodass sich die Platine in einem schwer diagnostizierbaren Zustand befindet.

2.4 Fazit

Alles in allem ist das Design für einen ersten Prototypen sehr gelungen und funktional. Der STM32 wird stabil mit Spannung versorgt und lässt sich über ein speziell konfiguriertes Nucleo-Board debuggen und programmieren. Die SPI1- und mit Einschränkungen auch die SPI3-Peripherien lassen sich für die weitere Arbeit verwenden. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass schon beim Schaltungsdesign das spätere Layout mitbedacht werden muss, um vorausschauende Entscheidungen bezüglich der Pinwahl treffen zu können. SD-Karten scheinen durch ihren internen Aufbau kurzfristig hohe Stromspitzen zu verursachen, die der verwendete LDO-Regler vermutlich aufgrund der räumlichen Entfernung des Bauteiles nicht ausregeln kann. Daher ist es günstig, diese in der Nähe der Spannungsversorgung zu platzieren und mit dezidierten Kondensatoren auszustatten.
Ein großes Ärgernis bei der Fehlersuche, insbesondere im Hinblick auf die SPI-Peripherie, die die Grundlage des SD-Kartentreibers bildet, ist eine fehlende Pinleiste für das Debugging. Ohne diese war es nur mit

größter Mühe und Präzision möglich, einzelne SPI-Pins mit dem Oszilloskop zu messen. Ein Anschluss an einen Logikanalyser wäre hingegen gar nicht möglich gewesen. Weiterhin wurde zwar überwiegend mit einem Debugger gearbeitet, für viele der in den weiteren Arbeit durchgeführten Versuche wäre eine Status-LED dennoch sehr praktisch gewesen.
All diese Punkte wären in einer zweiten Version der Platine aber leicht nachzubessern.

2.5 Testhardware

Bestellungen aus China benötigen mehrere Wochen Zeit.

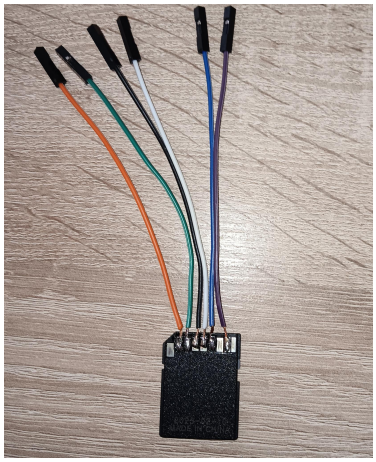


Abbildung 7: Erster gelöteter SD-Adapter

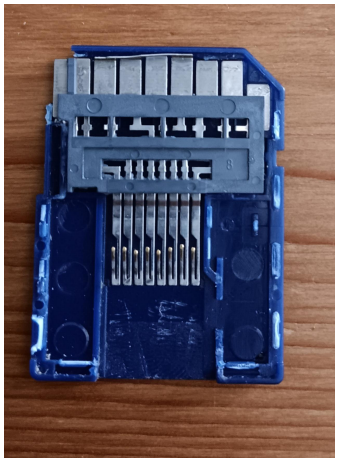


Abbildung 8: Aufgebrochener SD-Adapter

Um in der Zwischenzeit an der Arbeitsstellung weiterarbeiten zu können, wurde der in *Abbildung 7* gezeigte Adapter in Kombination mit einem ST NUCLEO-G431RB verwendet. Diese Adapter finden sich meist bei jeder gekauften MicroSD-Karte und haben den Zweck, die kleine Karte in ein größeres Format zu überführen. Die improvisierte Lösung erwies sich jedoch nicht als sehr zuverlässig: Schon nach zwei Wochen musste ein neuer Adapter, diesmal mit gecrimpten Aderendhülsen, gelötet werden, da sich einzelne Stränge des Litzenkabels gelöst hatten und zu Kurzschlüssen geführt hatten.

3 SPI- und SD-Karten-Treiber

3.1 Entwicklungsumgebung und Embedded C++20

Für die Entwicklung des SPI- und SD-Karten-Treibers wurde bewusst auf modernes C++20 zurückgegriffen. Die Sprache erlaubt Hardware-Abstraktionen mit Templates und Berechnungen zur Compilezeit mit `constexpr` vollkommen ohne Laufzeitoverhead, sogenannte Zero-Cost-Abstractions. Moderne Sprachfeatures wie `enum class` und `namespace` bieten Typensicherheit und erhöhen die Lesbarkeit. Bedingte Kompilierung mit `if constexpr` wählt nur relevante Zweige zur Compilezeit aus und kompiliert den Rest erst gar nicht. Gleichzeitig besteht Abwärtskompatibilität zu C-Code, sodass beispielsweise die in C89 geschriebene FatFS-Bibliothek problemlos eingebunden werden kann.
Weiterhin wurde für die Entwicklungsumgebung bewusst auf die STM32CubeIDE verzichtet und stattdessen ein Setup aus CMake und VS Code verwendet. Dadurch bleibt der Buildprozess unabhängig von einer

spezifischen IDE und kann flexibel angepasst werden. CMake ermöglicht zudem eine einfache Automatisierung des Builds: Für die vorliegende Arbeit wurden zahlreiche sehr kurze Testprogramme entwickelt. Bei einer Änderung einer geteilten Quelldatei wurden automatisch alle betroffenen Programme neu kompiliert. VS Code bietet dabei eine schlanke und flexibel erweiterbare Entwicklungsumgebung. So konnte für die cpp-Quelldateien, die tex-Dateien dieser Arbeit und die Rohdaten derselbe Editor verwendet werden. Die Programmierung und das Debugging des STM32 sind mit entsprechenden Erweiterungen direkt aus dem Editor möglich.

3.2 GPIO HAL

Um nicht ständig direkte und dadurch schwer lesbare Registerzugriffe innerhalb der Treiber vornehmen zu müssen, wurde eine kleine Zero-Cost-Abstraction für die Konfiguration und Ansteuerung der GPIOs implementiert. Die in `src/GPIO_HAL.hpp` verwendete Template-Klasse `GpioPin` erhält die Basisadresse des verwendeten GPIO-Ports sowie die Pinnummer als Compilezeit-Parameter. Dadurch können konkrete GPIO-Pins typsicher beschrieben und über eine einheitliche Schnittstelle konfiguriert werden. Die Klasse stellt unter anderem Funktionen zur Konfiguration als Ein- oder Ausgang, zur Auswahl von Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerständen sowie zur Konfiguration von Alternate Functions bereit. Da Port und Pin bereits zur Compilezeit feststehen und die bereitgestellten Funktionen als `static` implementiert sind, ist zur Laufzeit keine Objektinstanz erforderlich. Bei entsprechender Compileroptimierung können die Methoden daher auf die für den jeweiligen Pin notwendigen direkten Registerzugriffe reduziert werden. Die Abstraktion dient somit primär der Lesbarkeit und Wartbarkeit des Quellcodes, ohne einen relevanten Laufzeit- oder Speicher-Overhead einzuführen.

```
1   static void AF(uint8_t af)
2   {
3       // Alternate function mode
4       GPIOx->MODER &= ~(0b11 << (Pin * 2));
5       GPIOx->MODER |=  (0b10 << (Pin * 2));
6
7       // AFRL or AFRH
8       if constexpr (Pin < 8)
9       {
10
11          GPIOx->AFR[0] &= ~(0xF << (Pin * 4));
12          GPIOx->AFR[0] |=  (static_cast<uint32_t>(af) << (Pin * 4));
13      }
14      else
15      {
16          constexpr uint32_t shift = (Pin - 8) * 4;
17          GPIOx->AFR[1] &= ~(0xF << shift);
18          GPIOx->AFR[1] |=  (static_cast<uint32_t>(af) << shift);
19      }
20  }
```

Quellcode 1: if constexpr bei der Alternate Function Implementation

Quellcode 1 zeigt beispielhaft den Code für die Implementierung der Alternate Function. Hier gestaltet sich `if constexpr` vorteilhaft, da die Pinnummer Pin bereits zur Compile-Zeit als Template-Parameter bekannt ist. Dadurch wird nur der tatsächlich benötigte Zweig für AFR[0] oder AFR[1] kompiliert, während der andere Zweig vollständig entfällt.

3.3 Debugging mit GDB

Ein absolut wesentlicher und sehr zeitintensiver Teil der Arbeit ist das Debugging der Hard- und Software. Zum Debugging wurde die VS Code Erweiterung Cortex-Debug verwendet. Diese nutzt im Hintergrund den GNU Project Debugger (GDB).
Mit der Erweiterung und der richtigen .svd Datei für den STM32G431 lassen sich direkt aus dem Editor Programme auf den STM32 flashen und Register und Variablen auslesen. Durch die Nutzung von CMake lassen sich außerdem bequem mehrere ausführbare Programme kompilieren und leicht wechseln.
So war recht schnell erreicht, dass das Projekt eine für das direkte Auslesen von Variablen unhandliche Größe angenommen hat. Für das Debugging wurde diese Arbeit vom Rustprojekt defmt inspiriert, das Debuggingnachrichten direkt über die Debug-Probe ST-Link ohne einen zusätzlichen UART-Kanal oder den SWO-Pin senden kann. Dies ist besonders nützlich, da der ST-Link zum Flashen der Programme ohnehin am Mikrocontroller angeschlossen sein muss.
Die minimale Lösung für diese Arbeit nutzt letztlich aus, dass GDB im angehaltenen Zustand immer den Speicher des Mikrocontrollers auslesen kann. Damit ist es möglich, für Testprogramme GDB-Skripte zu entwerfen, die bestimmte Flags von Variablen oder ganze Variablen auswerten.

```
define spi_test
printf "\n\n SD Card Test:\n\n"

###SPI1###
if sdtest.cur_spi == 1
    printf "TESTING SPI1 PERIPHERAL \n"

    #CARD DETECT
    if sdtest.carddetect == 1
        printf "SPI1: CARD NOT DETECTED [FAILED]"
    end
    if sdtest.carddetect == 0
        printf "SPI1: CARD DETECTED [OK]"
    end

    #SD CARD INIT
    if sdtest.initsd == SD_INIT_OK
        printf "SPI1: SD CARD INIT [OK]\n"
    end
    if sdtest.initsd == 0x02
        printf "SPI1: SD CARD INIT [FAILED: 0x02] => CMD0 FAILED\n"
    end
    if sdtest.initsd == 0x04
        printf "SPI1: SD CARD INIT [FAILED: 0x04] => CMD8 FAILED\n"
    end
    if sdtest.initsd == 0x08
        printf "SPI1: SD CARD INIT [FAILED: 0x08] => TIMEOUT: CMD55 + ACMD41 LOOP FAILED\n"
    end
    (...)
end
```

Quellcode 2: Auszug aus `test/spi_test.gdb`

Quellcode 2 zeigt einen Auszug aus dem erstellten GDB-Skript, welches die beiden SD-Kartenslots auf ihre Funktionsfähigkeit prüft.

Die dazugehörige, typische Ausgabe in der GDB-Debug-Konsole zeigt *Quellcode 3*. Damit lässt sich mit einem Durchlauf des Programms feststellen, ob die zugrundeliegenden Funktionen des SPI/SD-Treibers alle ordnungsgemäß funktionieren und ob die Karte sich mit einem der beiden Dateisysteme mounten lässt und ob die grundlegenden Funktionen des Dateisystems, wie zum Beispiel das Lesen und Schreiben, fehlerfrei ausführbar sind.

```
 SD Card Test:
TESTING SPI1 PERIPHERAL
SPI1: CARD DETECTED [OK]
SPI1: SD CARD INIT [OK]
SPI1: SD CARD WRITE SINGLE BLOCK [OK]
SPI1: SD CARD READ SINGLE BLOCK [OK]
SPI1: SD CARD READ MULTIPLE BLOCK [OK]
SPI1: SD CARD WRITE MULTIPLE BLOCK [OK]
SPI1: READ SINGLE BLOCK SAME AS WRITTEN [OK]
SPI1: READ MULTIPLE BLOCK SAME AS WRITTEN [OK]
SPI1: GOT CSD [OK]
SPI1: CARD SIZE IN MB: 31268
SPI1, FatFS: MOUNT [FAILED]
SPI1, FatFS: FOPEN [FAILED]
SPI1, FatFS: FWRITE [FAILED]
SPI1, FatFS: CLOSE [FAILED]
SPI1, littlefs: INIT [OK]
SPI1, littlefs: FORMAT [NONE]
SPI1, littlefs: MOUNT [OK]
SPI1, littlefs: OPEN [OK]
SPI1, littlefs: WROTE 32 BYTES
SPI1, littlefs: REWIND [OK]
SPI1, littlefs: READ 32 BYTES
SPI1, littlefs: READBUFFER IS SAME AS WRITEBUFFER [OK]
SPI1, littlefs: CLOSE [OK]
SPI1, littlefs: UNMOUNT [OK]
```

Quellcode 3: Debugausgabe von `test/spi_test.cpp` durch Anwendung von `spi_test.gdb`

GDB-Skripte sind ebenfalls in der Lage Breakpoints zu setzen. Mit dieser Funktion lässt sich ein einfaches Debug-Print in der GDB-Debug-Konsole realisieren. *Quellcode 5* zeigt einen weiteren Auszug aus dem erstellten GDB-Skript `spi_test.gdb`. Dieser Code setzt einen Breakpoint bei der Funktion `debug_gdb_print` und gibt dessen str-Variable aus. *Quellcode 4* zeigt den vollständigen Code der Funktion `debug_gdb_print`. Mit dieser Kombination ist es möglich, die Funktion im Code aufzurufen. Diese macht codetechnisch nichts, veranlasst den Debugger aber kurz bei ihr anzuhalten, die Variable str auszugeben und sofort den Programmablauf fortzuführen. Während diese Funktionalität nicht in zeitkritischen Schleifen zum Einsatz kommen kann, ist sie für allgemeine Debuggingnachrichten sehr gut anwendbar. Gleichzeitig ist kein zusätzliches, externes Modul notwendig, sondern die bereits vorhandenen Funktionalitäten des GDB-Debuggers können ausgenutzt werden.

```
void debug_gdb_print(const char* str)
{
    // breakpoint target only
}
```

Quellcode 4: Auszug aus `test/sd_test.cpp`

```
    break debug_gdb_print
    commands
        printf "%s", str
        continue
    end
```

Quellcode 5: Auszug aus `test/spi_test.gdb`

3.4 SPI

3.4.1 Anschlussbelegung

Tabelle 1: Anschlussbelegung der Standard SD-Karte am STM32G431 im SPI-Modus für SPI1

Pin	SD-Modus	SPI-Modus	Beschreibung (SPI)	STM32G431 Pin
1	DAT3 / CD	CS	Chip Select (Low-aktiv)	GPIO (hier PA8)
2	CMD	DI	Data In (Dateneingang)	PA7 (MOSI)
3	VSS1	VSS	Masse	GND
4	VDD	VDD	Spannungsversorgung (3,3 V)	3,3 V
5	CLK	SCLK	Taktleitung	PA5 (SCK)
6	VSS2	VSS	Masse	GND
7	DAT0	DO	Data Out (Datenausgang)	PA6 (MISO)
8	DAT1	*Nicht genutzt*	Pull-Up/nicht belegt	–
9	DAT2	*Nicht genutzt*	Pull-Up/nicht belegt	–

Tabelle 1 verdeutlicht die Anschlussbelegungen für eine SD-Karte in Standardgröße, wie sie für die Testhardware am NUCLEO-G431RB verwendet wurden. Außerdem verdeutlicht die Tabelle die Funktionen der einzelnen Pins der SD-Karte. Hier zeigt sich auch, dass eine SD-Karte im SD-Modus bis zu 4 Datenleitungen nutzen kann, während sie im SPI-Modus nur eine nutzt. Dadurch sind im SD-Modus selbstverständlich höhere Datenraten möglich, während sich der SPI-Modus durch eine einfachere Handhabung auszeichnet. *Abbildung 8* verdeutlicht, dass SD-Adapter lediglich die Leitungen der MicroSD-Karte umlenken. Die angewandten Belegungen für eine MicroSD-Karte, mit der auch die Platine arbeitet, finden sich in *Tabelle 2*. Es besteht eine gewisse Variabilität, welche Pins für welche SPI-Peripherie genutzt werden. Dies wird anhand der zugehörigen Alternate Functions entschieden. Ein noch unvollständiger Versuch, das mit einer Konfigurationsdatei zu abstrahieren, findet sich in der `src/init_conf.hpp` mit den Strukturen `SD1_Config` bis `SD3_Config`.

Tabelle 2: Anschlussbelegung der MicroSD-Karte am STM32G431 im SPI-Modus

MicroSD-Pin	Signalname	SPI1	SPI3
Pin 1	DAT2	3.3 V über Pull-up	3,3 V über Pull-up
Pin 2	CS	PA8	PB11
Pin 3	DI (MOSI)	PA7	PB5
Pin 4	VDD	3,3 V	3,3 V
Pin 5	SCK	PA5	PB3
Pin 6	VSS	GND	GND
Pin 7	DO (MISO)	PA6	PB4
Pin 8	DAT1	3,3 V über Pull-up	3,3 V über Pull-up

Abbildung 9 zeigt die Nummerierungsweise bei den beiden Größen von SD-Karten.

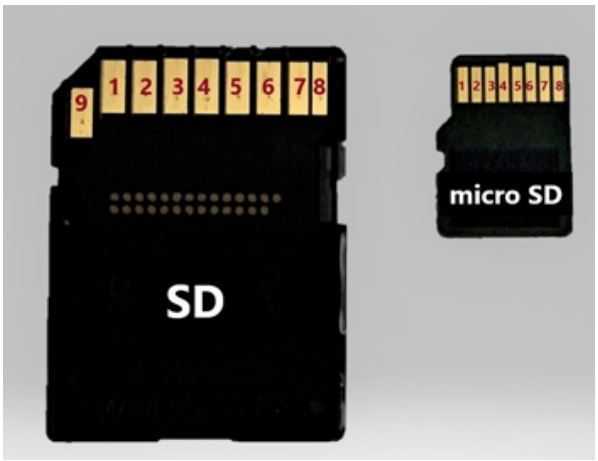


Abbildung 9: Pinnummerierung SD-Karten[15]

3.4.2 SPI-Peripherie des STM32G431

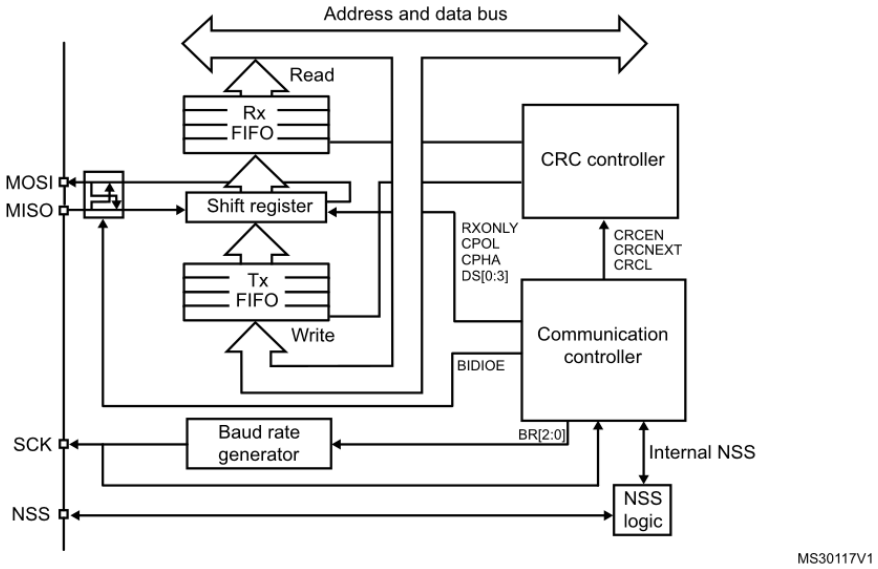


Abbildung 10: Blockdiagramm für die SPI-Peripherie des STMG431 [4]

Abbildung 10 zeigt das Blockdiagramm für die SPI-Peripherie der STM32G4-Serie. Der relevanteste Teil ist das Shiftregister. Das oberste Bit des Shiftregisters wird auf MOSI ausgegeben. Gleichzeitig wird das Bit auf MISO eingelesen. Es liegt in der verwendeten Konfiguration immer eine Full-Duplex Übertragung vor. Um Daten über MISO zu empfangen, muss der Master eine Übertragung initiieren und entsprechend Taktzyklen erzeugen. Dabei werden gleichzeitig Daten über MOSI übertragen.
Der Baudratencontroller ist für die SCLK und somit für die Übertragungsgeschwindigkeit zuständig. Er nutzt den APB-Bus-Takt und teilt ihn, falls im BR-Register konfiguriert, durch einen Prescaler.
Für den Zweck der SD-Karten-Kommunikation wurde die SPI-Peripherie als Master konfiguriert, mit einem frei wählbaren, softwareseitig zuschaltbaren NSS-Pin (Chip Select).

```
template<uintptr_t PortBase, uint32_t Pin>
struct ChipSelect {
private:
    static inline GPIO_TypeDef* const port = reinterpret_cast<GPIO_TypeDef*>(PortBase);
public:
    ChipSelect() {
        port->BSRR = (1U << (Pin + 16));
    }

    ~ChipSelect() {
        port->BSRR = (1U << Pin);
    }
};
```

Quellcode 6: Auszug aus der `src/sdcarddriver.hpp`

Der Quellcode 6 zeigt die Stärke von C++ im Gegensatz zu C in diesem Kontext. Der NSS-Pin muss am Anfang der meisten SD-Funktionen wie `SD_ReadBlock` oder `SD_SendCmd` auf Low konfiguriert werden und beim Verlassen der Funktion wieder auf High. Mit `ChipSelect<GPIOA_BASE, 8> chipselect_tmp;` würde ein Objekt erzeugt werden. Beim Konstruieren, also dem Erzeugen des Objektes, würde der Konstruktor Pin 8 von GPIOA auf Low setzen, und beim Verlassen der Funktion würde der Destruktor aufgerufen werden und den Pin wieder auf High setzen. In C müssten alle Stellen gefunden werden, bei denen die Funktion verlassen wird, oder es müssten Laufzeitkosten in Kauf genommen werden mit dem Aufruf einer Helferfunktion. Die Informationen, welche GPIO-Ports mit welchen Pins benutzt werden sollen, stehen zur Compilezeit fest; der verwendete Cast ist `static inline const`, sodass ein guter C++-Compiler die gesamte Klasse vollständig auf zwei direkte Registerzugriffe reduzieren kann.

3.4.3 SPI Treiber

Die Quelldatei `/src/spidriver.hpp` kapselt die hardwarenahe Konfiguration und Kommunikation über die SPI-Peripherie des STM32G431. Die Initialisierung konfiguriert den jeweiligen SPI-Controller als Master mit softwaregesteuertem NSS und einer Datenbreite von acht Bit. Die Methode `static uint8_t Transfer(uint8_t data)` kapselt schließlich das Senden und Empfangen eines Bytes und übernimmt dabei die notwendige Synchronisation mit den Statusflags der SPI-Peripherie. Zusätzlich kann der verwendete Baudratenteiler über die Methode `static void SetHighSpeed(SpiDiv div)` verwendet werden, um zwischen einer Initialisierung mit niedriger und einer späteren Kommunikation mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit zu wechseln. Der maximale SPI-Clock kann dabei auf maximal die Hälfte des Systemtaktes festgelegt werden: Da in dem Fall der vorliegenden Arbeit kein gesonderter Takt in den RCC-Registern konfiguriert wurde, arbeitet der Mikrocontroller mit dem internen Takt des RC-Oszillators von 16 MHz, sodass ein SPI-Takt von 8 MHz möglich ist.

3.5 Initialisierung der SD-Karte in den SPI-Modus

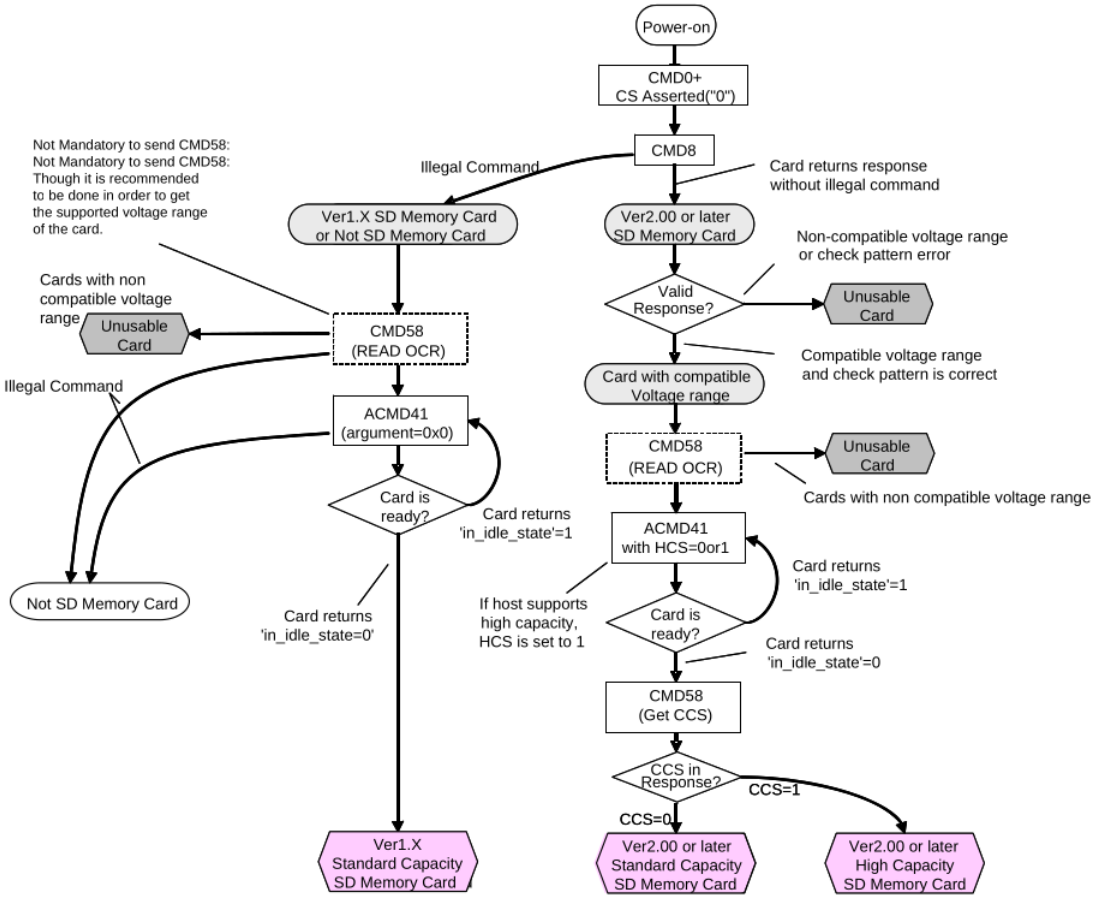


Abbildung 11: Initialisierung der SD-Karte in den SPI-Modus [7]

Abbildung 11 zeigt den vollständigen Initialisierungsprozess als Flussdiagramm aus der SD-Spezifikation. Die Initialisierung und Treiberfunktionen finden sich in der Datei `src/sdcarddriver.hpp`. Die praktische Implementierung der Initialisierung ist etwas verkürzt worden; wie auf der Abbildung zu sehen ist, ist CMD58 nur notwendig, wenn Interesse an den unterstützten Spannungsbereichen der SD-Karte besteht. 3,3 V Betriebsspannung ist aber für praktisch jede auf dem Markt gebräuchliche SD-Karte zulässig. Zumal die Spezifikation den Nutzer hier vor ein klares Henne-Ei-Problem stellt: Ohne eine geeignete Spannungsversorgung lässt sich der unterstützte Spannungsversorgungsbereich der Karte nicht auslesen.
Weiterhin unterschlägt die Abbildung die Tatsache, dass für die Benutzung von ACMD41 zunächst einmal CMD55 gesendet werden muss. Diese Information muss aus einem anderen Teil der Dokumentation entnommen werden.

```cpp
template<typename Config>
uint8_t SD_InitSPI()
{
(...)
ChipSelect<Config::PortBase, Config::Pin> chipselect_tmp;
// CMD0
//Give it some tries, does not work the first time, because card is busy...
for (int i = 0; i < 20; ++i)
{
    cmd0_resp = SD_SendCmd<Config>(0, 0, 0x95, nullptr, 0);

    if (cmd0_resp == 0x01)
        break;
}

if (cmd0_resp != 0x01)
return SD_INIT_ERROR_CMD0;

// CMD8
SD_SendCmd<Config>(8, 0x000001AA, 0x87, cmd8_resp, 4);

if (cmd8_resp[0] != 0x01 || cmd8_resp[4] != 0xAA)
    return SD_INIT_ERROR_CMD8;
(...)
}
```

Quellcode 7: Auszug aus der Funktion `SD_InitSPI`

Quellcode 7 zeigt einen Auszug aus der Initialisierungsfunktion, *Quellcode 8* beschreibt die verwendete `SD_SendCmd` Funktion. `SD_SendCmd` nutzt den zugrunde liegenden SPI-Treiber, um auf der im Templateparameter Config spezifizierten Peripherie die korrekten Daten über die bereits implementierte `Transfer(uint8_t Data)` Funktion zu senden. Die Daten für die Peripherien können in der Datei `src/init_conf.hpp` konfiguriert werden. Für die vorliegende Arbeit und Platine sind diese natürlich fix, allerdings lässt der STM32G431 einiges an Spielraum zu, was variable Peripheriekonfiguration angeht. Wichtig ist hierbei, dass CMD0 und CMD8 zunächst korrekte CRC-Werte für ihre Befehle benötigen. Das SD-Protokoll spezifiziert hier für den SPI-Modus etwas anderes als für den SD-Modus: Im normalen SD-Modus wird bei grundsätzlich jedem CMD die Prüfsumme geprüft und muss daher mitgesendet werden. Im SPI-Modus ist diese Prüfsummenberechnung grundsätzlich deaktiviert und kann optional mit CMD59 aktiviert werden. Dies gilt aber nicht für CMD0 und CMD8; diese Befehle brauchen immer einen korrekten CRC7-Wert.

```cpp
template<typename Config>
uint8_t SD_SendCmd(uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc, uint8_t *response_buf, uint8_t
↪  extra_bytes)
{

uint8_t r1;
uint16_t timeout = 0;

// send cmd
SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(cmd | 0x40);

// 4 byte argument
SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer((uint8_t)(arg >> 24));
SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer((uint8_t)(arg >> 16));
SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer((uint8_t)(arg >> 8));
SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer((uint8_t)arg);

// 1 byte CRC (SPI-Mode ignores it, but still needed even then... Needed for CMD0 and CMD8 though!)
SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(crc);
(...)
}
```

Quellcode 8: Auszug aus der Funktion `SD_SendCmd`

Quellcode 8 verdeutlicht, wie das Senden von einzelnen SD-Befehlen über die SPI-Peripherie prinzipiell funktioniert. Tatsächlich wurde die Funktion `SD_SendCmd` selten verwendet, da nach dem Senden des 4-Byte Arguments meistens noch für die konkreten SD-Befehle spezifische Abläufe folgen.

3.6 Lese- und Schreiboperationen

3.6.1 Begriffsklärung Sektor, Block, Cluster, Page

Für die weitere Arbeit müssen hier im Zusammenhang mit Blockspeicher zunächst häufig verwendete Begriffe geklärt werden: Ein Sektor bezeichnet die kleinste physikalisch adressierbare Speichereinheit eines Datenträgers. Ein Block bezeichnet dagegen die kleinste logische Speichereinheit, die von einem Betriebssystem oder Dateisystem adressiert wird. Ein Block kann also größer sein als ein Sektor, aber nicht anders herum.
Ein Cluster ist genau dasselbe wie ein Block, taucht aber im Zusammenhang mit dem FAT-Dateisystem auf, wohingegen der Block in der Unixwelt geläufiger ist.
Im Zusammenhang mit Flashspeicher wird die Page als kleinste programmierbare Einheit beschrieben, wohingegen der Erase Block die kleinste löschbare Einheit beschreibt.
Leider werden in Spezifikationen und Literatur die Begrifflichkeiten nicht eindeutig verwendet. So spricht man im Zusammenhang von SD-Karten in aller Regel von Blöcken, die beschrieben werden, obwohl der Begriff des Sektors hier manchmal synonym verwendet wird. Hier wird im Folgenden von Blöcken die Rede sein, womit aber die kleinste von der SD-Karte adressierbare Einheit gemeint ist.

3.6.2 SD-Karte als Blockspeicher

Die essenzielle Funktionalität der SD-Karte ist das Lesen und Schreiben von Blöcken. Für die verwendeten Dateisysteme ist die SD-Karte als Blockspeicher abstrahiert worden. Das Dateisystem „weiß“ gar nicht, dass es eine SD-Karte verwendet, sondern ihm werden lediglich Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen es einzelne oder mehrere Blöcke schreiben und lesen kann.
Die Funktionen des SD-Treibers finden sich in der Datei `src/sdcarddriver.hpp`.

3.6.3 Lesefunktionen

Für das blockweise Lesen eines Blocks wurde die Funktion `uint8_t SD_ReadBlock(uint32_t block_addr, uint8_t *buffer)` implementiert. Die Funktion
`uint8_t SD_ReadBlocks(uint32_t block_addr, uint32_t block_count, uint8_t *buffer)` hingegen implementiert das Lesen von mehreren Blöcken. Das Argument `uint32_t block_count` gibt dabei an, wie viele Blöcke hintereinander gelesen werden sollen, wohingegen `uint32_t block_addr` den Startblock angibt, angefangen bei Block 0. Da das Feld 32-bit groß ist, lassen sich damit genau $\frac{2^{32} \cdot 512}{1024^4} = 2\,\text{TB}$ an Daten adressieren. Dies gilt für den modernen SDHC/SDXC-Kartenstandard und somit für den ansoluten Großteil aller heutigen SD-Karten. Der ältere SDSC-Standard hat auf eine Byteadressierung gesetzt und hat somit ein Speicherlimit von 2 GB. Vereinzelt braucht es allerdings SDSC-Karten noch für alte Hardware aus den frühen 2000er Jahren, die den neuen Standard nicht implementiert hat.

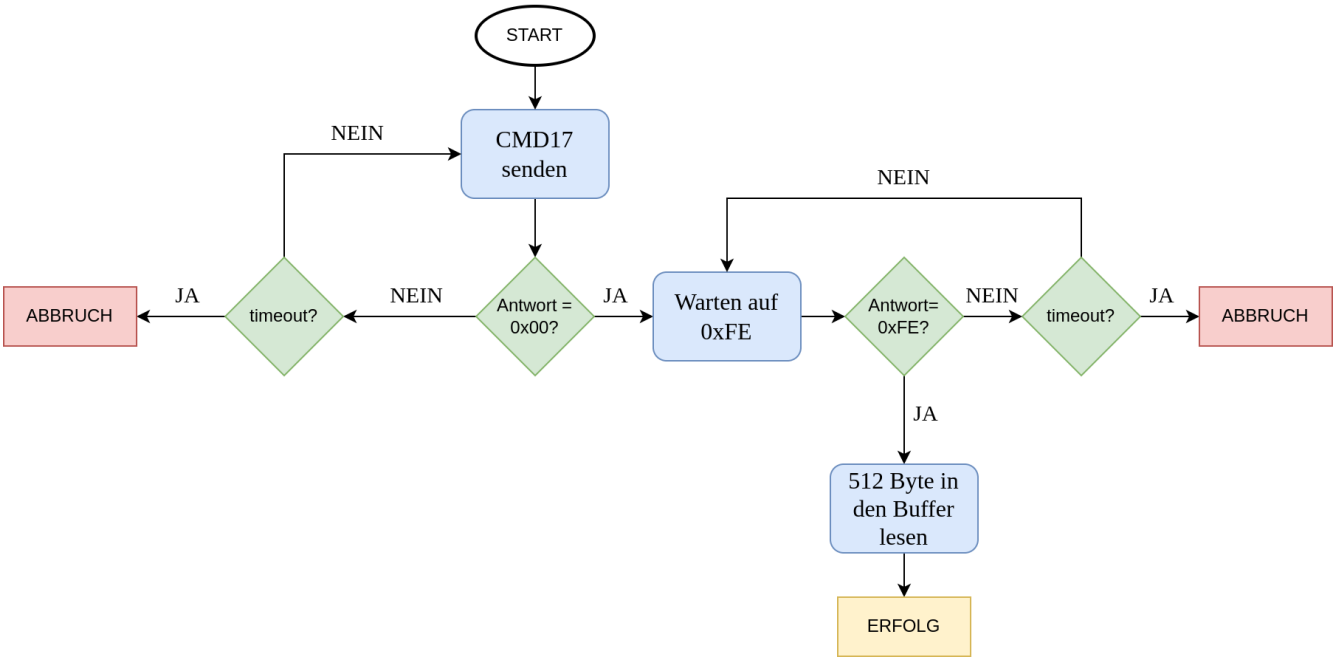


Abbildung 12: Flussdiagramm des prinzipiellen Ablaufs der `SD_ReadBlock`-Funktion

Abbildung 12 zeigt ein Flussdiagramm für die `SD_ReadBlock`-Funktion. CMD17 entspricht dem Befehl „Read Single Block“ aus der SD-Spezifikation und kann nach der Initialisierung der SD-Karte in den SPI-Modus gesendet werden. Wenn die Karte nach dem Empfang des CMD17 bereit ist, so sendet sie ein `0x00`-Byte zurück und im Anschluss ein `0xFE`-Byte. Nach dem `0xFE`-Byte folgt dann der angeforderte Block bestehend aus 512 Bytes an Daten, die in einen Buffer eingelesen werden können.

An zahlreichen Stellen wird durch einen Timeout sichergestellt, dass die Funktion bei Fehlschlag nicht den gesamten Programmfluss blockiert. Die SD-Spezifikation gibt hier keine Vorgaben, also wurden Werte bis zur Bewährung getestet.

```
1     // wait for start 0xFE
2     start_time = TIM2->CNT;
3     do {
4         r1 = SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(0xFF);
5     } while ((r1 != 0xFE) && ((TIM2->CNT - start_time) < T_OUT2_US));
6
7     if (r1 != 0xFE) {
8         //SD_CS_DESELECT();
9         return 0x02; // timeout-error waiting for 0xFE
10    }
11
12    // read 512 byte blockdata
13    for (uint16_t i = 0; i < 512; i++) {
14        buffer[i] = SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(0xFF);
15    }
16
```

Quellcode 9: Auszug aus der Funktion `SD_ReadBlock`

Quellcode 9 zeigt beispielhaft einen Auszug der Funktion `SD_ReadBlock`, der auf das `0xFE-Byte` wartet und danach 512 Bytes empfängt. Da die SPI-Peripherie immer gleichzeitig sendet und empfängt, müssen für den Empfang von Bytes willkürliche Daten gesendet werden. Ebenfalls zeigt der Auszug, wie mittels eines Hardwaretimers der Timeout implementiert wurde.
Die Funktion `SD_ReadBlocks` ist die etwas komplexere Version, die für das Lesen von multiplen Blöcken genutzt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass es den Overhead im Vergleich mit der Payload minimiert: Während bei der `SD_ReadBlock`-Funktion für alle 512 Bytes einmal CMD17 gesendet werden muss, zuzüglich aller potenziellen Wartezeiten im SD-Controller, so reicht ein CMD18-Befehl für beliebig viele 512 Byte Blöcke.
Prinzipiell ist der Programmablauf ähnlich: Zunächst muss CMD18 gesendet werden. Das entspricht dem Befehl „Read Multiple Block“ aus der Spezifikation. Nach dem `0xFE`-Byte folgen aber so lange Bytes, bis ein CMD12 („Stop Transmission“) den Datenfluss unterbricht.
Es sollte beachtet werden, dass die Buffergröße für `SD_ReadBlocks` ein Vielfaches von 512 Byte sein muss, wobei der Faktor dem Argument `block_count` gleicht.

3.6.4 Schreibfunktionen

Für das blockweise Schreiben eines einzelnen 512 Byte Blocks stellt der SD-Treiber die Funktion `uint8_t SD_WriteBlock(uint32_t block_addr, const uint8_t *buffer)` zur Verfügung. Für das Schreiben von multiplen Blöcken hintereinander existiert die Funktion `uint8_t SD_WriteBlocks(uint32_t block_addr, uint32_t block_count, const uint8_t *buffer)`. Die Argumente verhalten sich analog zu denen der

lesenden Funktionen.

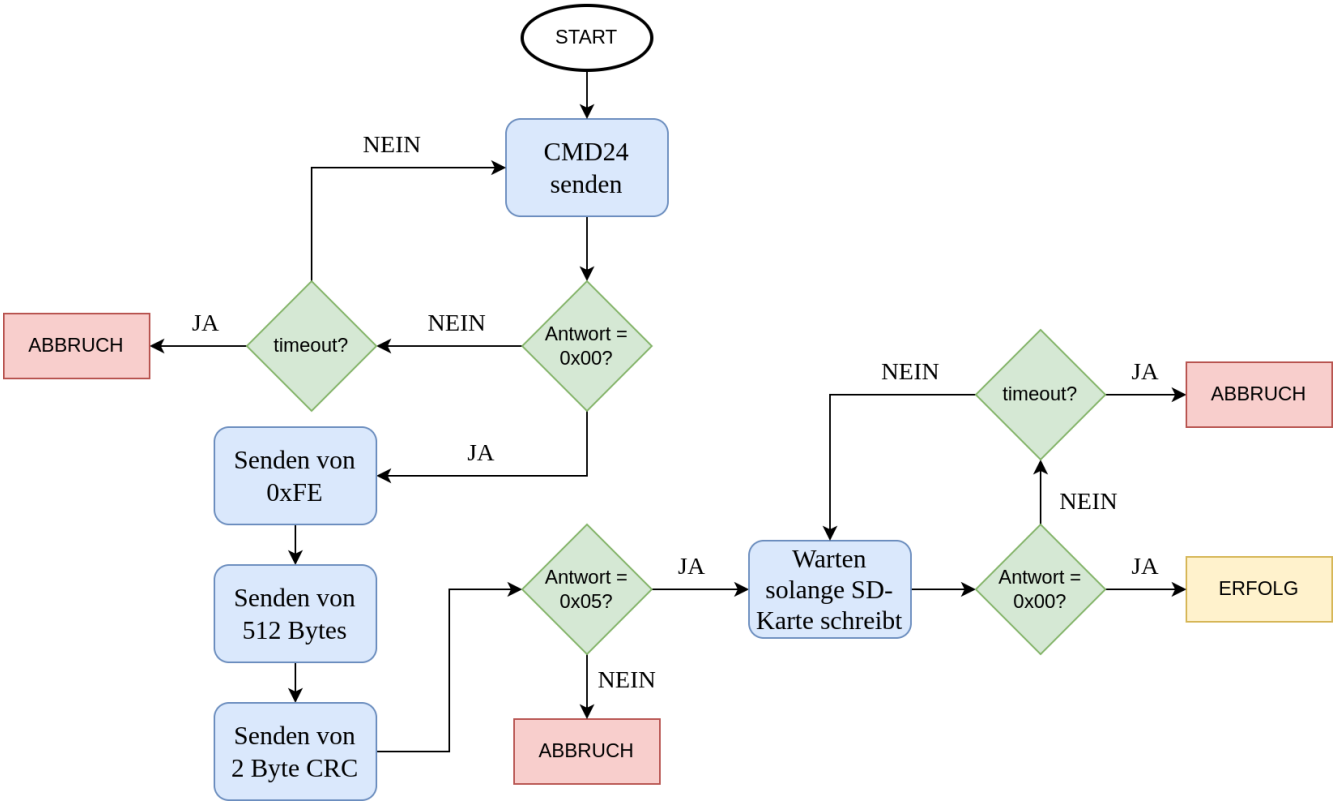


Abbildung 13: Flussdiagramm des prinzipiellen Ablaufs der `SD_WriteBlock`-Funktion

Abbildung 13 zeigt den prinzipiellen Programmfluss für den SD-Befehl CMD24 „Write Single Block“. Zunächst wird wie immer der entsprechende Befehl, hier CMD24, gesendet. Bei erfolgreicher Antwort wird mit dem Startbyte `0xFE` der Beginn der Übertragung signalisiert. Dann folgen 512 Bytes an zu schreibenden Daten und es wird mit 2 Bytes CRC abgeschlossen. Wichtig ist hier zu beachten, dass die CRC in jedem Fall gesendet werden muss, auch wenn die entsprechende Überprüfung ausgeschaltet ist: In dem Falle kann aber auf die Berechnung einer echten CRC verzichtet werden und es können stattdessen beliebige 2 Bytes gesendet werden. Im nächsten Schritt muss die SD-Karte mit einem `0x05` antworten, falls die CRC-Überprüfung erfolgreich war.
Die Funktion kann erfolgreich verlassen werden, wenn die SD-Karte im Anschluss mit einem `0x00` signalisiert, dass alle Daten erfolgreich im Flash abgelegt werden konnten.
Der SD-Befehl CMD25 für das Schreiben von mehreren Blöcken ähnelt vom Ablauf her sehr CMD24. Statt dem `0xFE`-Byte kommt hier ein `0xFC`-Byte als Startbyte zum Einsatz. Es wird weiterhin in 512 Byte Abschnitten gearbeitet: Zunächst werden Startbyte + 512 Byte Daten + 2 Byte CRC geschrieben, dann sendet die SD-Karte ein Statusbyte, in dem sie die erhaltene Information akzeptiert. Im Anschluss wird darauf gewartet, dass die SD-Karte den Block tatsächlich geschrieben hat. Dieser Ablauf erfolgt für alle zu schreibenden Blöcke in einer Schleife. Am Ende folgt dann statt dem `0xFC`-Startbyte für einen neuen Block ein `0xFD`-Stopbyte, welches den Schreibvorgang beendet.

3.6.5 Statusfunktionen

Zu guter Letzt braucht es für eine Implementation von Dateisystemen als Information zumindest die Speicherkapazität der SD-Karte. Die Rohinformation lässt sich mit `uint8_t SD_GetCSD(uint8_t *buffer, const uint8_t BUF_SIZE)` abrufen. Diese Funktion nutzt den SD-Befehl CMD9 „Send CSD“.

```
    // wait for start 0xFE
    start_time = TIM2->CNT;
    do {
        r1 = SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(0xFF);
    } while ((r1 != 0xFE) && ((TIM2->CNT - start_time) < T_OUT2_US));

    if (r1 != 0xFE) {
        //SD_CS_DESELECT();
        return SD_CSD_ERROR_DATATRANS; // timeout-error waiting for 0xFE
    }

    // read 16 byte CSD register
    constexpr uint8_t CSD_SIZE = 16;
    for (uint8_t i = 0; i < CSD_SIZE; i++) {
        buffer[i] = SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(0xFF);
    }
    }
```

Quellcode 10: Auszug aus der Funktion `SD_GetCSD`

Quellcode 10 zeigt den wichtigsten Teil der `SD_GetCSD`-Funktion. Diese arbeitet im Prinzip genauso wie die `SD_ReadBlock`-Funktion, mit der Ausnahme, dass sie eine von der SD-Karte fixe 16 Byte Sequenz erhält, die sogenannte CSD (Card Specific Data). Diese enthält eine Vielzahl an Informationen, wie beispielsweise die maximale Übertragungsgeschwindigkeit der SD-Karte pro Datenleitung. Die genaue Bedeutung der Informationen unterscheidet sich allerdings einmal wieder je nachdem, ob eine alte SDSC-Karte (CSD V1.0) oder eine moderne SDHC/SDXC-Karte (CSD V2.0) vorliegt. Alle Details befinden sich in der SD-Spezifikation. Als Hinweis sei hier aber noch erwähnt, dass in der CSD V2.0 zwar zum Beispiel das Feld „erase sector size“ tabellarisch auftaucht und genau so benannt wird, es aber nicht für die Größe des Löschblocks steht. Tatsächlich wird das Feld in CSD V2.0 schlichtweg nicht genutzt, was erst in der erweiterten Beschreibung des Feldes erläutert wird. Die SD-Spezifikation hat das Feld dennoch nicht umbenannt. Die Funktion `uint8_t parse_csd(const uint8_t* rawcsd, Csd_Common* csd)` extrahiert aus der Vielzahl von Informationen lediglich die Kartengröße, da dies im Folgenden die einzig relevante Information darstellt.

4 Dateisysteme

4.1 Einleitung

Eine umfassende Einführung in die Grundlagen von Dateisystemen wird von Tanenbaum und Bos in ihrem Standardwerk *Modern Operating Systems* bereitgestellt [1, S. 263 ff.]. Laut den Autoren werden

drei essenzielle Anforderungen an die Langzeitspeicherung von Daten gestellt:

1. Es muss möglich sein, eine sehr große Menge an Informationen zu speichern.
2. Die Informationen müssen das Beenden des Prozesses, der sie verwendet, überdauern.
3. Mehrere Prozesse müssen gleichzeitig auf die Informationen zugreifen können.

Tanenbaum und Bos nutzen in ihrem Buch den Begriff des Prozesses zur Ressourcenverwaltung und -abstraktion, während diese Notwendigkeit in der vorliegenden Arbeit entfällt, da das Programm direkte Kontrolle über die gesamte Hardware des Mikrocontrollers besitzt. Im Prinzip könnte das Problem, eine große Menge an Information zu speichern bereits mit zwei Operationen lösen:

1. Einen wählbaren Block lesen
2. Einen wählbaren Block schreiben

Das sind exakt die Operationen, die in dem vorherigen Kapitel 3 für die SD-Karte implementiert wurden. In der Praxis sind diese zwei Operationen allerdings zu primitiv, um Daten effektiv zu verwalten. Tanenbaum und Bos stellen beispielhaft folgende Fragen:

- Wie findet man eine bestimmte Information
- Wie verhindert man (auf Mehrbenutzersystemen), dass ein Benutzer die Daten eines anderen ausliest?
- Woher weiß man, welche Blöcke frei sind?

Für diese und viele andere praktische Probleme hilft das Konzept der Datei. Die Datei ist etymologisch ein Neologismus aus Daten und Kartei. Im Kontext moderner Betriebssysteme definieren Tanenbaum und Bos Dateien als logische Einheiten von Information, die von Prozessen erzeugt werden und diese überdauern. Eine Datei soll erst gelöscht werden, wenn ein Besitzer dies explizit veranlasst [1].
Wie Dateien strukturiert, benannt, aufgerufen, genutzt, geschützt, implementiert und verwaltet werden ist Sache des Dateisystems. Ein Dateisystem löst (je nach Funktionsumfang) viele der oben gestellten Anforderungen. Aus Sicht des Nutzers ist der wichtigste Aspekt eines Dateisystems, wie es sich darstellt: Was eine Datei ausmacht, wie Dateien benannt und geschützt werden, welche Operationen auf Dateien erlaubt sind. Die Details darüber, ob verkettete Listen oder Bitmaps verwendet werden, um den freien Speicherplatz zu verwalten, oder wie viele Sektoren ein logischer Festplattenblock enthält, sind für den Nutzer von keinem Interesse, obwohl sie für die Entwickler des Dateisystems von großer Bedeutung sind [1].
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Dateisystem eine für den Anwendungszweck geeignete Struktur in einen rohen Speicherbereich bringt. Während Tanenbaum und Bos den Schwerpunkt auf Dateisystemen für Betriebssysteme legen, was sicherlich der übliche Anwendungsbereich ist, geht es in dieser Arbeit um die Verwendung von Dateisystemen in eingebetteten Systemen, bzw. konkret auf einem STM32G431 und um deren Vor- und Nachteile hinsichtlich der Nutzung.

4.2 Layout eines Dateisystem

Während das Design eines Dateisystems grundsätzlich frei entschieden werden kann, folgt die Struktur meist einem ähnlichen Muster, sodass die Klärung einiger üblicher Begriffe nötig ist.

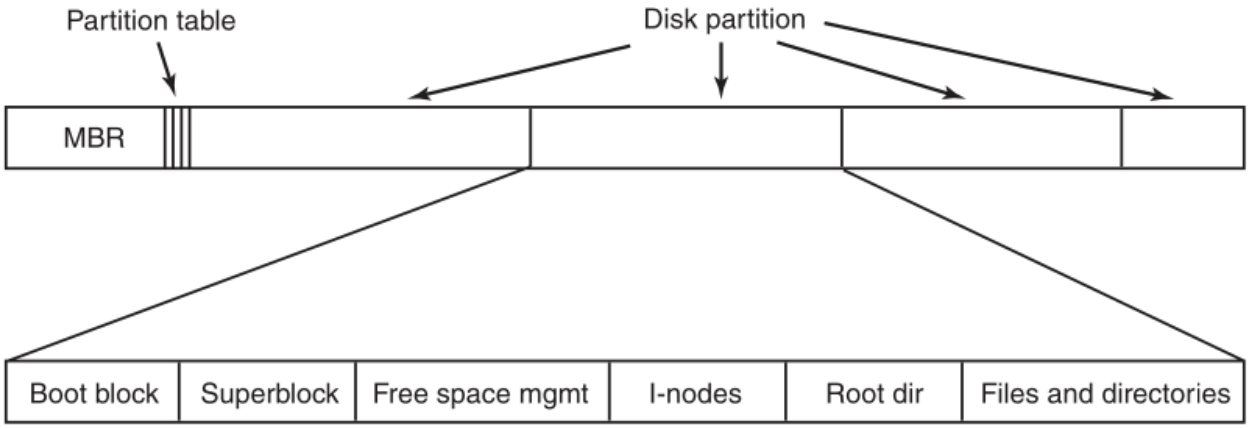


Abbildung 14: Ein mögliches Dateisystemlayout [1, S. 282]

Abbildung 14 zeigt ein mögliches Layout eines Dateisystems nach Tanenbaum und Bos [1, S. 282]. Der erste Sektor eines Speichermediums wird reserviert für den MBR (Master Boot Record) und wird üblicherweise zum Starten eines Computers verwendet. Das Ende des MBR enthält die Partitionstabelle, in welcher eine der Partitionen als aktiv markiert ist. Ein physisches Medium kann mehrere Partitionen und somit mehrere Dateisysteme beinhalten. Wenn der Computer gebootet wird, dann stellt ein Programm fest, welche Partition aktiv ist und führt die Anweisungen in dem „Boot block“ aus. Üblicherweise folgt darauf Superblock, in dem wichtige Informationen über das Dateisystem stehen wie der Typ des Dateisystems oder die Anzahl der vorhandenen Blöcke. Im Anschluss folgen typischerweise Informationen über die freien Blöcke des Dateisystems, die beispielsweise in Form einer Zeigerliste organisiert sind. Darauf folgen die sogenannten I-Nodes, ein Array von Datenstrukturen, das für jede Datei existiert und alle relevanten Datei-Metadaten enthält. Danach schließt sich das Wurzelverzeichnis (Root Directory) an, welches die Wurzel der gesamten Dateisystemstruktur bildet. Der verbleibende Speicherplatz des Datenträgers steht schließlich für alle weiteren Verzeichnisse und die eigentlichen Dateien zur Verfügung[1, S. 282].
Während Felder wie der MBR von praktisch allen Dateisystemen beachtet werden, unterscheidet sich das Layout teilweise doch deutlich von dem vorgestellten, theoretischen Entwurf nach Tanenbaum und Bos.

Die Autoren des littlefs-Dateisystems kategorisieren auf ihrer GitHub Seite in der Datei „DESIGN.md“ Dateisysteme sehr übersichtlich in vier Gruppen [16]:

4.2.1 Nicht-resiliente, blockbasierte Dateisysteme

Bekannte Vertreter sind hier FAT für Microsoftsysteme und ext2 für Linux-Betriebssysteme. Diese grundlegenden Systeme führen Aktualisierungen direkt an Ort und Stelle und ohne Absicherungsmechanismen durch. Dadurch sind sie bei plötzlichen Stromausfällen sehr anfällig für Datenkorruption. Im Zusammenhang mit Flashspeicher ist ein weiterer Nachteil, dass derselbe Block somit mehrfach beschrieben wird

und es zur einer schnellen Abnutzung des Speichers kommt. Vorteile sind jedoch, dass diese Dateisysteme meistens sehr schnell und klein sind, sowie einfach in der Implementation.

4.2.2 Logging-Dateisysteme

Reine Logging-Dateisysteme sind heutzutage selten in Benutzung. Vertreter hiervon heißen JFFS, YAFFS, SPIFFS. Anstatt Daten direkt zu überschreiben, behandeln diese Systeme das Speichermedium als fortlaufendes, anhängendes Protokoll. Hier ist der Speicherort nicht an einen bestimmten Speicherblock gebunden. Mit einer Prüfsumme lässt sich ein Stromausfall leicht erkennen und auf den vorherigen Zustand zurücksetzen, indem man fehlgeschlagene Anhänge einfach ignoriert. Außerdem sorgt die zyklische Natur dafür, dass Logging-Dateisysteme den Verschleiß perfekt über den Speicher verteilen. Dies minimiert die Löschzyklen auf Flashspeichern und garantiert eine hohe Ausfallsicherheit. Nachteile sind die verhältnismäßig hohen Laufzeitkosten (häufig $O(n^2)$) und der hohe RAM-Verbrauch, was sie für Embeddedanwendungen eher ungeeignet macht.

4.2.3 Journaling-Dateisysteme

Bekannte und moderne Vertreter sind hier ext3, ext4 für Linuxbetriebssysteme oder NTFS für Windows. Diese Systeme schlagen die Brücke zwischen blockbasierten und logging-strukturierten Designs und haben große Vorteile, was die Korruption von Daten im Falle eines Stromausfalls angeht. Der Prozess findet im Falle von ext4 dabei konzeptionell vereinfacht wie folgt statt: Zunächst werden die für die Änderung wichtigen Informationen in das sogenannte Journal des Dateisystems geschrieben. Sobald diese Informationen vollständig auf dem Datenträger gespeichert wurden, wird die Transaktion durch einen Commit-Eintrag im Journal bestätigt. Anschließend werden die Änderungen an ihre endgültige Position im Dateisystem geschrieben. Nach erfolgreicher Übertragung wird der Commit-Eintrag nicht mehr benötigt und kann entfernt werden. Kommt es während dieses Vorgangs zu einem Systemabsturz, kann das Dateisystem beim nächsten Start das Journal auswerten. Transaktionen mit einem gültigen Commit-Eintrag können erneut an ihre endgültige Position geschrieben werden. Dadurch wird verhindert, dass eine Dateisystemänderung nur teilweise übernommen wird. Der Prozess ist wie erwähnt nur schematisch dargestellt, beispielsweise sichert ext4 standardmäßig nur seine Metadaten über Journals, trägt somit aber erheblich zur Konsistenz des Dateisystems bei [14].
Leider bringen Journaling-Dateisysteme einige Probleme mit sich. Sie sind ziemlich umfangreich in der Implementation, da im Grunde zwei Konzepte von Dateisystemen parallel benutzt werden, was zu Lasten der Codekomplexität geht. Zudem bieten sie aufgrund der engen Verbindung zwischen Speicherort und Daten keinen Schutz vor Verschleiß im Zusammenhang mit Flashspeichern. Dennoch sind sie seit Jahrzehnten der absolute Standard auf gewöhnlichen Desktop-Systemen.

4.2.4 Copy-on-Write (COW) Dateisysteme

Den letzten Typ von Dateisystemen bilden die Copy-On-Write (COW) Dateisysteme wie btrfs, ZFS oder das moderne Windows-Dateisystem ReFS. Diese sind den anderen blockbasierten Dateisystemen sehr ähnlich, aber anstatt Blöcke direkt an Ort und Stelle zu aktualisieren, werden alle Aktualisierungen durchgeführt, indem eine Kopie der Änderungen erstellt und die Verweise auf den neuen Block umgelenkt werden.

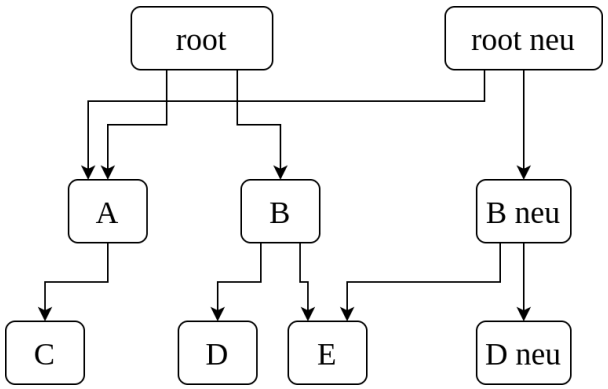


Abbildung 15: Funktionsprinzip COW nach der DESIGN.md

COW-Dateisysteme bieten eine langsamere, aber in der Praxis oft brauchbare Performance im direkten Vergleich mit blockbasierten Dateisystemen, während sie es gleichzeitig schaffen, Aktualisierungen durchzuführen, ohne Datenänderungen direkt in einem Log oder Journal zu speichern. Gleichzeitig ist stets die Dateisystemkonsistenz gewährleistet.
Abbildung 15 zeigt das Prinzip der Organisation anschaulich. Daten werden bei COW-Dateisystemen oft in (balancierten) Bäumen gespeichert. Dies bezieht sich sowohl auf eine einzelne Datei, als auch auf z. B. Verzeichnisstrukturen. Der große Nachteil von COW-Dateisystemen ist, dass immer ein gesamter Zweig aktualisiert werden muss bis zur Wurzel, egal wie klein die Änderung ist. Wenn man beispielsweise Daten in Block D ändert, passiert Folgendes: Es wird eine komplett neue Kopie erstellt namens „D neu“. Weil „D neu“ jetzt an einer ganz anderen Stelle auf dem Speichermedium liegt als das alte „D“, stimmt der Verweis im übergeordneten Ordner (Block B) nicht mehr. Also muss auch ein neuer Ordnerblock „B neu“ geschrieben werden, der auf „D neu“ zeigt. Weil jetzt aber „B neu“ an einer neuen Stelle liegt, stimmt der Verweis im Root-Block nicht mehr. Das System muss also zwingend auch einen brandneuen „root neu“-Block schreiben. Eine Aktualisierung kann also zu einer weitaus größeren Menge an Schreibvorgängen kaskadieren, als für die ursprünglichen Daten eigentlich nötig gewesen wäre. Dieses Hochwandern der Änderungen bis ganz nach oben zur Wurzel braucht O(log n) Schritte, wenn die Datei oder das System aus n Elementen besteht und in einem balancierten Baum organisiert ist.

4.3 FAT-Dateisysteme

4.3.1 Übersicht

Das FAT-Dateisystem wurde 1980 von Microsoft entwickelt und erstmals von MS-DOS unterstützt. Es wurde ursprünglich als einfaches Dateisystem entwickelt, das für Disketten mit einer Größe von weniger als 500 KB geeignet war. FAT ist die Abkürzung für File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle). Derzeit gibt es vier FAT-Untertypen: FAT12, FAT16, FAT32 und seit 2006 exFAT als Nachfolger [10]. Im Laufe der Zeit wurden die Spezifikationen erweitert, um mit zunehmender Kapazität auch größere Speichermedien zu unterstützen.

Tabelle 3: Technische Adressierungsgrenzen der FAT-Dateisysteme [11]

Dateisystem	Max. Dateigröße	Max. Mediengröße	Hauptsächlicher Einsatzzweck
FAT12	16 MB	16 MB	Klassische 3,5-Zoll-Disketten (1,44 MB)
FAT16	2 GB	2 GB	MS-DOS-Systeme, frühe MP3-Player, alte CNC-Maschinen
FAT32	4 GB	2 TB	USB-Sticks, ältere Kameras oder Konsolen
exFAT	512 TB oder mehr	512 TB oder mehr	Moderne SDHC/SDXC-Speicherkarten, externe SSDs

Tabelle 3 zeigt die maximal möglichen, *üblichen* Datei- und Mediengrößen für die FAT-Dateisysteme und soll in erster Linie die Entwicklung der Spezifikation und die Probleme der älteren Dateisysteme darstellen. So ist es einem FAT32-Dateisystem beispielsweise nicht möglich eine 12 GB große .iso-Datei aufzunehmen. Wie ergeben sich die maximalen Datei- und Mediengrößen?
Der Unterschied zwischen einem Sektor und einem Block wurde bereits erläutert: Der Sektor ist die physisch kleinste adressierbare Einheit, während der Block die logisch kleinste adressierbare Einheit ist. Im Kontext der FAT-Dateisysteme wird der Block allerdings Cluster genannt, während der Begriff des Blocks meist im Unix-Kontext üblich ist. FAT12 stehen 12 Bits, FAT16 16 Bits und FAT32 28 Bits für die Adressierung der Cluster zur Verfügung. Mit größeren Clustergrößen ergibt sich also eine größere Mediengröße. Große Cluster haben allerdings den Nachteil, dass sehr kleine Dateien mindestens so groß werden wie die Clustergröße. Weiterhin wurden Clustergrößen immer gedeckelt, üblicherweise mit 32 KB Maximalgröße für FAT16 und FAT32. Dies führt bei FAT16 zu den genannten 2 GB und bei FAT32 zu 8 TB maximaler Mediengröße. Hinzu kommt allerdings eine weitere Limitierung: Der MBR enthält die Partitionstabelle. Dieser zählt allerdings in 512 Byte großen Sektoren und ihm steht lediglich ein Feld von 32 Bit für die Adressierung zur Verfügung. Folglich kann das FAT32-Dateisystem zwar ein größeres Medium unterstützen, wird dann aber von der MBR-Partitionstabelle gebremst [11][10].
Die moderne Lösung dieser Limitierung liegt in der Verwendung des GUID Partition Table (GPT), die ebenfalls viele weitere Vorteile zum MBR bringt wie beispielsweise eine erhöhte Anzahl von Primärpartitionen und ein Backup der Partitionstabelle am Ende des Speichermediums [13].
Die Dateigröße bei FAT32-Systemen ist durch ein 32-Bit-Adressierungsfeld limitiert. Dieses zählt in Bytes, wodurch sich die charakteristischen 4 GB Dateigröße ergeben, die für heutige Zwecke manchmal nicht ausreichend sind[11][10]. Zu diesem Zweck wurde mit exFAT als moderne FAT-Variante 2006 eingeführt.

4.3.2 Funktionsweise

Die Funktionsweise soll im Rahmen dieser Arbeit nur schemenhaft aufgegriffen werden.

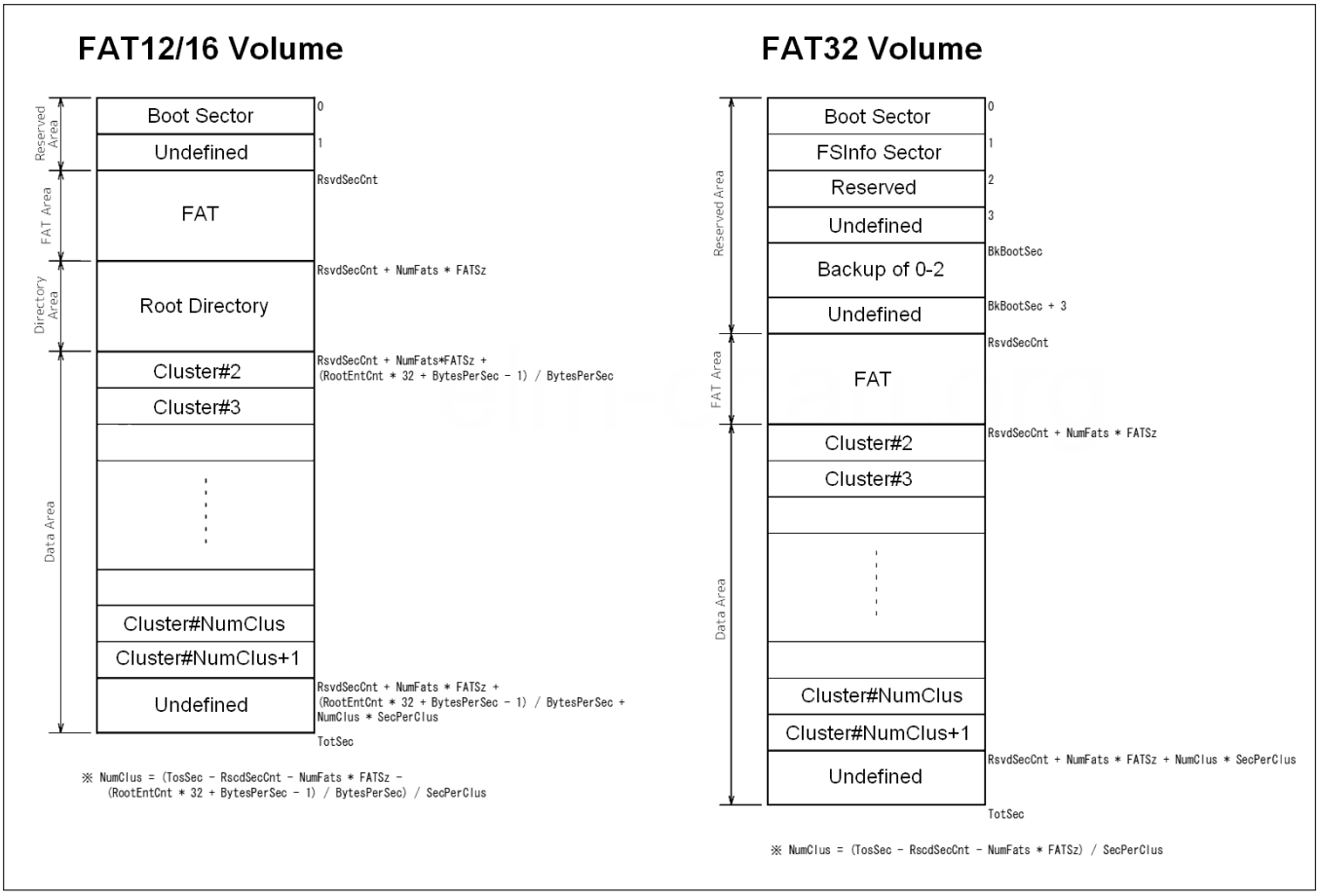


Abbildung 16: Struktur der FAT-Dateisysteme [9]

Abbildung 16 zeigt die Struktur der FAT-Dateisysteme. ChaN unterteilt das Dateisystem dabei in folgende Bereiche [10]:

- **Reservierter Bereich:** Enthält im BPB (BIOS Parameter Block) Konfigurationsparameter zur Partition wie z. B. Sektorgröße, Sektoranzahl pro Cluster, oder die Anzahl der FAT-Kopien.
- **FAT (File Allocation Table):** Tabelle mit einem Eintrag pro Cluster; verkettet Cluster zu Dateien und markiert freie Cluster.
- **Root-Verzeichnis:** Bei FAT12/16 fest, bei FAT32 ein normales Verzeichnis, also nicht als fester Bereich vorhanden. Enthält Dateieinträge (Name, Größe, Startcluster, Attribute).
- **Datenbereich:** Die eigentlichen Cluster, in denen Dateiinhalte liegen.

Der namensgebende Bereich, die File Allocation Table (FAT), ist oft in zweifacher Ausführung vorhanden, wobei das Feld `BPB_NumFATs` im BPB letztlich entscheidet, wie viele Kopien vorhanden sind. Dateien sind als verkettete Liste von Clustern gespeichert; die FAT gibt jeweils an, welcher Cluster auf welchen folgt. Wenn z. B. eine Datei mit dem Cluster 7 anfängt, dann steht in der FAT, dass auf Cluster 7 bspw. Cluster 12 folgt, dann Cluster 47 und zuletzt ein EOF (End Of File). Ein Defekt der FAT geht daher mit erheblichen Datenverlusten einher. Die FAT „kennt“ allerdings weder Dateinamen noch Dateiinhalt. Die

eigentlichen Daten befinden sich im Datenbereich. Dateinamen und Metadaten wie Attribute und Größe werden dort in einem FAT-Verzeichniseintrag gespeichert (FAT Directory), wobei damit sowohl gewöhnliche Dateien gemeint sind als auch das, was gemeinhin unter einem „Verzeichnis“ bekannt ist. In diesem FAT-Verzeichniseintrag steht auch das Startcluster, sodass mit diesem und der File Allocation Table in Kombination eine Datei zusammengesetzt werden kann.
Das Funktionsprinzip des FAT-Dateisystems ist verhältnismäßig simpel, bringt aber mindestens zwei Schwachstellen mit sich. Das erste Problem betrifft die sogenannte Fragmentierung: Wenn Dateien gelöscht und neue Dateien erstellt werden, dann füllt FAT die Lücken im Datenbereich jeweils mit dem nächsten freien Cluster auf, den es findet. Eine Datei kann dadurch stark über den Datenträger verstreut werden. Zusammenhängende Daten haben allerdings bei den allermeisten Datenträgern schnellere Abruf- und Schreibzeiten.
Weiterhin ist auch klar geworden, dass die FAT ein fester Bereich am Anfang des Datenträgers ist. Da diese bei jeder Dateioperation aktualisiert wird, führt dies unweigerlich zum bereits vielfach erwähnten Wear Leveling Problem auf flashspeicherbasierten Medien.

4.4 FatFs

4.4.1 Einleitung

FatFs ist ein plattformunabhängiges, quelloffenes Software-Modul zur Implementierung von FAT/exFAT-Dateisystemen in ressourcenbeschränkten, eingebetteten Systemen. Es wurde von dem Entwickler ChaN [8] entworfen und zeichnet sich durch einen extrem geringen Speicherbedarf sowohl im Programm- als auch im Arbeitsspeicher aus. Das Modul ist vollständig in ANSI C (C89) geschrieben. Dadurch ist es hardwareunabhängig auf praktisch jedem gängigen Mikrocontroller (z. B. AVR, PIC oder STM32) ohne Änderungen des Codes direkt lauffähig.
Die Architektur trennt das Dateisystem strikt in zwei logische Schichten: Das Application Interface stellt der Anwendung abstrakte, bekannte Funktionen zur Datei- und Verzeichnisverwaltung wie `f_open`, `f_read`, `f_write` und `f_close` zur Verfügung, während das Media Access Interface (Disk I/O) die Hardware vollkommen vom Dateisystem entkoppelt.

4.4.2 Implementierung

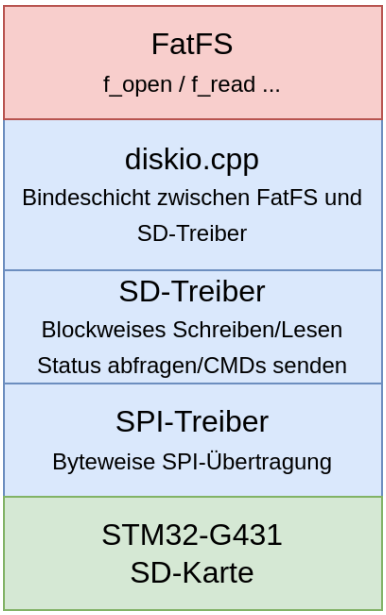


Abbildung 17: Implementierungsstack für das FatFS-Dateisystem

Abbildung 17 zeigt den vollständigen Implementierungsstack für die Verwendung von FatFs und damit für den Zugriff auf ein FAT-Dateisystem auf dem STM32G431. Alle in der Abbildung unterhalb von FatFs dargestellten Schichten müssen implementiert bzw. bereitgestellt werden. Die Datei `src/diskio.cpp` (in den meisten Implementierungen `diskio.c`) stellt dabei die von FatFs benötigte Schnittstelle zum darunterliegenden Blockgerät, hier SD-Karte, bereit. Sie übersetzt die von FatFs angeforderten Lese-, Schreib- und Statusoperationen in die entsprechenden Funktionen des verwendeten Treibers.

```
1    DSTATUS disk_initialize(BYTE pdrv);
2    DSTATUS disk_status(BYTE pdrv);
3    DRESULT disk_read(BYTE pdrv, BYTE* buff, LBA_t sector, UINT count);
4    DRESULT disk_write(BYTE pdrv, const BYTE* buff, LBA_t sector, UINT count);
5    DRESULT disk_ioctl(BYTE pdrv, BYTE cmd, void* buff);
6
```

Quellcode 11: Funktionen, die in der `src/diskio.cpp` implementiert werden mussten

Quellcode 11 zeigt die Funktionen, die für FatFs implementiert werden müssen. Zusätzlich musste auch noch `DWORD get_fattime` implementiert werden, da jede FAT-Datei einen Zeitstempel braucht. Da die vorhandene Platine keine Echtzeituhr mitbringt, besitzt jede geschriebene Datei einen fixen Zeitstempel, der auf den 1. Januar 2026 datiert wurde. Die Funktion findet sich in der Datei `src/fatfs_time.cpp`, da sie thematisch nicht zu den anderen Funktionen in der `src/diskio.cpp` passt.
Bei den restlichen Funktionen ist die Hauptaufgabe, die Funktionen aus der `src/sdcarddriver.hpp` korrekt aufzurufen.

```
1
2  template<typename Config>
3  DRESULT SD_disk_read(BYTE* buff, LBA_t sector, UINT count)
4  {
5
6      uint8_t result;
7
8      if (count == 1)
9      {
10         result = SD_ReadBlock<Config>(sector, buff);
11     }
12     else
13     {
14         result = SD_ReadBlocks<Config>(sector, count, buff);
15     }
16
17     //The SD_INIT_OK is my enum... the other RES stuff is FatFS, just to be clear
18     if (result != SD_READ_OK) return RES_ERROR;
19
20
21     return RES_OK;
22 }
```

Quellcode 12: Implementierung SD_disk_read

Quellcode 12 zeigt beispielhaft die Implementation von `SD_disk_read`, welches wiederum in der ursprünglichen Funktion `disk_read` aufgerufen wird. Da im Treiber Template-Funktionen verwendet werden, die ursprünglich von FatFs zur Verfügung gestellten Funktionen sich aber in einer `extern "C"` Umgebung befinden, ist ein zweistufiger Prozess mit einer Helferfunktion notwendig. In der eigentlichen `disk_read` wird noch das Argument `BYTE pdrv` übergeben, was entscheidet, welches physische Laufwerk benutzt werden soll. In unserem Fall bleibt die Wahl zwischen den beiden SD-Kartenslots: der SPI1-Peripherie mit `pdrv=0` und der SPI3-Peripherie mit `pdrv=1`.
Der *Quellcode 12* hingegen zeigt, dass sich die benötigten Aufrufe für FatFs fast direkt in Funktionsaufrufe aus der `src/sdcarddriver.hpp` übersetzen lassen.
An dieser Stelle kommt es auch zu dem bereits erwähnten Namenskonflikt bei den Argumenten: So wird bei der Funktion `SD_ReadBlock` das Argument `sector` eingefügt, obwohl die Funktion das Argument `block` verlangt. In diesem Zusammenhang sind beide gleichbedeutend.

ffconf.h

Die Datei `FatFs/ffconf.h` ist die zentrale Konfigurationsdatei des FatFs-Moduls. Über den C-Präprozessor lässt sich der Funktionsumfang auf die Hardware-Ressourcen des Mikrocontrollers zuschneiden. Im Folgenden sollen die Konfigurationsmöglichkeiten durch eine kleine Auswahl an Optionen verdeutlicht werden:

- **Anpassbarer Funktionsumfang:**
  - `FF_FS_READONLY`: Schaltet das Schreiben komplett ab.

  - `FF_FS_MINIMIZE`: Entfernt gezielt ungenutzte APIs wie z. B. die Verzeichnisoperationen (`f_mkdir`, `f_opendir`) oder Suchfunktionen.
  - `FF_USE_MKFS`: Aktiviert oder deaktiviert die Formatierungsfunktion `f_mkfs`.
  - `FF_USE_FIND`: Aktiviert Suchfunktionen wie `f_findfirst` und `f_findnext`.

- **Dateinamen und Zeichenkodierung:**
  - `FF_USE_LFN`: Schaltet die Unterstützung für lange Dateinamen frei.
  - `FF_CODE_PAGE`: Legt die Codepage fest, um Sonderzeichen korrekt darzustellen.
  - `FF_LFN_UNICODE`: Aktiviert Unicode-Unterstützung für Dateinamen.

- **Systemeinstellungen:**
  - `FF_FS_TINY`: Reduziert den RAM-Bedarf pro Datei, indem interne Buffer gemeinsam genutzt werden.
  - `FF_FS_EXFAT`: Aktiviert die Unterstützung des exFAT-Dateisystems.

Darüber hinaus stellt FatFs zahlreiche weitere Konfigurationsoptionen bereit, wie z. B. die Unterstützung für mehrere Partitionen oder die Unterstützung für GPT-Partitionstabellen. Dadurch lässt sich das Dateisystem flexibel an die Anforderungen der jeweiligen Embedded-Anwendung anpassen. Eine vollständige Auflistung findet sich einerseits direkt in der `FatFs/ffconf.h` mit hilfreichen Kommentaren, andererseits auf der offiziellen Webseite des Entwicklers.
FatFs wurde in dieser Arbeit überwiegend im vorkonfigurierten Umfang eingesetzt: Alle Standardfunktionen waren voll verfügbar (`FF_FS_MINIMIZE`=0), mkfs zur Formatierung wurde benutzt, exFAT wurde nicht getestet. Außerdem wurden Versuche sowohl mit langen als auch mit kurzen Dateinamen durchgeführt.

4.5 LittleFS

4.5.1 Ziele von littlefs

Die Entwickler des littlefs-Dateisystems nennen auf ihrer GitHub-Seite drei große Vorteile ihres Dateisystems:

- **Ausfallsicherheit bei Stromausfall**
- **Verschleißregulierung des Flashspeichers (Wear Leveling)**
- **Begrenzter RAM/ROM-Bedarf**

Das Design von littlefs wurde in Hinblick auf die Gewährleistung dieser drei Hauptpunkte optimiert und soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

4.5.2 Funktionsweise

Die Funktionsweise von littlefs wird in der bereits zitierten DESIGN.md erläutert. Diese ist äußerst komplex und kann in diesem Rahmen nur schemenhaft erläutert werden: Die „Superblock-Ebene“, also die oberste Strukturebene des Dateisystems, nutzt eine modifizierte Form des bereits erläuterten COW (Copy-on-Write) für die grundsätzliche Neubeschaffung und Strukturierung von Blöcken. Das sogenannte CObW (Copy-On-bounded-Write) führt einen Zähler ein, sodass nicht bei jeder Modifikation der gesamte Baum neu geschrieben werden muss wie bei COW, sondern nur alle N male. Bis zur N-ten Modifikation bleibt der alte Baum gültig. Dies reduziert den Aufwärtskaskadierungsaufwand, den COW-Dateisysteme mit sich bringen, um den Faktor N. CObW wird bei littlefs also für die großen Datenstrukturen verwendet und bringt den Vorteil des Wear-Levelings mit sich sowie eine Dateikonsistenzgarantie bei unerwartetem Stromausfall.
Auf Dateiebene nutzt littlefs unterschiedliche Mechanismen für die tatsächlichen Dateiinhalte und die Metadaten (Dateiname, Größe, etc.). Für den Dateiinhalt wird eine sogenannte „CTZ skip list“ verwendet, die man sich als eine Erweiterung der Datenstruktur der verketteten Liste vorstellen kann.

Tabelle 4: Zahl von Zeigern in der „CTZ skip list“ in Abhängigkeit des Blockindexes.

Blockzahl	Blockzahl(bin)	CTZ	Zeiger
1	0001	0	1
2	0010	1	2
3	0011	0	1
4	0100	2	3
5	0101	0	1
6	0110	1	2
7	0111	0	1
8	1000	3	4

Der große Unterschied ist, dass die „skip list“ zusätzliche Zeiger einführt, die Elemente überspringen können. In einer gewöhnlichen „skip list“ ist es zufallsbasiert, wie viele Zeiger ein bestimmter Eintrag hat. Die CTZ skip list (Count Trailing Zeros) nutzt als Zeigerverteilung einfach die Anzahl der abschließenden Nullen einer Zahl in Binärdarstellung. *Tabelle 4* zeigt die Verteilung beispielhaft für die Blöcke 1 bis 8. Der Vorteil dieser Datenstruktur ist die Suchlaufzeit von $O(log(n))$ für einen speziellen Block, während die Traversion durch alle Blöcke einer Datei in einer Laufzeit von $O(n \cdot log(n))$ möglich ist und ein Anhängen eines Blocks an eine Datei nur einen Schritt ($O(1)$) benötigt. Eine rückwärts verkettete Liste hätte beispielsweise den Nachteil, dass die Traversion durch alle Blöcke $O(n^2)$ Schritte benötigt, während eine vorwärts verkettete Liste nicht an eine Datei Blöcke anfügen kann, ohne mindestens einen vorherigen Block zu modifizieren. Andere beliebte Datenstrukturen wie balancierte Bäume haben Nachteile bezüglich einer beschränkten RAM-Nutzung, wie sie bei eingebetteten Systemen gefordert ist.
Für Metadaten wird ein „two-block log“ verwendet.

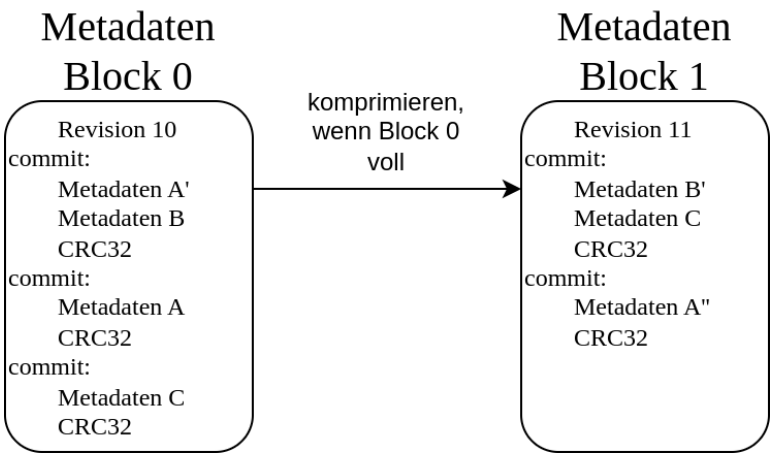


Abbildung 18: Prinzip „two-block log“

Abbildung 18 zeigt die Idee hinter dem „two-block log“ für Metadaten auf. Die Metadaten stehen zu jedem Zeitpunkt in zwei Blöcken, die in sich eine begrenzte Anzahl an Commits zulassen. Ein Commit kann beispielsweise eine Änderung der Metadaten beinhalten oder ein Hinzufügen von Metadaten. Jeder Commit wird mit einer CRC32 abgeschlossen; ist diese nicht gültig, so wird der Commit verworfen. Das Prinzip ist also das eines Logging-Dateisystems, allerdings beschränkt in der Größe. Sobald einer der Blöcke voll ist, wird er auf den anderen Block komprimiert. Diesem wird dann eine neue Revisionsnummer gegeben und fortan ist dies der neue aktive Logblock. Der Vorteil, den das System mit sich bringt, ist die dauerhafte Konsistenz der Metadaten, da nichts überschrieben wird, sondern zu jedem Zeitpunkt eine korrekte Version der Daten existiert. Weiterhin bringt das Logging durch die Begrenzung der Größe des Logs eine nahezu konstante Laufzeit mit sich. Dadurch, dass aber überwiegend mit Logs gearbeitet wird, ist fundamental der Anspruch an Wear-Leveling erfüllt. Zum Vergleich: FatFs überschreibt seine Metadaten an Ort und Stelle und gefährdet damit die gesamte Dateiintegrität, falls die Schreiboperation scheitert. Ebenfalls ist das nicht optimal für das Wear-Leveling.
Grundsätzlich gilt für Metadaten bei littlefs der Begriff der Atomarität: Entweder die Operation wird vollständig ausgeführt oder gar nicht. Die CRC32-Prüfsumme gewährleistet die Vollständigkeit eines Commits.

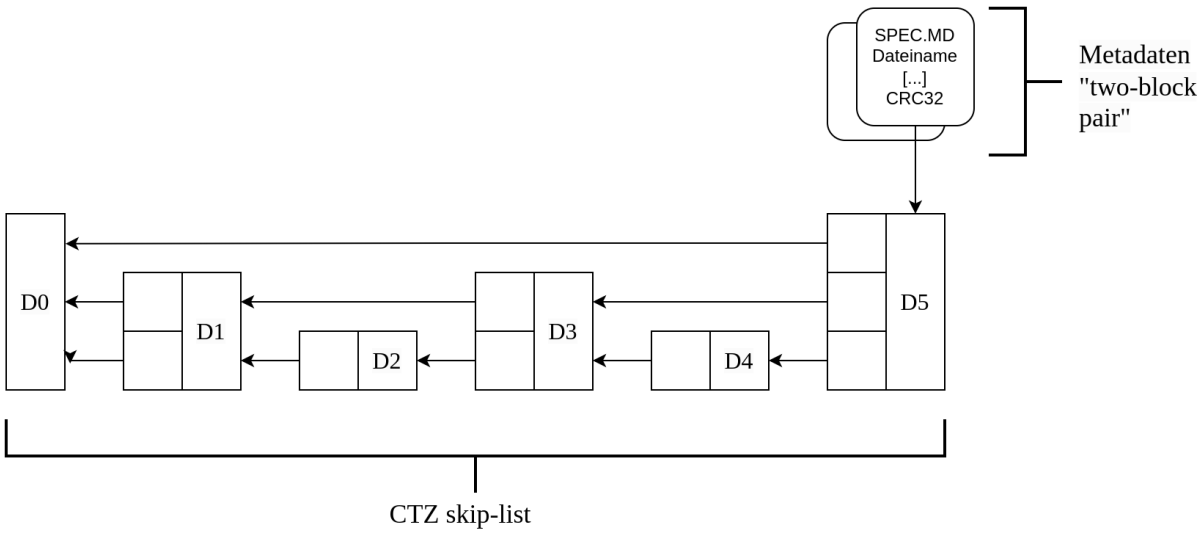


Abbildung 19: Prinzip des Dateiaufbaus bei littlefs

Abbildung 19 zeigt anschaulich den prinzipiellen Aufbau einer Datei in littlefs nach dem erläuterten Prinzip.

Eine wichtige, in der DESIGN.md erwähnte Funktionalität ist das Zurücklesen des geschriebenen Buffers und ein Vergleichen der Nachricht. Damit kann littlefs feststellen, ob das Schreiben tatsächlich geklappt hat oder möglicherweise ein Schreibfehler vorliegt. Im Falle von Flashspeicher könnte in diesem Falle ein Badblock vorliegen, also ein defekter Speicherblock. Das Dateisystem probiert daher das Schreiben auf einem anderen Block und zwar so lange, bis es die Nachricht korrekt zurücklesen kann.

4.5.3 Implementierung

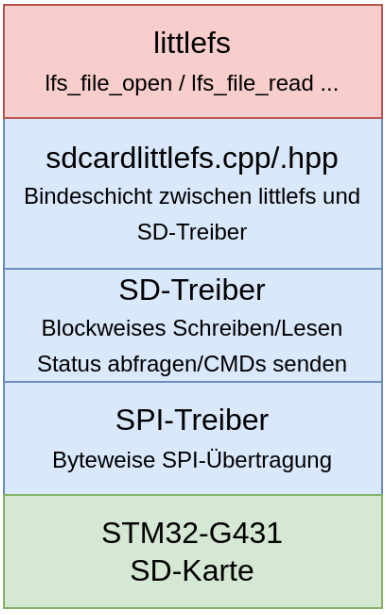


Abbildung 20: Implementierungsstack für das littlefs-Dateisystem

Abbildung 20 zeigt den Implementierungsstack für das littlefs-Dateisystem. Im Grunde genommen nutzt littlefs genauso wie FatFs die Blockschreib- und Lesefunktionen des SD-Kartentreibers. Die Datei, die littlefs und SD-Kartentreiber verbindet, findet sich unter `src/sdcardlittlefs.cpp`. Leider besteht die hauptsächliche Dokumentation für littlefs aus Kommentaren in der Quelldatei `littlefs/lfs.h`. Zusätzlich gibt es auf der GitHub-Seite ein unvollständiges Beispiel und die bereits erwähnte ausführliche Erklärung des Prinzips in der DESIGN.md. Kurzum sind die vorhandenen Informationen im Gegensatz zu FatFs sehr beschränkt, sodass zwar eine funktionierende, aber möglicherweise keine optimale Implementierung der Bindeschicht in der `src/sdcardlittlefs.cpp` gewährleistet werden konnte.

4.5.4 littlefs FUSE Wrapper

Während sich mit FAT formatierte SD-Karten problemlos an jedem Desktop-PC mit jedem erdenklichen Betriebssystem auslesen lassen, existiert für littlefs das littlefs FUSE Wrapper Projekt. Nach erfolgreichem Kompilieren des Projektes lässt sich unter Linux beispielsweise mit `sudo ./lfs /dev/mmcblk0 mount/ -o allow_other` das Dateisystem einhängen und mit kleinen Einschränkungen nutzen. Zu den Einschränkungen gehört, dass littlefs keine Zeitstempel für Dateien anlegt und auch kein System für spezielle Berechtigungen existiert.
An dieser Stelle stellt sich für die Praxis ebenfalls die Frage, ob der Endnutzer mit dem Dateisystem in Berührung kommen wird. Während die Einrichtung des littlefs FUSE Wrapper Projektes für technisch versierte und mit GitHub vertraute Personen problemlos in weniger als einer Stunde möglich ist, ist es für normale Endnutzer ungeeignet und überfordernd. Littlefs ist also kein Dateisystem, das für Geräte wie beispielsweise Digitalkameras oder Oszilloskope zu empfehlen wäre, wo dem Endnutzer eine Kompatibilität mit dem Dateisystem garantiert werden sollte.

5 Vergleich littlefs, FatFs und direkter Blockadressierung

Im Folgenden wird die direkte Blockadressierung als „NoFs“ bezeichnet.

5.1 RAM- und Flashverbrauch

Tabelle 5 ist die Auswertung der Ausgabe des Compilers „arm-none-eabi-gcc“ bei unterschiedlichen Optimierungsstufen.
Für FatFs wurde eine kleine Standardkonfiguration verwendet. Das bedeutet konkret, dass alle Standardfunktionen vorhanden sind (FF_FS_MINIMIZE=0), aber der Support für lange Dateinamen
(FF_USE_LFN=0) abgeschaltet ist.
Der statische RAM-Verbrauch hält sich über alle Dateisysteme recht stabil im Bereich von 2 KB und schwankt auch nach der Compileroptimierung nicht sonderlich. Hiervon ausgenommen ist FatFs, dessen statischer RAM-Verbrauch in optimierten Builds um fast 500 Bytes sinkt im Vergleich zum unoptimierten Build, sodass lediglich 1,5 KB an statischem RAM verbraucht werden. Da auch FatFs intern dieselben Treiber verwendet wie NoFs und littlefs, ist dies ein Hinweis darauf, dass die internen Buffer für FatFs auf dem Stack allokiert werden, während NoFs und littlefs statische Buffer nutzt, die der Compiler beim Build im .data oder .bss Segment verordnen und somit anzeigen kann.
Weitere Untersuchungen des FatFs-Dateisystems haben gezeigt, dass sich der Hauptbuffer von FatFs in

der Struktur `FIL` befindet und diese eine Größe von 552 Bytes aufweist. Ob der Buffer also auf dem Stack liegt oder im statischen/globalen Segment allokiert wird, liegt in diesem Fall also in der Hand des Programmierers, was für Systeme, die ihren RAM-Bereich fest aufteilen, sehr nützlich sein kann. Dies ist selbstverständlich auch der Fall für NoFs.
Der Flashverbrauch entspricht den Erwartungen: Er ist bei NoFs am kleinsten und bei littlefs am höchsten. Das hängt mit der Komplexität des Dateisystems zusammen. Während FatFs ein relativ simples, blockbasiertes Dateisystem ist, fusioniert littlefs die Ideen der Journaling and Copy-on-Write Dateisysteme für mehr Ausfallresilienz und Wear-Leveling. Dies spiegelt sich im Speicherverbrauch für den Programmspeicher wider. NoFs verwendet in der kleinsten Variante etwa 2 KB, FatFs etwa 15 KB und littlefs etwa 35 KB Speicher auf dem Flash. Während das für den verwendeten STM32G431 mit 128 KB Flashspeicher kein Problem darstellt, so gibt es zahlreiche kostengünstige STM-Modelle wie beispielsweise Modelle aus der STM32C0-Serie, die nur über 32 KB Programmspeicher verfügen und somit kein littlefs in dieser Konfiguration nutzen können.
Ebenfalls interessant ist zu sehen, dass die Programmgröße bei der Optimierung „-O3“ größer ist als bei „-O2“. Dies hängt damit zusammen, dass auf Ausführungsgeschwindigkeit optimiert wird statt auf Größe. So werden beispielsweise Funktionen aggressiver geinlined, um Funktionsaufrufe zu sparen, was sich aber wiederum in einer höheren Programmgröße widerspiegelt.

Tabelle 5: Flash und statischer RAM der verschiedenen Dateisysteme bei unterschiedlicher Compiler-Optimierungsstufe

Optimierungsstufe	Dateisystem	Flash (Bytes)	Statischer RAM (Bytes)
-O0	littlefs	57504	2184
	NoFs	13424	2512
	FatFs	28304	2008
-O1	littlefs	39716	2168
	NoFs	3120	2080
	FatFs	19316	1576
-O2	littlefs	39308	2168
	NoFs	2404	2080
	FatFs	17536	1576
-O3	littlefs	47596	2168
	NoFs	2720	2080
	FatFs	18612	1576
-Os	littlefs	35148	2168
	NoFs	2124	2080
	FatFs	15044	1576

5.2 Versuch 1: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge

Der erste Versuch sollte die grundsätzliche Korrektheit der Schreibfunktionen der beiden verwendeten Dateisysteme auf Basis eines umfangreicheren Datensatzes verifizieren, sowie die Menge an verursachten Schreibfehlern feststellen.

```
    for(;;)
    {
        int tcnt_ms = TIM2->CNT/1000;
        std::snprintf(filename, sizeof(filename), "l_%06d_%06d_%08d.txt",
        file_number, cnt_number, tcnt_ms);

        char msg[32];
        int msg_len = std::snprintf(msg, sizeof(msg), "Write %08d!\n", file_number);
        for (int j = 0; j < 64; j++)
        {
            std::memcpy(lfswritebuf + j * msg_len, msg, msg_len);
        }

        int res_open = lfs_file_open(&lfs_inst, &file, filename, LFS_O_RDWR | LFS_O_CREAT);
        if(res_open == LFS_ERR_OK)
        {
            lfs_file_write(&lfs_inst, &file, &lfswritebuf, sizeof(lfswritebuf));

            lfs_file_close(&lfs_inst, &file);
            file_number++;
        }
        cnt_number++;
    }
```

Quellcode 13: Hauptschleife aus `test/littlefs_write_test.cpp`

Quellcode 13 zeigt die relevante Hauptschleife des Schreibtests für das littlefs-Dateisystem. Der Schreibtest für das FatFs-Dateisystem ist analog dazu in `test/fatfs_write_test.cpp` vorhanden. *Abbildung 21* verdeutlicht den Ablauf anschaulich. Die aufgenommenen Testdaten finden sich im GitHub-Projektverzeichnis unter (root)/test_data/Writetest1/. Die Auswertung erfolgte am stationären Desktop-Computer. Dazu wurden kurze Pythonskripte erstellt, die Dateigröße und Integrität der Daten prüfen. Das relevanteste Skript ist hierbei (root)/test_data/Writetest1/test_readable.py.
In der Auswertung zeigt sich, dass unter etwa 9000 littlefs-Dateien und rund 8000 FatFs-Dateien keine einzige Datei auch nur einen einzigen messbaren Bitfehler aufweist, trotz fehlender CRC-Prüfsumme bei der SPI-Datenübertragung. Somit kann anhand dieses Versuchs keine Aussage darüber getroffen werden, ob ein Dateisystem zuverlässiger mit Daten umgeht als das andere. Gleichzeitig bestätigt der Versuch, dass die zugrunde liegenden Blockschreibfunktionen über eine Vielzahl von Aufrufen zuverlässig arbeiten.

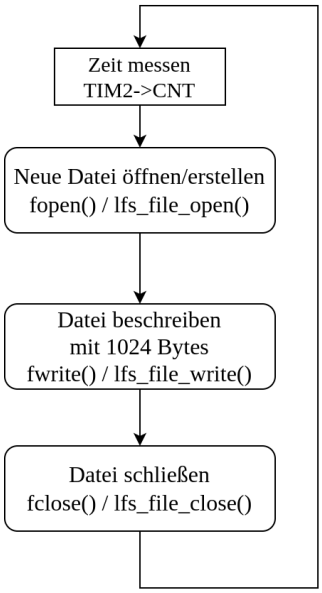


Abbildung 21: Schreibzyklus für eine 1024 Byte große Versuchsdatei

Tatsächlich war der Plan, etwa die zehnfache Menge an geschriebenen Daten für diesen Versuch zu erzeugen. Dies war durch kurze Messreihen von einer Minute abgeschätzt worden. Während des Schreibversuches ist klar geworden, dass deutlich weniger Dateien erstellt wurden als zunächst angenommen. Obwohl in dieser Arbeit vorrangig die Zuverlässigkeit der Dateisysteme bezüglich der Datenintegrität untersucht werden sollte, ist es beispielsweise für Logginganwendungen unverzichtbar, ein konsistentes Verhalten beim Erstellen und Schreiben von Dateien zu erreichen. Also wurde der Versuch um einen Zeitstempel im Dateinamen erweitert, sodass die Dauer des gesamten Zyklus der Dateierstellung, wie in *Abbildung 21* aufgezeigt, gemessen werden konnte.

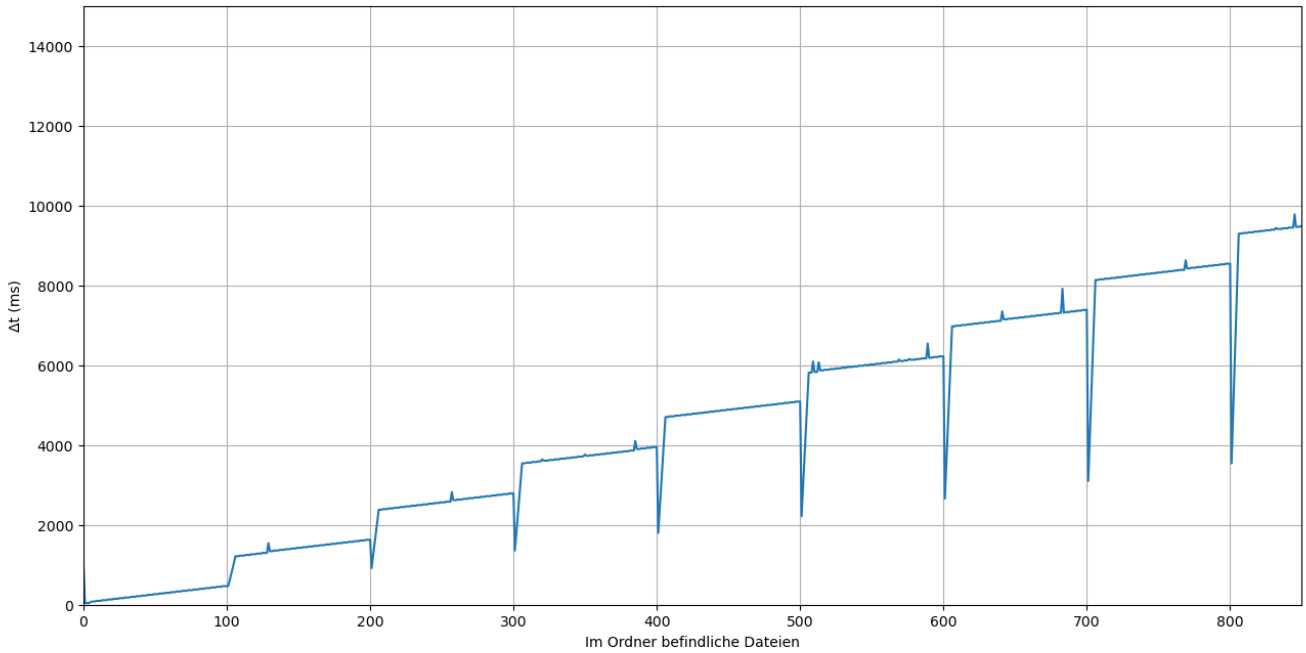


Abbildung 22: Dauer der Neuerstellung von 1 KB Dateien auf dem FatFs-Dateisystem

Abbildung 22 zeigt die Dauer des Schreibvorgangs für eine 1024 Byte Datei in Abhängigkeit davon, wie viele Dateien bereits erstellt wurden. Es zeigt sich eine klare lineare Abhängigkeit mit einem auffällig periodisch wiederkehrenden Muster.

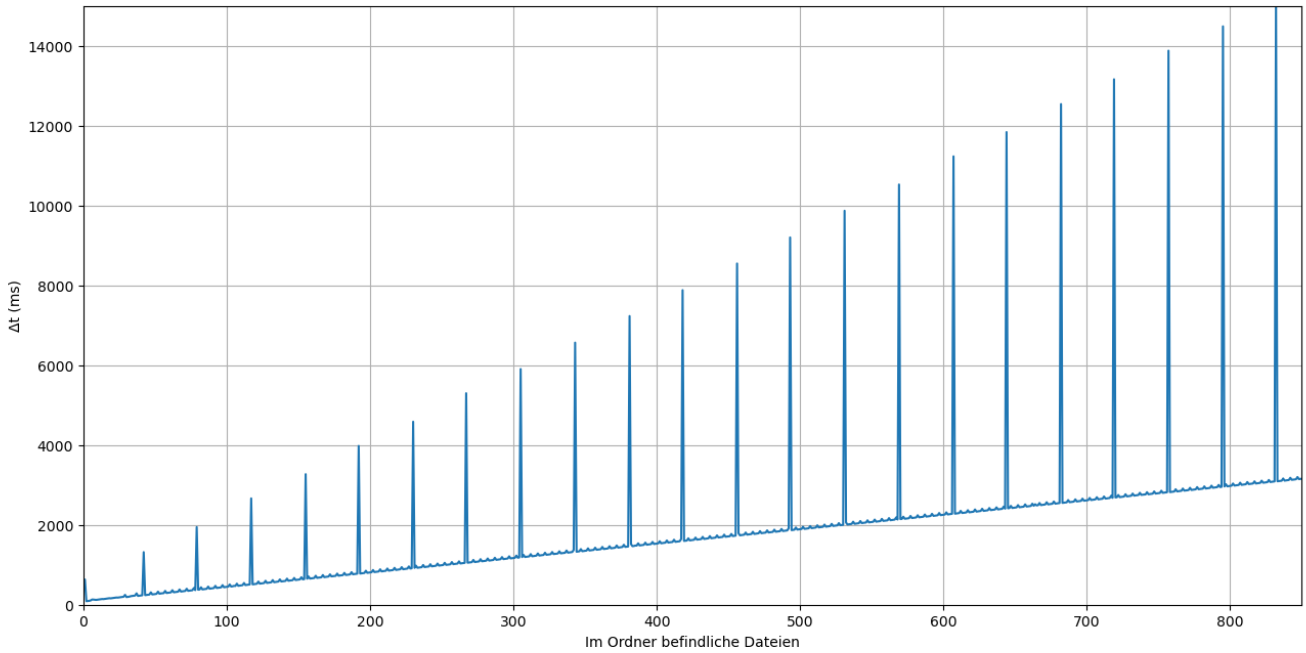


Abbildung 23: Dauer der Neuerstellung von 1 KB Dateien auf dem littlefs-Dateisystem

Abbildung 23 zeigt dieselbe Messreihe für das littlefs-Dateisystem. Auch hier sehen wir einen konstanten, linearen Anstieg der Dateierstelldauer in Abhängigkeit der bereits vorhandenen Dateien. Zusätzlich braucht das Dateisystem alle 38 Dateien einmalig deutlich länger für die Erstellung einer Datei. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten könnte der bereits erwähnte CObW-Mechanismus sein. Nach 38 Dateien wäre der Zeitpunkt erreicht, an dem einmalig ein ganzer Zweig eines Baumes neu geschrieben werden muss. Während hier der Übersichtlichkeit halber nur ein Auszug von rund 850 Dateien dargestellt ist, wurden alle vorhandenen Messdaten untersucht. Sowohl für littlefs als auch für FatFs setzt sich das typische Muster mit linear steigender Dateierstelldauer fort.

Bei genauer Betrachtung der Werte fällt auf, dass das FatFs-Dateisystem trotz geringerer Dateisystemkomplexität länger für die Erstellung von Dateien benötigt als littlefs. Die Vermutung lag nahe, dass das mit FatFs Option „LFN“ („Long File Names“) zusammenhängt. Dies ist eine Erweiterung für lange Dateinamen mit Unicode-Kodierung, die im klassischen FAT-Standard zunächst nicht vorgesehen war. Diese Form der Dateinamen belegt insgesamt mehr Speicher aufgrund komplexerer Kodierung. Es wurden daher noch einmal eine Messreihe mit FatFs im klassischen „SFN“, „Short File Name“ oder auch 8.3 Format, aufgenommen. Das Problem an diesem Format ist, dass nicht nur keine Umlaute für Dateinamen funktionieren, sondern auch noch alle Dateien in Großbuchstaben aufgezeichnet werden und nur eine maximale Länge von 8 Zeichen aufweisen dürfen, sowie 3 weitere Zeichen für Dateiendungen wie „.txt“. *Abbildung 25* bestätigt die Vermutung. Mit dem klassischen SFN-Format zeigt FatFs eine deutlich bessere Performance beim Erstellen von Dateien als littlefs.

Fazit Versuch 1

Auch wenn in diesem Versuch keine Aussage über die Datenintegrität getroffen werden konnte, da die zugrunde liegende Übertragungsebene fehlerfrei gearbeitet hat, so lassen sich dennoch wichtige Schlüsse für den Umgang mit Dateien auf eingebetteten Systemen ziehen: Bei der Speicherung von Daten ist es für die Geschwindigkeit des Schreibzyklus vorteilhaft, diese in möglichst wenig Dateien zu bündeln. Sollen dennoch separate Dateien erzeugt werden, so ist es vorteilhaft, diese ab einer gewissen Anzahl auf Unterordner aufzuteilen. Eine mögliche Erklärung ist hierfür, dass die Dateisysteme vor dem Erstellen neuer Dateien den gesamten Inhalt des Ordners zunächst auslesen müssen. Wenn dieser eine komplexe Kodierung enthält wie im Falle von FAT32-LFN oder sehr viele Dateien, so schadet das der Performance, insbesondere da auf eingebetteten Systemen die Speicherbuffer, mit denen gearbeitet wird, sehr klein sind.

5.3 Versuch 2: Analyse der Schreibfehlerraten mittels bekannter Zeichenfolge und manipulierter Schreibfunktion

Versuch 2 folgt im Aufbau und in der Idee analog zu Versuch 1. Aufgrund der hohen Zuverlässigkeit der Schreibfunktionen wird nun allerdings eine gezielte Fehlerinjektion in den Schreibfunktionen des SD-Kartentreibers durchgeführt, bei der nach jeweils 5000 Bytes ein Byte modifiziert wird. Der Wert wurde so gewählt, dass jeder 9. bis 10. Block ein mit hoher Wahrscheinlichkeit falsches Byte enthält. Da sowohl littlefs als auch FatFs diese Funktion als Basis nutzen, ist eine Überprüfung des Umgangs mit fehlerhaften Daten auf Dateisystemebene möglich.

```
    // send 512 byte blockdata
    for (uint16_t i = 0; i < 512; i++) {
        //Injecting errors
        if(err_cnt == 5000)
        {
            //some random data
            //const_cast<uint8_t*>(buffer)[i] = 0xAA;
            SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(0xAA);
            err_cnt = 0;
            continue;
        }
        err_cnt++;
        SpiDriver<Config::SpiBase>::Transfer(buffer[i]);
    }
```

Quellcode 14: Modifizierter Teil der Funktion `SD_WriteBlock` aus Datei `src/sdcarddriver.hpp`

Quellcode 14 zeigt den modifizierten Teil der Schreibfunktion. Die aufgenommenen Rohdaten finden sich in (root)/test_data/Writetest2/.

In der Auswertung zeigt sich, dass littlefs das Datei- und Datenintegritätsversprechen hält: Rund 500 Dateien konnten mit fehlerfreiem Dateinamen und Inhalt geschrieben und überprüft werden. Während die Metadaten durch das komplexe CRC32 Logging-System abgesichert sind, konnten alle Fehler beim

Dateiinhalt durch das integrierte Zurücklesen des geschriebenen Blockes aufgedeckt werden. FatFs hingegen liest die geschriebenen Daten nicht noch einmal ein und überprüft sie auch nicht auf Korrektheit.

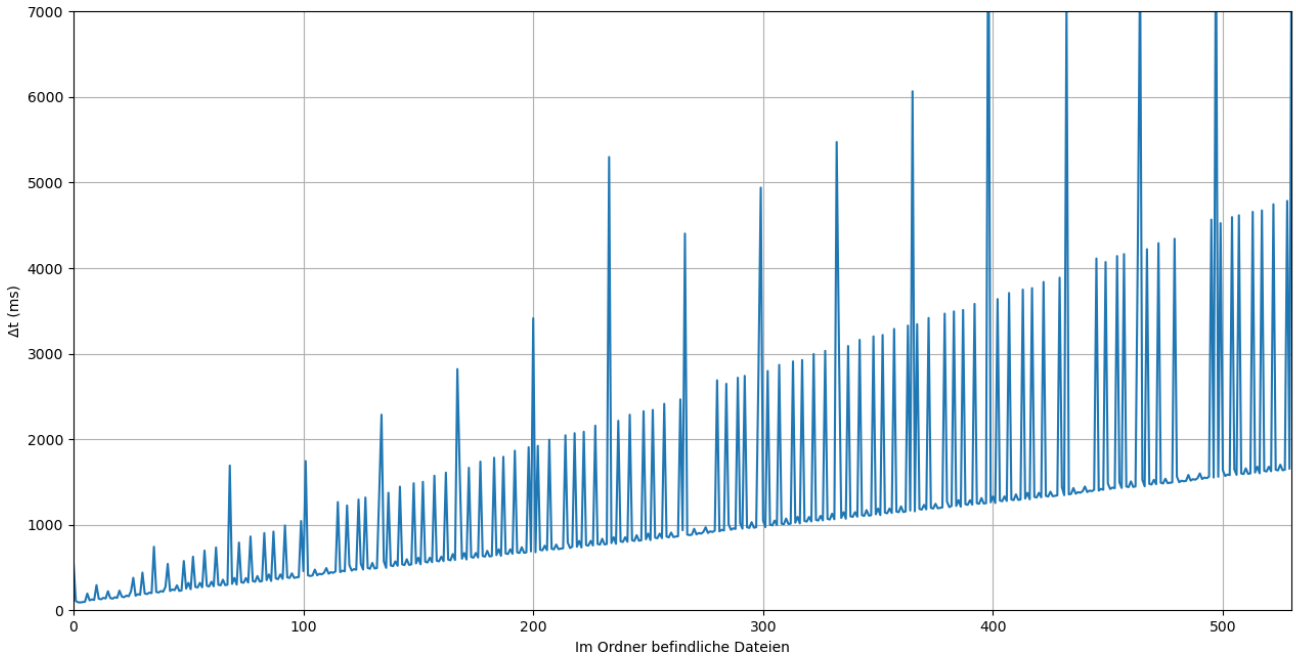


Abbildung 24: Dauer der Neuerstellung von Dateien auf dem littlefs-Dateisystem mit korrupten Daten

Abbildung 24 zeigt den aus Versuch 1 bekannten Graphen, in dem die Dauer gezeichnet wird, die die Neuerstellung einer Datei in Abhängigkeit von den sich bereits im Ordner befindlichen Dateien benötigt. Logischerweise benötigt littlefs viel häufiger längere Zeit zur Erstellung einer Datei als zuvor, da es nach der Fehlerprüfung die Daten neu anfordern und neu senden muss.
Bei FatFs hingegen fällt allein schon die automatische Auswertung schwer: Durch Fehler sowohl beim Dateninhalt als auch in den Metadaten (Dateiname, Zeitstempel, Dateigröße etc.) lässt sich das zuvor verwendete Skript nicht zuverlässig anwenden. Von 337 Dateien haben mindestens 28 Formatierungsfehler im Dateinamen, 8 Dateinamen sind dabei völlig unkenntlich. 66 Dateien haben jeweils exakt einen Schreibfehler im Inhalt. Zusätzlich gab es Fehler bei der Dateigröße und im Zeitstempel. Diese wurden leider beim Kopieren in den Testordner bereits wieder beseitigt, da sie beim Kopieren auf ein neues Dateisystem überführt wurden.

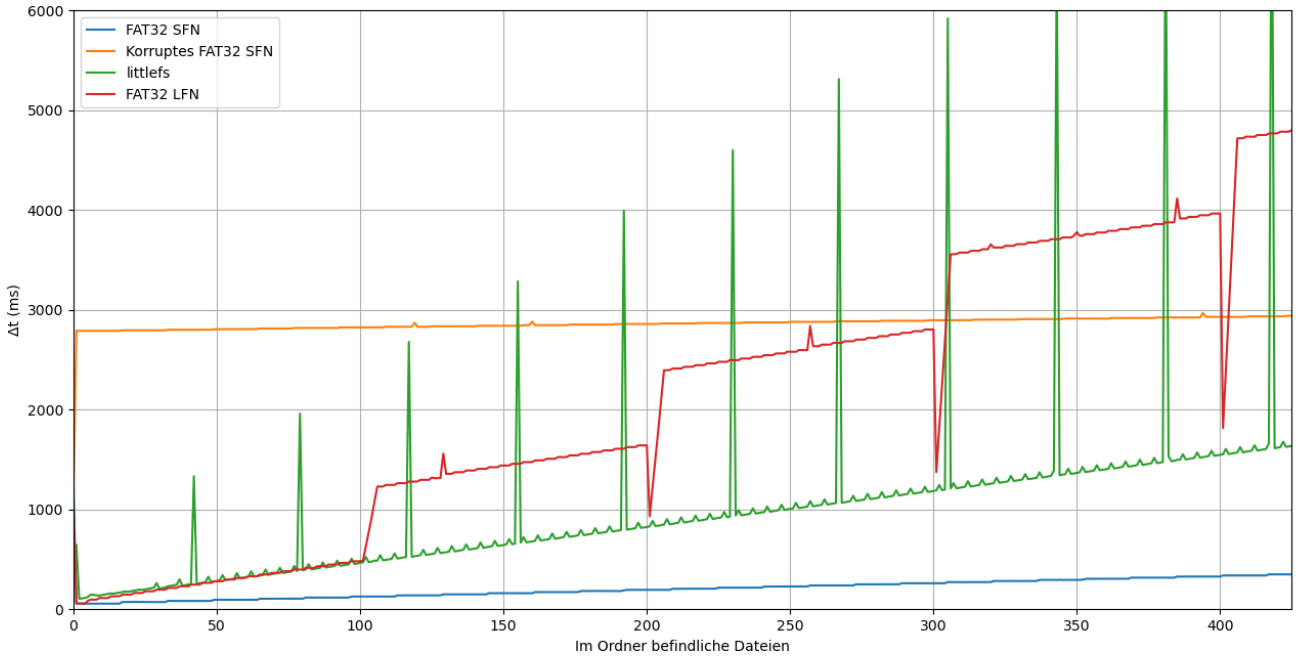


Abbildung 25: Dauer der Neuerstellung von 1 KB Dateien Übersicht

Abbildung 25 zeigt eine Übersicht über die Dateierstellzeiten in verschiedenen Kontexten. Interessant ist hier der Graph für „Korruptes FAT32 SFN“. Ein Löschen der korrupten FAT32 Dateien war hier nur bedingt möglich. Das zurückgebliebene inkonsistente Dateisystem hat verglichen mit einem frisch formatierten FAT32 erhebliche Performanceprobleme. An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle Graphen in *Abbildung 25* im Gegensatz zu *Abbildung 24* mit einer unmanipulierten Schreibfunktion erstellt wurden. Die Zeitverzögerung für den Graphen „Korruptes FAT32 SFN“ entsteht lediglich durch ein inkonsistentes Dateisystem. Dieses kann nur durch Neuformatierung oder durch spezialisierte Software wie „fsck (file system check)“ wieder repariert werden.

Fazit Versuch 2

Bei einem unsicheren Übertragungskanal für die Daten bedarf es für das FAT-Dateisystem einer gesonderten Strategie, um die Integrität der Daten und des Dateisystems zu sichern. Dies ist allerdings nicht trivial: Wenn die Metadaten korrupt sind, so ist beispielsweise ein Öffnen der Datei mit der `fopen`-Funktion von FatFs gar nicht in allen Fällen möglich, da der Dateiname sich möglicherweise verändert hat. Deutlich einfacher scheint die Einführung einer neuen, sicheren Schreibfunktion auf SD-Treiberebene, die das Zurücklesen direkt übernimmt und im Zweifelsfall die Operation wiederholt.

Littlefs hingegen bringt durch die im Kapitel Funktionsweise littlefs besprochenen Schutzmechanismen hier klare Vorteile mit sich.

5.4 Versuch 3: Analyse von pseudo-randomisierter Zeichenfolge bei Anhang an Datei

Die Idee dieses Versuches ist einerseits, die Konsistenz der Schreiboperationen bei pseudo-zufälligen Daten festzustellen, andererseits die Schreibperformance bei dem Anhängen von Daten an eine bereits existierende Datei im Gegensatz zur Neuerstellung der Datei zu untersuchen. Da bisher nur festgelegte Zeichenfolgen untersucht wurden, ist noch nicht ausgeschlossen, dass es bei bestimmten Zeichen dennoch zu Schreibfehlern kommt. Weiterhin wurde der SPI-Takt bei diesem Versuch auf 8 MHz erhöht, um mehr potenzielle Schreibfehler zu provozieren.

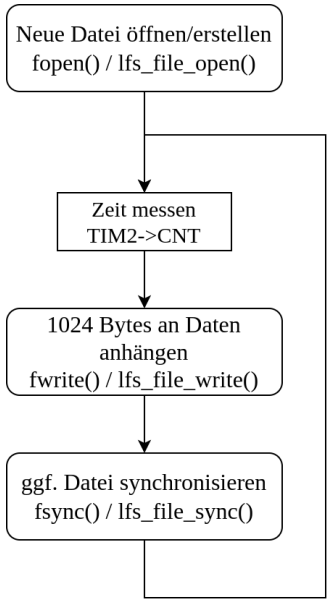


Abbildung 26: Schleife für das Anhängen von 1024 Byte an eine Versuchsdatei

Bisher wurde primär die Neuerstellung von kleinen Dateien der Größe 1 KB untersucht. Es wurde in den vorherigen Versuchen festgestellt, dass der Zeitaufwand der Neuerstellung einer Datei bei beiden Dateisystemen linear zunimmt. Für die dauerhafte Aufnahme von Daten ist das sehr nachteilhaft: Für eine Echtzeitgarantie bei der Aufnahme von Daten müsste die Anzahl der bereits im Ordner befindlichen Dateien berücksichtigt werden und gegebenenfalls ein neuer Ordner erstellt werden. Daher wurde mit den Tests `test/fatfs_append_write_test.cpp` und `test/littlefs_append_write_test.cpp` die Zeitdauer aufgenommen, die das Anhängen von 1 KB Daten an eine bestehende Datei benötigt.

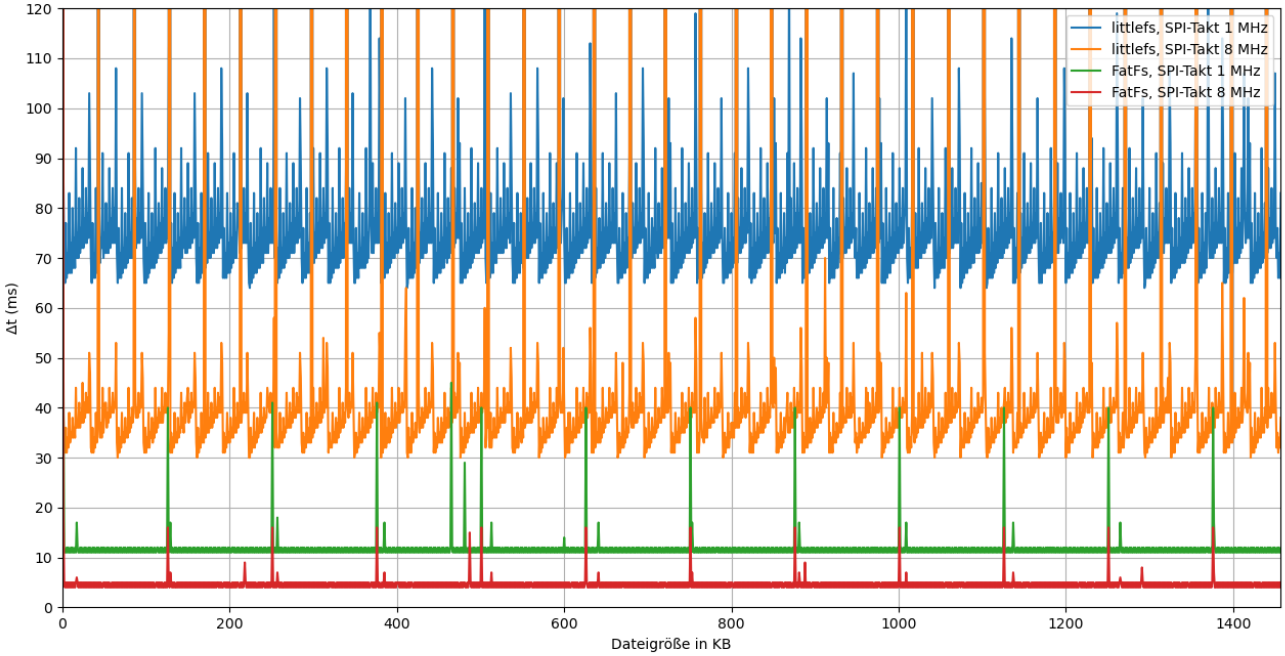


Abbildung 27: Dauer des Anhängens von 1 KB an eine Datei in Abhängigkeit der Dateigröße

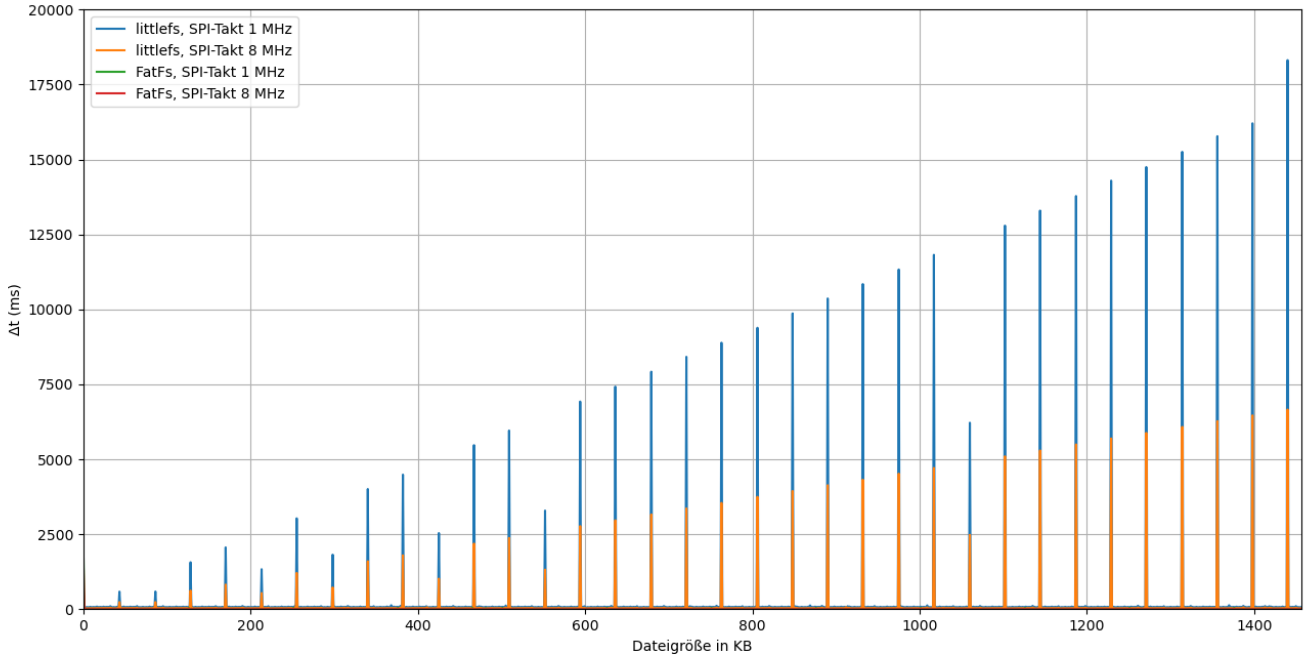


Abbildung 28: Dauer des Anhängens von 1 KB an eine Datei in Abhängigkeit der Dateigröße

Abbildungen 27 und 28 zeigen anschaulich das Verhalten der beiden Dateisysteme und nutzen denselben

Datensatz in unterschiedlicher Skalierung. Während das Anhängen von 1 KB Datengröße an eine Datei bei FatFs eine sehr gute, konstante Performance von etwa 5 ms bei 8 MHz liefert, zeigt sich bei littlefs der Overhead der Datenintegritätskontrolle: Grundsätzlich ist der Schreibzyklus beim littlefs-Dateisystem ca. 8-mal langsamer. Das weitaus problematischere Verhalten ist aber, dass das Anhängen von Daten in regelmäßigen Abständen deutlich länger braucht. Die zusätzliche Zeit, die es benötigt, ist abhängig von der Dateigröße. Bei einer Dateigröße von nur 1 MB dauert diese zusätzliche Erstellzeit bereits über 10 s. Eine bessere Anbindung an die SD-Funktionen und größere Buffer in der Konfiguration können diese Zahlen quantitativ zwar reduzieren, ändern aber nichts an ihrem prinzipiellen Vorhandensein. Das macht littlefs als Echtzeitdateisystem unbrauchbar. Im Hintergrund scheint littlefs für seine Dateiintegritätsmechanismen immer wieder die gesamte Datei zu überprüfen, was für einen Einsatz in embedded Umgebungen zu viele Hardwareressourcen bindet. Dateisysteme wie ext4 nutzen ihr Journaling beispielsweise bewusst nur für ihre Metadaten, um die Dateisystemintegrität abzusichern, damit es nicht zu schweren Performanceeinbußen kommt wie sie hier zu beobachten sind.
Für den Schreibtest mit pseudo-randomisierten Daten wurden rund 22 MB an Daten für littlefs und über 160 MB an Daten für FatFs untersucht. Die aufgenommenen Rohdaten und Testskripte finden sich in (root)/test_data/Writetest3/, wobei der große Datensatz von FatFs aufgrund der Dateigrößenbeschränkung nicht auf GitHub hochgeladen werden konnte. Schreibfehler konnten auch in diesem Fall nicht festgestellt werden.

Fazit Versuch 3

Das Fazit ist, dass die verwendeten Dateisysteme und somit auch die zugrunde liegenden SD-Funktionen bei beliebigen Daten zuverlässig arbeiten.
Weiterhin ist die Operation, Daten an eine Datei anzuhängen deutlich ressourcenschonender als die Neuerstellung einer Datei. Während das zunächst auf beide Dateisysteme zutrifft, führt littlefs periodisch eine unbekannte Dateioperation durch, die eine mit der Dateigröße linear steigende Ausführdauer mitbringt. Mit der aktuellen Konfiguration ist littlefs daher nur sehr beschränkt auf Echtzeitsystemen einsetzbar.

5.5 Versuch 4: Verhalten der Dateisysteme bei Stromunterbrechungen

Die Entwickler des littlefs-Dateisystems versprechen eine hohe Datei- und Dateisystemkonsistenz bei Stromausfällen. Dies soll praktisch getestet werden und mit dem FAT-Dateisystem verglichen werden. Eine erste Idee war, die `Watchdog`-Funktionalität des STM32G431 zu nutzen. Diese Idee greift allerdings zu kurz, da dabei keine Unterbrechung der SD-Karten-Spannungsversorgung herbeigeführt wird.
Die Spannungsversorgung der in dieser Bachelorarbeit verwendeten Platine wird entweder über die vorhandene 5 V USB-C-Buchse oder über eine Stiftleiste, die hauptsächlich für ein Batteriefach mit einer variablen Spannung zwischen 3,8 V und 5,5 V gedacht ist, gewährleistet. Welche der beiden Optionen verwendet wird, entscheidet ein Jumper. An dieser Stelle lässt sich praktischerweise eine externe Schaltung einklinken, die periodisch die Spannungsversorgung unterbricht.

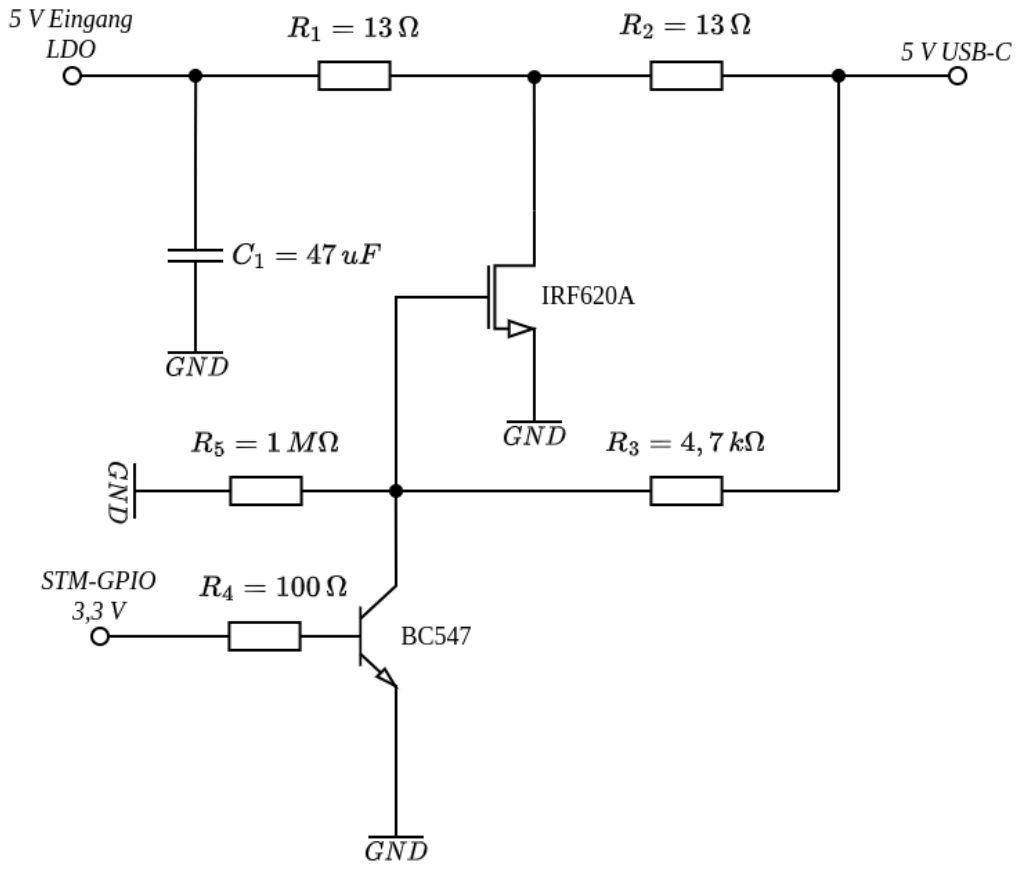


Abbildung 29: „killswitch"-Schaltung für eine periodische Unterbrechung der Spannungsversorgung

Abbildung 29 zeigt die für diesen Versuch erstellte Schaltung. Leider musste diese aufgrund der vorhandenen Bauteile etwas komplexer gestaltet werden als im Prinzip notwendig. Letztlich wird lediglich ein Schalter benötigt, der periodisch 5 V an- und ausschaltet. So wäre ein mit 3,3 V schaltbares Relais mit einer Rücklaufdiode ausreichend für diesen Zweck gewesen. Aufgrund von eingeschränkter Bauteilverfügbarkeit wurde aber auf den vorhandenen MOSFET `IRF620A` zurückgegriffen. Dieser kann in der vorliegenden Schaltung im durchgeschalteten Zustand den Pegel vom 5 V LDO Eingang auf nahezu 0 V bringen. Das ist ohne destruktiven Kurzschluss natürlich nur durch die Widerstände R_1 und R_2 möglich. Diese begrenzen den für den LDO verfügbaren Strom auf rund $\frac{5\,V}{26\,\Omega} \approx 190\,mA$. Dies ist für die durchschnittliche Stromaufnahme der Platine (gemessen: 23,3 mA) vollkommen ausreichend und wird mit dem Kondensator C_1 zusätzlich gepuffert. Gleichzeitig kann der verwendete MOSFET den Stromfluss problemlos gegen GND abführen, sodass die Spannung auf 0 V einbricht. Unter der Annahme, dass der MOSFET im durchgeschalteten Zustand keinen Innenwiderstand besitzt, fließt einerseits ein Strom von $\frac{5\,V}{13\,\Omega} \approx 385\,mA$ vom USB-C Zweig, andererseits ebenfalls maximal 385 mA vom Zweig mit dem Kondensator C_1. Da der MOSFET bis zu 5 A schalten kann, ist dies im sicheren Bereich für das Bauteil.

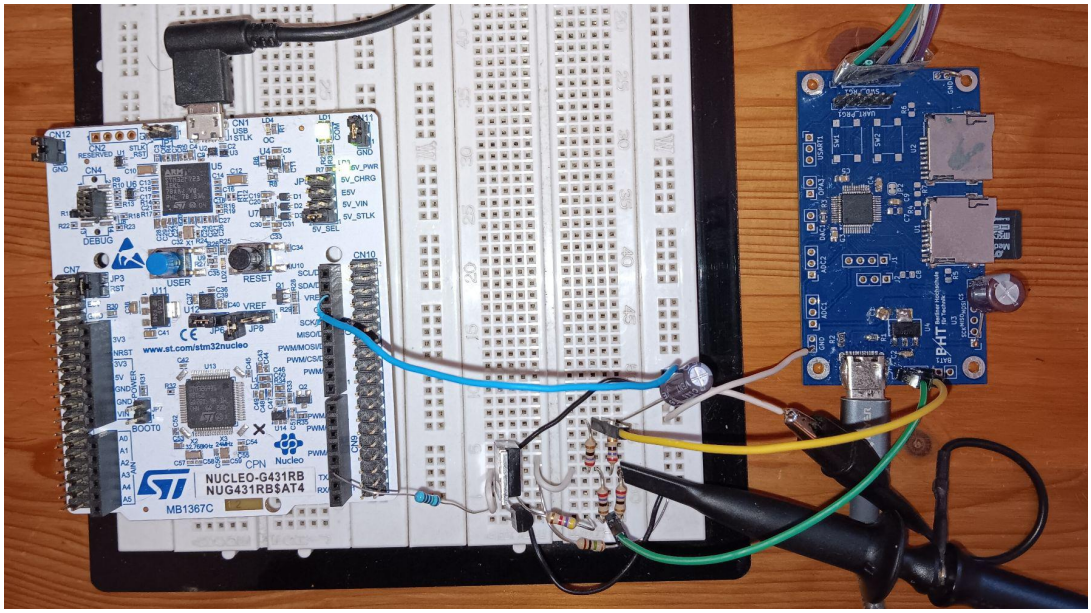


Abbildung 30: Aufbau der „killswitch“-Schaltung auf einem Steckbrett

Die Idee war zunächst, den MOSFET mit einem GPIO-Pin eines externen Nucleo-Boards zu schalten. Leider schaltet der `IRF620A` erst zuverlässig bei $U_{gs} = 5\,\mathrm{V}$ durch, sodass ein zusätzlicher NPN-Transistor in Emitterschaltung hinzugefügt werden musste, der die 5 V der USB-C Buchse nutzt. Dieser kann dann mit dem GPIO-Pin eines beliebigen Nucleo-Boards geschaltet werden.

```
1     GPIO_Init();
2     TIM2_Init();
3
4     GpioPin<GPIOA_BASE,10>::OutputInit(Level::High);
5     for(;;)
6     {
7         //ON for 10 secs
8         GpioPin<GPIOA_BASE,10>::setHigh();
9         delay_s<10>();
10        //OFF for 3 secs
11        GpioPin<GPIOA_BASE,10>::setLow();
12        delay_s<3>();
13    }
```

Quellcode 15: Hauptschleife aus Datei `src/killswitch.cpp`

Quellcode 15 zeigt praktisch den gesamten Quelltext der Datei src/killswitch.cpp, der aufgrund der bereits vorhandenen Abstraktionen sehr einfach ausfällt. Für 10 s bleibt der GPIO-Pin auf einem 3,3 V Pegel und erlaubt der Dateisystem-Platine den Schreibtest auszuführen. Dann wird der Pin auf einen 0 V Pegel gesetzt und simuliert der Platine einen plötzlichen Stromausfall. Es finden in diesem Versuch also ca. 4 Stromausfälle pro Minute statt.

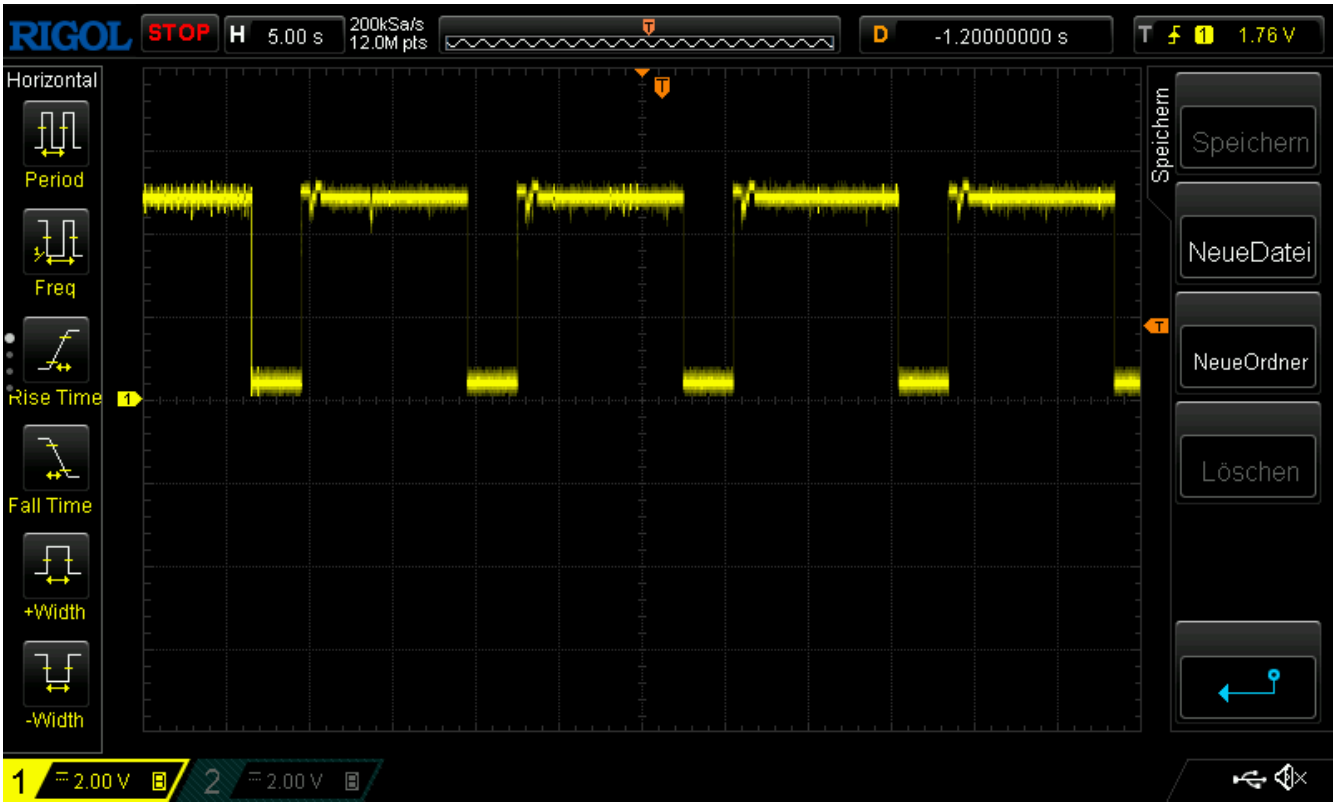


Abbildung 31: Verifizierung der Spannung am LDO-Eingang

Abbildung 31 verifiziert die korrekte Spannungsversorgung am LDO-Eingang. Es fällt zusätzlich auf, dass die Schaltung etwas Rauschen eingebracht hat, was für diesen Versuch, der Schreibfehler provozieren soll, grundsätzlich positiv zu bewerten ist.

Die verwendeten Programme für den Test sind `test/fatfs_killswitch_test.cpp` und `test/littlefs_killswitch_test.cpp`. Der Test an sich nutzt wieder eine für Menschen lesbare, verifizierbare Zeichenfolge. Diese ist bei Fehlern leichter handzuhaben als die pseudo-randomisierte Folge aus dem vorherigen Versuch. Das Programm prüft zunächst, wie viele Testdateien bereits existieren und erstellt dann die nächstgrößere Datei. Grundsätzlich wird dann eine bekannte Zeichenfolge bis zum Stromausfall an die erstellte Datei immer wieder angehängt. Die Größe der Dateien hängt also hauptsächlich davon ab, wie schnell die Dateisysteme den nächsten freien Dateinamen finden und wie schnell sie an diese Datei anhängen können.
Die SPI-Clock wurde auf das maximale Tempo von 8 MHz gesetzt. Es wurden für diesen Test rund 140 MB FatFs-Daten und 2,1 MB an littlefs-Daten erzeugt. Die verhältnismäßig geringe Menge an littlefs-Daten hängt damit zusammen, dass das Dateisystem auch beim Suchen der Dateien deutlich langsamer ist als FatFs und es somit innerhalb der vorgegebenen 10 Sekunden Versuchslaufzeit maximal 52 Dateien erstellen konnte. Alle weiteren Versuche beanspruchen schlichtweg mehr als 10 Sekunden für die Suche des nächsten freien Dateinamens und die Erstellung einer neuen Datei. Der Algorithmus ließe sich natürlich optimieren, sodass noch mehr littlefs-Testdaten erzeugt werden können. Tatsächlich zeigen allerdings die Testdaten des unsichereren Dateisystems FatFs, dass sich mit Stromausfällen auf SD-Karten praktisch keine Schreibfehler erzeugen lassen.

Der Effekt war bei FatFs im Übrigen ebenfalls vorhanden. Dennoch konnte problemlos die 70-fache Menge an Daten in derselben Zeit erzeugt werden. Die Rohdaten und Skripte zur Verifikation finden sich unter (root)/test_data/Writetest4/.

Fazit Versuch 4

Trotz der kontinuierlichen Stromausfälle kam es in keinem der beiden Dateisysteme auch nur zu einem Schreibfehler. In Kombination mit den vorangegangenen Versuchen lässt sich somit behaupten, dass Schreibfehler im üblichen SD-Kartenbetrieb sehr selten sind und selbst bei exzessiven Stromausfällen nicht häufig vorkommen: Nach der statistischen Dreier-Regel (Rule of Three) lässt sich bei N fehlerfreien Übertragungen die maximale Bitfehlerrate (BER) für eine Sicherheit von 95 % wie folgt grob abschätzen:

$$\mathrm{BER}_{95\%} \leq \frac{3}{N}$$

Aufgrund von 140 MB an fehlerfreien Daten folgt dann $N = 140 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8$ Bits.

$$\mathrm{BER}_{95\%} \leq \frac{3}{140 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8} \approx 2{,}55 \cdot 10^{-9}$$

Der Versuch schätzt also eine maximale Bitfehlerrate in der Größenordnung von 10^{-9} bei exzessiven Stromausfällen und fehlender CRC-Prüfsumme auf SD-Übertragungsebene. Der in die Karte integrierte SD-Kartencontroller scheint also bereits dafür zu sorgen, dass auch bei Stromausfällen nur verlässliche Daten auf der Karte landen. Für eine zusätzliche Sicherheit bei der Übertragung ließe sich die CRC-Prüfsumme, die im SPI-Modus standardmäßig deaktiviert ist, wieder aktivieren.
Der Versuch hat ebenfalls noch einmal verdeutlicht, dass der Umgang mit littlefs in Echtzeitsystemen sehr genau geplant sein muss. Für eine Einhaltung von gegebenen Zeitgrenzen müssen bei dem Dateisystem vorab Tests und Messungen gemacht werden, während FatFs sich responsiver und weniger unberechenbar verhält.

Das endgültige Fazit ist also, dass der zusätzliche Datenschutz durch das littlefs-Dateisystem die höhere Komplexität des Systems im Zusammenhang mit SD-Karten nicht rechtfertigt. In anderen Anwendungen, vor allem bei einem gegebenen unsicheren Datenkanal, ist littlefs durchaus erwägenswert.

5.6 Versuch 5: Direkte Blockadressierung (NoFs)

Die vorangegangenen Kapitel untersuchten das Verhalten von littlefs und FatFs in unterschiedlichen Szenarien. Angedacht war auch die Untersuchung von direkter Blockadressierung. Dies hat sich aber aus mehreren Gründen als nicht sinnvoll herausgestellt: Einerseits nutzen beide Dateisysteme die Funktionen der Blockadressierung als Basis. Wenn es FatFs möglich ist, fehlerfrei Dateien zu erstellen, so prüft das indirekt ein korrektes Verhalten der SD-Kartenblockschreibfunktionen.
Andererseits ist der Aufwand nicht ganz unerheblich: Während FatFs und littlefs im Prinzip ähnliche Funktionen zum Öffnen, Schreiben und Schließen bereitstellen, so muss für die direkte Blockadressierung eine eigene Struktur erfunden werden, in der die Daten abgelegt werden. Ein ganz direkter Vergleich ist damit auch nicht möglich.

Am ehesten lässt sich Teil 1 von Versuch 3 wiederholen, der die Zeitdauer des Dateianhangs von 1 KB Daten misst. Das ist insofern inhaltlich interessant, weil es aufzeigt, wie viel Zeit das eigentliche Schreiben von Blöcken mit den gegebenen Funktionen benötigt und wie viel Zeit dem Overhead des Dateisystems zuzuordnen ist.

Gemessen wird die Dauer für das Schreiben eines Blocks (512 Bytes) und die Dauer des Schreibens für zwei Blöcke (1024 Bytes). Das Schreiben von mehreren Blöcken nutzt ein unterschiedliches SD-Kommando und sollte zeitmäßig dem Schreiben von einzelnen Blöcken überlegen sein. Auf einem Linuxsystem lassen sich die Rohdaten wiederum mit
`dd if=/dev/sdx of=sd_karte_dump.bin bs=512 count=Anzahl_Bloecke status=progress` extrahieren.
Die Versuchsquelldateien finden sich in `test/nofs_append_write_test_512.cpp` und `test/nofs_append_write_test_1024.cpp`.
Die aufgenommenen Testdaten sind unter (root)/test_data/Writetest5 erreichbar. Der SPI-Clock wurde bei 1 MHz belassen.

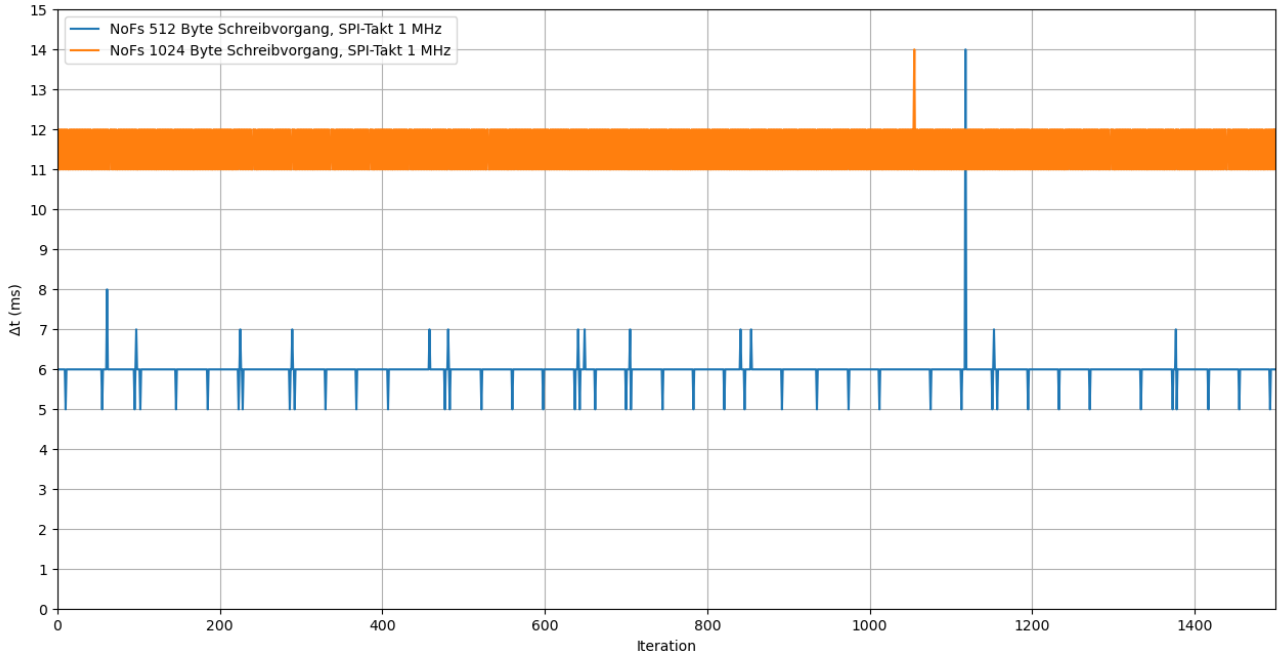


Abbildung 32: Dauer von 512 Byte und 1024 Byte Schreibvorgängen

Abbildung 32 plottet die aufgenommenen Daten. Dabei war bereits zu erwarten, dass das Schreiben eines 512 Byte Blocks in etwa doppelt so lange in Anspruch nimmt wie das Schreiben von zwei 512 Byte Blöcken. *Tabelle 6* nimmt den Durchschnitt der ersten 1000 Werte für die Schreibdauer von 1024 Bytes. Für NoFs (Einzelblock) wurde die aufgenommene Dauer verdoppelt. Interessant ist hierbei auch ein Vergleich der Daten von littlefs (SPI 1 MHz) und FatFs (SPI 1 MHz) aus Versuch 3. Tatsächlich zeigt sich, dass FatFs in seiner Performance sogar besser abschneidet als NoFs bei Nutzung der Einzelblockschreibfunktion. Es führt beim Anhängen an eine Datei im Prinzip gar keinen Schreibzeitoverhead ein. Der Unterschied zwi-

schen dem Schreiben von zwei Blöcken und dem Schreiben von einem Einzelblock beträgt lediglich 0,5 ms. Dieser würde aller Voraussicht nach beim Schreiben von noch mehr Blöcken gleichzeitig mehr ins Gewicht fallen. Dadurch, dass in den allermeisten Fällen die zu schreibenden Informationen in einen Schreibbuffer gelegt werden müssen, können in ressourcenbeschränkten Umgebungen aber nicht beliebig viele Blöcke gleichzeitig geschrieben werden.

Tabelle 6: Durchschnittliche Dauer des Schreibvorgangs für 1024 Bytes

Dateisystem	**Δt 1024 Bytes**	Datenrate
NoFs (Einzelblock)	11,96 ms	85618,72 B/s
NoFs (Multiblock)	11,48 ms	89198,61 B/s
FatFs SFN	11,74 ms	87223,17 B/s
littlefs	202 ms	5069,31 B/s

Zeitmäßig deutlich schlechter schneidet littlefs ab, wobei die Durchschnittsbildung in diesem Fall etwas irreführend ist: Grundsätzlich dauert das Anhängen von 1 KB bei littlefs um die 80 ms. Der Durchschnitt wird aber durch extreme Ausreißer, die mehrere Sekunden dauern können, stark gesenkt.
Die ideale Datenrate bei dem verwendeten SPI-Takt von 1 MHz beträgt 125000 B/s. In allen Fällen ist beim Design die Erstellung des 1024 Byte Datenbuffers mitgemessen worden, sodass die eigentliche Datenrate sogar ein klein wenig höher ausfällt. Zudem muss bedacht werden, dass hier lediglich die Geschwindigkeit des Payloads gemessen wurde. Das SD-Protokoll selbst hat einen Overhead für die SD-Kommandos, zusätzlich entstehen teilweise Wartezeiten, weil die SD-Karte noch vorangegangene Operationen zu Ende führen muss.
FatFs und NoFs befinden sich in ihrer Schreibperformance also erstaunlich nah am physikalischen Limit der SPI-Peripherie.

Fazit Versuch 5

Das Fazit in diesem Versuch ist die Erkenntnis, dass FatFs bei der genutzten Konfiguration und den vorhandenen Blockschreibfunktionen keinen Schreiboverhead einführt. Da bereits festgestellt wurde, dass FatFs auch hinsichtlich der RAM-Nutzung kaum schwerer wiegt als NoFs, ist der einzige größere Nachteil von FatFs gegenüber NoFs der Flashverbrauch, der im schlimmsten Fall rund 13 KB höher ausfällt. Littlefs hingegen ist im besten Falle rund 8-mal langsamer als NoFs, weist aber zusätzlich das in den anderen Versuchen besprochene Problem auf, dass es in regelmäßigen Abständen einen von der Dateigröße abhängigen Schreibvorgang durchführt.

6 Gesamtfazit

Die Hardware war für einen ersten Prototypen gut geeignet und funktional. Alle Schreib- und Leseversuche ließen sich damit zunächst einmal durchführen. Für zukünftige Produkte müsste der beschriebene Spannungseinbruch in der MISO-Leitung bei einer der zwei SPI-Peripherien näher untersucht werden.
Auf der Softwareseite hat sich das Setup aus CMake, VS Code, Cortex-Debug und C++ bewährt: Dank

CMake konnten bei Änderungen in den Hauptquelldateien zahlreiche Binaries zur selben Zeit automatisiert kompiliert werden. Da das System nur veränderte Dateien kompiliert, war die Kompilierzeit sehr niedrig und die Iterationsgeschwindigkeit für neue Funktionen sehr hoch. Während die weitaus komplexere Syntax von C++ im Vergleich zu C abschreckend ist, bieten moderne Funktionalitäten mehr Möglichkeiten Abstraktion, Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit für zukünftige Projekte. Da viel Abstraktion mit modernem C++ in die Kompilierzeit verschoben werden kann, bleibt die Ausführungsgeschwindigkeit trotz Nutzung von (eigenen) Libraries wie der `src/GPIO_HAL.hpp` sehr hoch.
Die Arbeit am SD-Treiber war eine der Grundvoraussetzungen für den Rest der Arbeit. Natürlich implementiert dieser nicht das gesamte SD-Protokoll, sondern nur die für diese Arbeit relevanten Funktionen: Das Schreiben und Lesen von Einzel- und Mehrfachblöcken und das Abrufen von SD-Karteninformationen. Es konnte festgestellt werden, dass die Schreibperformance sich nah an der physikalischen Grenze der SPI-Peripherie befindet und sehr zuverlässig funktioniert. Tatsächlich ließ sich über alle Versuche hinweg kein einziger Schreibfehler provozieren und es musste für eine Untersuchung von Schreibfehlern eine gezielte Injektion von falschen Daten erfolgen.Ein weiterer Vorteil des eigenen SD-Treibers ist der recht geringe Flashspeicherverbrauch von nur rund 2 KB, sodass er sich problemlos in eine Vielzahl von weiteren aufbauenden Projekten integrieren lässt.
Ein großer Teil der Arbeit bestand in dem Vergleich zwischen FatFs und littlefs. Noch einmal sollen an dieser Stelle die drei großen Vorteile des littlefs-Dateisystems genannt werden:

- **Ausfallsicherheit bei Stromausfall**
- **Verschleißregulierung des Flashspeichers (Wear Leveling)**
- **Begrenzter RAM/ROM-Bedarf**

Leider fallen im Zusammenhang mit SD-Karten die Vorteile sehr gering aus: Versuch 4 hat gezeigt, dass die tatsächlichen Bitfehlerraten beim Schreiben und der Übertragung extrem niedrig sind. Durch Nutzung der SD-karteninternen CRC-Prüfsumme besteht optional bereits auf SPI/SD-Kartenebene ein zusätzlicher Fehlerschutz. Gleichzeitig führt das integrierte Fehlerprüfsystem von littlefs zu einem Verlust von leicht vorhersagbarer Echtzeitfähigkeit des Systems, da das Dateisystem in regelmäßigen Abständen deutlich länger zum Schreiben einer Datei braucht als im Durchschnitt.
Verschleißregulierung des Flashspeichers ist hinfällig, da der SD-Kartencontroller diese Aufgabe bereits erledigt. Während dies in langen experimentellen Reihen getestet werden müsste, bietet die zusätzliche Verschleißregulierung auf Dateisystemebene wahrscheinlich keine zusätzlichen positiven Effekte. Vielmehr scheint es wahrscheinlich, dass das zusätzliche Journaling zu mehr Schreiboperationen führt und damit potenziell die SD-Karte belastet.
Auch beim begrenzten RAM/ROM-Bedarf verliert littlefs im direkten Vergleich mit FatFs aufgrund seines komplexeren Aufbaus. Abschnitt 5.1 zeigt die Größenunterschiede auf. Während littlefs sich vom Speicher her problemlos auf moderne Mikrocontroller programmieren lässt, hat FatFs in einer gewöhnlichen Standardkonfiguration lediglich die halbe Programmgröße und lässt sich durch die Einschränkung von Optionen in der `FatFs/ffconf.h` sogar noch weiter verkleinern.
Dennoch hat Versuch 2 klargemacht, dass die Verwendung von littlefs bei fehlerbehaftetem Datentragungskanal durchaus von Vorteil sein kann, wenn man die erwähnten Nachteile beachtet: Während FatFs

schnell zu Inkonsistenzen im Dateisystem, Metadaten und Dateien selbst neigt, demonstriert littlefs eindrucksvoll, dass die Mechanismen zur Erkennung von fehlerhaften Daten selbst bei hohen Bitfehlerraten einwandfrei funktionieren. Zusammenfassend zeigt sich, dass der Verwendungszweck von littlefs vor allem bei reinem Flashspeicher liegt. Aber ganz unabhängig vom physikalischen Medium: Sollte eine Lösung für die irregulären, sehr langen Schreibvorgänge gefunden werden, so wäre littlefs eine echte Alternative bei störanfälligen Nachrichtenkanälen.
Alles in allem gewinnt in der Praxis allerdings die Verwendung von FatFs bei SD-Karteneinsatz, selbst wenn es auf Datenintegrität ankommt: Da das FAT-Dateisystem seit über 40 Jahren in Verwendung ist, existiert sehr viel Software wie beispielsweise „fsck“, die fehlerhafte Dateisystem- und Datenintegrität teilweise wiederherstellen kann. Auch wenn es in dieser Arbeit nicht demonstriert wurde, so lässt sich mit CRC-Prüfsummen auf SPI/SD-Kartenebene ohne einen erheblichen Mehraufwand zusätzliche Sicherungsschicht einführen, die im Gegensatz zu littlefs die Schreibgeschwindigkeit weiterhin mit konstanter Laufzeit beibehält. Fehlerschutz muss weiterhin nicht auf Dateisystemebene passieren: Aufbauend auf FatFs lassen sich externe Schutzmechanismen wie die bereits genannten CRC-Prüfsummen oder kryptographische Hashfunktionen wie SHA-256 oder MD5 anwenden, wie sie auch bei Downloads von größeren Dateien üblich sind. Mit Datensicherungsstrategien wie doppelter oder dreifacher Redundanz lässt sich ohne zusätzlichen Rechenaufwand zusätzliche Sicherheit schaffen auf Kosten des Speicherplatzes.
Die Verwendung von reinem Blockspeicher hingegen (NoFs) hat sich recht schnell als zu aufwendig herausgestellt: Ohne die Herstellung eines eigenen Systems zur Speicherung der Daten ist das Wiederauffinden einer bestimmten Information sehr schwierig. Weiterhin müsste ein Mechanismus implementiert werden, der die Daten extrahiert und letztlich wieder in eine dateisystemlesbare Datei überführt. NoFs eignet sich daher höchstens für sehr einfache Daten, die einem simplen Schema folgen, wie beispielsweise Temperatursensordaten mit einer festen Größe. Ein mögliches Vorgehen für NoFs wurde in Versuch 5 demonstriert.

Quellenverzeichnis

[1] Tanenbaum, A. S. & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4. Aufl.). Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands: Prentice Hall.

[2] STMicroelectronics. (2026). *STM32G431RB Mainstream Arm Cortex-M4 MCU Product Page*. Offizielle Produkt Information. Abgerufen von https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g431rb.html (Besucht am 26. Juli 2026).

[3] STMicroelectronics. (2021). *STM32G431x6 STM32G431x8 STM32G431xB Datasheet (DS12589 Rev 6)*. Offizielle Spezifikation. Abgerufen von https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g431rb.pdf (Besucht am 26. Juli 2026).

[4] STMicroelectronics. (2025). *RM0440 Reference manual: STM32G4 series advanced Arm-based 32-bit MCUs (Rev 9)*. Offizielle Spezifikation. Abgerufen von https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0440-stm32g4-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (Besucht am 26. Juli 2026).

[5] STMicroelectronics. (2025). *UM1724 User manual: STM32 Nucleo-64 boards (MB1136) (Rev 17)*. Offizielle Spezifikation. Abgerufen von https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1724-stm32-nucleo64-boards-mb1136-stmicroelectronics.pdf (Besucht am 24. September 2026).

[6] Ababei, C. (2013). *Lecture 12: SPI and SD cards*. Vorlesungsskript, EE-379 Embedded Systems and Applications, University at Buffalo. Abgerufen von https://www.dejazzer.com/ee379/lecture_notes/lec12_sd_card.pdf (Besucht am 6. Juli 2026).

[7] SD Group Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) (2006). *SD Specifications Part 1: Physical Layer Simplified Specification, Version 2.00*. Technische Spezifikation, SD Card Association. Abgerufen von https://users.ece.utexas.edu/~valvano/EE345M/SD_Physical_Layer_Spec.pdf (Besucht am 8. Juli 2026).

[8] ChaN (2024). *FatFs - Generic FAT Filesystem Module*. Software-Dokumentation, Electronic Lives Manufacturing. Abgerufen von https://elm-chan.org/fsw/ff/ (Besucht am 23. Juli 2026).

[9] ChaN (2020). *FAT12/16/32 Volume Structure*. Grafik, Electronic Lives Manufacturing. Abgerufen von https://elm-chan.org/docs/rc/fat_map.png (Besucht am 23. Juli 2026).

[10] ChaN (2020). *FAT Filesystem*. Software-Dokumentation, Electronic Lives Manufacturing. Abgerufen von https://elm-chan.org/docs/fat_e.html (Besucht am 24. Juli 2026).

[11] Microsoft (2023). *File System Functionality Comparison*.Software-Dokumentation, Microsoft Learn. Abgerufen von https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/filesystem-functionality-comparison (Besucht am 24. Juli 2026).

[12] Microchip Technology Inc. (2024). *How to interface a microSD media with Microchip SD/MMC Card Readers*. Support Knowledge Base. Abgerufen von https://support.microchip.com/s/article/How-to-interface-a-microSD-media-with-Microchip-SD-MMC-Card-Readers (Besucht am 8. Juli 2026).

[13] UEFI Forum. (2024). *UEFI Specification Version 2.11 (Chapter 5: GUID Partition Table Format)*. Official Specification. Abgerufen von https://uefi.org/specs/UEFI/2.11/05_GUID_Partition_Table_Format.html (Besucht am 24. Juli 2026).

[14] The Linux Kernel Documentation (2026). *Journal (jdb2)*. Offizielle Kernel Dokumentation. Abgerufen von https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/ext4/journal.html (Besucht am 17. August 2026).

[15] Microchip Technology Inc. (2021). *How to interface a microSD media with Microchip SD/MMC Card Readers*. Abgerufen von https://support.microchip.com/s/article/How-to-interface-a-microSD-media-with-Microchip-SD-MMC-Card-Readers (Besucht am 14. August 2026).

[16] littlefs-project. (2026). *GitHub - littlefs-project/littlefs: A little fail-safe filesystem designed for microcontrollers*. Offizielles Quellcode-Repository. Abgerufen von https://github.com/littlefs-project/littlefs (Besucht am 17. August 2026).

Erklärung über die Verwendung von Systemen Künstlicher Intelligenz (KI)

Hiermit lege ich offen, dass bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit generative Systeme der Künstlichen Intelligenz als Hilfsmittel zum Einsatz kamen. Es wurden keine Textabschnitte ungeprüft oder unverändert übernommen. Die inhaltliche Kontrolle, die wissenschaftliche Validierung der Ergebnisse sowie die finale Formulierung der Arbeit erfolgten vollständig durch mich als Verfasser.